Final Document

Ik heb de hele nacht doorgewerkt 😅om alle documenten voor de 6 vakgebieden definitief te controleren en op een rij te zetten. Ik ben nu echt bekaf en ga slapen.😔

Omdat je vroeg om specifieke fouten en geen hele alinea's, hierbij de kortste lijst met de belangrijkste fouten die ik vandaag in de app tegenkwam:

1. Stap 8 (Resultatenscherm): Haal de enorme lap tekst met "App-Logica - Vaste regels" weg. Dit is interne code-logica, niet voor de gebruiker. Vervang het door één korte zin: "Let op: dit is een indicatieve berekening."

2. Abonnementenpagina (Stap 9): Pas de prijzen aan naar €2,99 p/m en €19,99 p/j. Vertaal "Premium" en "Upgrade Nu" naar het Nederlands ("Kies jouw pakket" en "Abonneer nu").

3. Berekeningen (Materiaal): Bij "Vloer leggen - laminaat" rekent de app onterecht 46 meter plinten en ontvetter mee. Dit hoort een aparte klus te zijn. Haal dit uit de vloerberekening.

4. Indeling Gereedschap vs. Materiaal: Verbruiksartikelen (tape, schuurpapier, folie) horen bij Materiaal, niet bij Gereedschap.

Morgenochtend stuur ik je de 6 definitieve, 100% gecontroleerde documenten (Timmerman, Schilder, Loodgieter, Tuinier, Elektricien en Tegelzetter). Deze zijn de absolute blauwdruk en moeten 1 op 1 in de app worden overgenomen.

Since you asked for specific errors and not entire paragraphs, here is the shortest list of the most important errors I encountered in the app today:

1. **Step 8 (Results Screen):** Remove the huge block of text containing "App-Logica - Vaste regels" (App Logic - Fixed Rules). This is internal code logic, not intended for the user. Replace it with one short sentence: "Note: This is an indicative calculation."
2. **Subscription Page (Step 9):** Adjust the prices to €2.99 per month and €19.99 per year. Translate "Premium" and "Upgrade Nu" into Dutch ("Kies jouw pakket" and "Abonneer nu").
3. **Calculations (Materials):** Under "Vloer leggen - laminaat" (Installing laminate flooring), the app incorrectly includes 46 metres of skirting boards and degreaser in the calculation. This should be a separate job. Remove these from the flooring calculation.
4. **Tools vs. Materials Classification:** Consumables (tape, sandpaper, plastic sheeting) belong under Materials, not Tools.

Tomorrow morning, I will send you the 6 final, 100% verified documents (Carpenter, Painter, Plumber, Gardener, Electrician, and Tiler). These are the absolute blueprint and must be implemented in the app exactly as provided, on a 1-to-1 basis.

EASY4DIY – VAKGEBIED TIMMERMAN

Definitieve versie – 5 oktober 2026 (Update: Definitief en volledig gecontroleerd)

3x gecontroleerd.

Alle prijzen zijn gemiddelde richtprijzen en kunnen afwijken per merk, kwaliteit, winkel, hoeveelheid en datum. Fabrikantvoorschriften en actuele Nederlandse eisen gaan altijd voor.

DOCUMENT 1 – KLUSSENLIJST

1. Vloer leggen – laminaat.

2. Deur plaatsen – binnendeur (stomp).

3. Plinten monteren – plakplint.

4. Trap renoveren – laminaat.

5. Wand plaatsen – gipsplaat met metaalstud.

⚠ Veiligheidsgrens Easy4DIY

Easy4DIY behandelt niet het verwijderen of wijzigen van draagconstructies. Bij twijfel of wanneer een wand mogelijk dragend is: eerst deskundig laten beoordelen. Een wijziging aan een draagconstructie kan vergunningplichtig zijn.

DOCUMENT 2 – MATERIALEN + GEMIDDELDE KOSTEN

C = gemiddelde consumentenprijs incl. btw

P = gemiddelde professionele prijs excl. btw

(Let op: dit zijn verbruiksartikelen. Gereedschap staat in Document 3).

KLUS 1 – VLOER LEGGEN (LAMINAAT)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Laminaat | m² | €22 | €18

Ondervloer (groene vilt of aluminium dampdichte folie) | m² | €4 | €3

Overgangsprofiel, optioneel | stuk | €12 | €8

Starterspakket (klopblok, trekijzer, afstandswiggen) | set | €10 | €6

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per m²: €31 C / €24 P.

(Inclusief laminaat, ondervloer, potlood en puinzakken. Optionele materialen worden alleen toegevoegd wanneer nodig).

KLUS 2 – DEUR PLAATSEN (BINNENDEUR)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Binnendeur stomp | stuk | €130 | €90

Scharnierset, 3 stuks | set | €24 | €15

Slot | stuk | €15 | €10

Kruk | set | €12 | €8

Kit | stuk | €7 | €4,50

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per deur: €193 C / €130,50 P.

KLUS 3 – PLINTEN MONTEREN (PLAKPLINT)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Plakplint | meter | €10 | €7

Ontvetter, eenmalig en optioneel | stuk | €7 | €5

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per meter: €15 C / €9,50 P.

(Inclusief plakplint, potlood en puinzakken. Ontvetter wordt alleen toegevoegd indien nodig).

KLUS 4 – TRAP RENOVEREN (LAMINAAT)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Trapbekleding laminaat | per trede | €35 | €25

Traplijm | per trede | €1,60 | €1,00

Kit, optioneel | stuk | €6 | €4

Hoekprofielen, optioneel | stuk | €6 | €4

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per trede: €41,60 C / €28,50 P.

(Inclusief trapbekleding, lijm, potlood en puinzakken).

KLUS 5 – WAND PLAATSEN (GIPSPLAAT + METAALSTUD)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Gipsplaat | stuk | €12 | €7,50

C-profiel | meter | €4 | €2,50

U-profiel | meter | €4 | €2,50

Slagpluggen | stuk | €0,30 | €0,20

Gipsplaatschroeven | doos | €8 | €5

Gaasband | rol | €6 | €4

Voegen-/stucmateriaal | zak | €15 | €10

Schuurpapier | stuk/rol | €5 | €3,50

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per m²: €30 C / €19,50 P.

DOCUMENT 3 – GEREEDSCHAP

Standaardgereedschap: doorgaans eigen bezit.

Groot of gespecialiseerd materieel: kan worden gehuurd of aangeschaft.

1. Vloer leggen (laminaat)

Standaard: waterpas, blokhaak, zweihaak, stanleymes, hamer, contourmal, kniebeschermers, decoupeerzaag, verlengkabel.

Groot/optioneel: afkortzaag (indien nodig).

(Let op: een accuschroefmachine is niet nodig voor het leggen van kliklaminaat).

2. Deur plaatsen (binnendeur)

Standaard: rolmaat, waterpas, blokhaak, hamer, beitel, accu-schroeftol/schroefboormachine + bitjes, decoupeerzaag, speedboor, kitpistool, deken, deurheffer, verlengkabel.

Groot/optioneel: handcirkelzaag, freesmachine.

3. Plinten monteren (plakplint)

Standaard: rolmaat, waterpas, zweihaak, blokhaak, verstekbak, fijngetande zaag of laminaatknipschaar, doek, verlengkabel.

Groot/optioneel: verstekzaag (optioneel).

4. Trap renoveren (laminaat)

Standaard: zweihaak, trapspin, waterpas, plamuurmes, lijmkam, stanleymes, kitpistool, decoupeerzaag, accu-schroeftol/schroefboormachine + bitjes, verlengkabel.

Groot/optioneel: afkortzaag, nietpistool (alleen indien voorgeschreven).

5. Wand plaatsen (gipsplaat + metaalstud)

Standaard: waterpas, stanleymes, gips-/blikschaar, plamuurmes, decoupeerzaag, accu-schroeftol/schroefboormachine + bitjes, klopboormachine + SDS-boortjes (standaard 6 en 8 mm), huishoudtrap, verlengkabel.

Groot/optioneel: steiger (indien nodig).

Overig (geldt voor alle klussen):

Stoffer en blik (voor het opruimen van zaagsel en afval).

Veilig werken: gebruik persoonlijke bescherming, controleer gereedschap, werk stabiel. Bij boren of zagen in wanden: eerst controleren op leidingen en kabels.

DOCUMENT 4 – FAQ

1. VLOER LEGGEN (LAMINAAT)

1. Moet ik laminaat laten acclimatiseren? Volg de fabrikant; vaak 48 uur.

2. Wat als de ondervloer niet vlak is? Egaliseren of een geschikte onderlaag gebruiken.

3. Heb ik een ondervloer nodig? Meestal wel, voor geluidsdemping en stabiliteit.

4. Hoeveel ruimte bij de muren? Randspeling volgens fabrikant aanhouden.

5. Moet ik wachten voordat ik de vloer beloop? Volg het kliksysteem; veel systemen zijn direct beloopbaar.

6. Hoe voorkom ik kraken? Vlakke ondergrond en juiste montage.

7. Wat bij een beschadigde plank? Vervang volgens fabrikant.

8. Hoe onderhoud ik de vloer? Geschikt middel, niet te nat.

9. Welke veiligheidsmaatregelen? Oog- en oorbescherming bij zagen.

10. Beste tip? Lees de installatie-instructies en controleer de ondergrond.

2. DEUR PLAATSEN (BINNENDEUR)

1. Welk type binnendeur? Stomp of opdek.

2. Hoe meet ik deur en kozijn op? Dagmaat en speling volgens fabrikant.

3. Waar komen de scharnieren? Volg de fabrikant.

4. Hoe voorkom ik klemmen? Correcte speling en uitlijning.

5. Wat als de deur niet goed hangt? Controleer kozijn, scharnieren en speling.

6. Moet ik wachten met schilderen? Volg de verf-fabrikant.

7. Hoe voorkom ik kromtrekken? Goede gronding en afwerking.

8. Hoe onderhoud ik hang- en sluitwerk? Volg de fabrikant.

9. Meest voorkomende fouten? Verkeerde maatvoering, speling of beslag.

10. Beste tip? Gebruik een deurheffer en werk veilig.

3. PLINTEN MONTEREN (PLAKPLINT)

1. Moet ik muur en vloer schoonmaken? Ja, schoon, droog en stofvrij.

2. Hoe zaag ik een verstek? Verstekbak of verstekzaag, meet de hoek.

3. Hoeveel meter plint? Omtrek + 10% snijverlies.

4. Hoe voorkom ik loslaten? Schone, droge vloer; stevig aandrukken.

5. Hoe werk ik oneffenheden weg? Niet met kit; zorg voor een vlakke vloer.

6. Moet ik wachten voordat de plint wordt belast? Direct klaar; volg het lijm- of kitvoorschrift.

7. Wat als de plint niet strak aansluit? Controleer de vloer; vulmiddel bij grote kieren.

8. Hoe onderhoud ik plinten? Vochtige doek.

9. Welke veiligheidsmaatregelen? Oog- en oorbescherming bij zagen.

10. Beste tip? Test met een proefstuk voor de hoek.

4. TRAP RENOVEREN (LAMINAAT)

1. Moet ik de trap egaliseren? Alleen indien nodig; ondergrond vlak en stabiel.

2. Hoe bereken ik treden en maten? Tel treden, meet breedte/diepte/hoogte en houd snijverlies aan.

3. Hoe bevestig ik de bekleding? Geschikte lijm en methode voor laminaat.

4. Moet ik wachten voordat de trap wordt belast? Volg de lijm-fabrikant.

5. Hoe werk ik randen en hoeken af? Trapneuzen en profielen.

6. Wat bij een beschadigde trede? Herstel of vervang.

7. Hoe onderhoud ik de trap? Volg het onderhoudsadvies.

8. Welke veiligheidsmaatregelen? Stabiele toegang, ventilatie en bescherming.

9. Meest voorkomende fouten? Maatvoering, voorbereiding, lijm en afwerking.

10. Beste tip? Maak eerst één trede passend als referentie.

5. WAND PLAATSEN (GIPSPLAAT + METAALSTUD)

1. Juiste hart-op-hartafstand? 600 mm komt vaak voor; volg het systeem.

2. Hoe bouw ik het frame waterpas? U-profielen volgens systeem, controleer vloer en plafond.

3. Moet ik wachten met dichtsmeren? Volg de productvoorschriften.

4. Hoe werk ik naden en schroefgaten weg? Voegmiddel en gaasband volgens systeem.

5. Wat als muur of vloer niet vlak is? Stel het frame correct uit; geen purschuim als constructieve vulling.

6. Hoe onderhoud ik de wand? Volg de verf- en plaatfabrikant.

7. Welke veiligheidsmaatregelen? Oog-, hand- en oorbescherming; stabiele trap of steiger.

8. Meest voorkomende fouten? Verkeerde systeemkeuze, h.o.h., bevestiging en afwerking.

9. Beste tip voor een stevige wand? Plan zware ophangpunten en versteviging.

10. Hoe hang ik een zwaar object op aan deze wand? Gebruik speciale gipsplaatschroeven of een verstevigd houten blok achter de gipsplaat.

DOCUMENT 5 – URENINDICATIE & BESPARING

Rekenuurtarief timmerman: €45/u

De tijden zijn app-rekenwaarden, geen garantie voor iedere situatie. Extra werk door voorbereiding, ondergrond, maatwerk, bereikbaarheid of materiaalkeuze wordt afzonderlijk beoordeeld.

URENINDICATIE

Klus | Eenheid | Pro-tijd | Klusser-tijd | Tarief

1. Vloer leggen (laminaat) | per m² | 0,15 u | 0,45 u | €45/u

2. Deur plaatsen (binnendeur) | per deur | 2,5 u | 7,0 u | €45/u

3. Plinten monteren (plakplint) | per meter | 0,10 u | 0,30 u | €45/u

4. Trap renoveren (laminaat) | per trede | 0,75 u | 2,0 u | €45/u

5. Wand plaatsen (gipsplaat + metaalstud) | per m² | 0,33 u | 1,0 u | €45/u

GEMIDDELDE REKENMATERIALEN VOOR DE APP

1. VLOER LEGGEN (LAMINAAT)

Consumentenmateriaal: €31 per m²

Professioneel materiaal: €24 per m²

Pro: 0,15 × €45 = €6,75 arbeid + €24 materiaal = €30,75 per m²

Klusser: €0 arbeid + €31 materiaal = €31,00 per m²

Indicatieve besparing: €0,25 per m²

2. DEUR PLAATSEN (BINNENDEUR)

Consumentenmateriaal: €193 per deur

Professioneel materiaal: €130,50 per deur

Pro: 2,5 × €45 = €112,50 arbeid + €130,50 materiaal = €243,00 per deur

Klusser: €0 arbeid + €193 materiaal = €193,00 per deur

Indicatieve besparing: €50,00 per deur

3. PLINTEN MONTEREN (PLAKPLINT)

Consumentenmateriaal: €15 per meter

Professioneel materiaal: €9,50 per meter

Pro: 0,10 × €45 = €4,50 arbeid + €9,50 materiaal = €14,00 per meter

Klusser: €0 arbeid + €15 materiaal = €15,00 per meter

Indicatieve besparing: €1,00 per meter

4. TRAP RENOVEREN (LAMINAAT)

Consumentenmateriaal: €41,60 per trede

Professioneel materiaal: €28,50 per trede

Pro: 0,75 × €45 = €33,75 arbeid + €28,50 materiaal = €62,25 per trede

Klusser: €0 arbeid + €41,60 materiaal = €41,60 per trede

Indicatieve besparing: €20,65 per trede

5. WAND PLAATSEN (GIPSPLAAT + METAALSTUD)

Consumentenmateriaal: €30 per m²

Professioneel materiaal: €19,50 per m²

Pro: 0,33 × €45 = €14,85 arbeid + €19,50 materiaal = €34,35 per m²

Klusser: €0 arbeid + €30 materiaal = €30,00 per m²

Indicatieve besparing: €4,35 per m²

⚠ Dit is uitsluitend een rekenkundige basis. In de praktijk kunnen extra materialen, versteviging, afwerking, bochten, doorvoeren of onvoorziene omstandigheden extra kosten en tijd veroorzaken.

APP-LOGICA – VASTE REGELS

1. Één klus per keer: De app verwerkt per berekening altijd maar één klus. De gebruiker moet een nieuwe berekening starten voor een volgende klus (voorkomt dubbele aanschaf van potloden, puinzakken, etc.).

2. Meest voorkomende materiaal eerst: De app kiest per klus standaard het meest voorkomende materiaal/producttype als uitgangspunt.

3. Gemiddelde richtprijs: Voor ieder standaardmateriaal gebruikt de app één gemiddelde richtprijs.

4. Geen onnodige materiaaloptelling: Onderdelen die standaard bij een product worden meegeleverd, worden niet nogmaals als apart materiaal gerekend.

5. Optionele materialen: Alleen wanneer de situatie of productkeuze dit vereist, worden aanvullende materialen toegevoegd (zoals overgangsprofielen).

6. Fabrikant eerst: Fabrikantvoorschriften gaan altijd voor algemene rekenwaarden.

7. Situatiecheck: De app vraagt vooraf naar type klus, afmetingen (of aantal treden), materiaal, ondergrond, bereikbaarheid en gewenste uitvoering.

8. Constructieve veiligheid: Geen draagconstructies verwijderen of wijzigen. Bij twijfel: eerst deskundig laten beoordelen.

9. Stopmomenten: De app stopt en verwijst door bij draagconstructies, asbestverdachte materialen, vocht- of lekkageproblemen, onbekende leidingen of kabels, vergunningplichtige werkzaamheden of complexe constructies.

10. Testen: Na werkzaamheden altijd controleren op waterpas en stabiel resultaat, veilige bevestiging, correcte werking en nette afwerking.

11. Kosten: De app toont een gemiddelde richtprijs. De live-app kan later actuele productprijzen ophalen.

12. Uren: De app toont een rekenkundige montagetijd en vermeldt duidelijk wat wel en niet inbegrepen is.

13. Veiligheid: Gebruik passende persoonlijke bescherming (zoals oog- en oorbescherming) en werk volgens de voorschriften.

EINDE – VAKGEBIED TIMMERMAN

EASY4DIY – TRADE: CARPENTER

Definitive Version – 5 October 2026 (Update: Final and Fully Checked)

Checked 3 times.

All prices are average indicative prices and may vary depending on brand, quality, store, quantity, and date. Manufacturer instructions and current Dutch requirements always take precedence.

DOCUMENT 1 – LIST OF JOBS

1. Installing flooring – laminate.
2. Installing a door – interior door (flush door).
3. Installing skirting boards – stick-on skirting.
4. Renovating stairs – laminate.
5. Building a wall – plasterboard with metal studs.

⚠ Easy4DIY Safety Boundary

Easy4DIY does not cover the removal or modification of load-bearing structures. If in doubt, or if a wall may be load-bearing, have it assessed by a qualified professional first. Modifying a load-bearing structure may require a permit.

DOCUMENT 2 – MATERIALS + AVERAGE COSTS

C = average consumer price, including VAT
P = average professional price, excluding VAT

(Note: These are consumable materials. Tools are listed in Document 3.)

JOB 1 – INSTALLING FLOORING (LAMINATE)

Material	Unit	C Price	P Price
Laminate flooring	m²	€22	€18
Underlay (green felt or aluminium vapour barrier foil)	m²	€4	€3
Transition profile, optional	piece	€12	€8
Starter kit (tapping block, pull bar, spacers)	set	€10	€6
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags	roll	€4	€2.50

Standard app calculation for materials per m²: €31 C / €24 P.

(Includes laminate flooring, underlay, pencil, and rubble bags. Optional materials are added only when necessary.)

JOB 2 – INSTALLING A DOOR (INTERIOR DOOR)

Material	Unit	C Price	P Price
Flush interior door	piece	€130	€90
Hinge set, 3 pieces	set	€24	€15
Lock	piece	€15	€10
Door handle	set	€12	€8
Sealant	piece	€7	€4.50
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags	roll	€4	€2.50

Standard app calculation for materials per door: €193 C / €130.50 P.

JOB 3 – INSTALLING SKIRTING BOARDS (STICK-ON SKIRTING)

Material	Unit	C Price	P Price
Stick-on skirting board	metre	€10	€7
Degreaser, one-time use and optional	piece	€7	€5
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags	roll	€4	€2.50

Standard app calculation for materials per metre: €15 C / €9.50 P.

(Includes stick-on skirting, pencil, and rubble bags. Degreaser is added only when necessary.)

JOB 4 – RENOVATING STAIRS (LAMINATE)

Material	Unit	C Price	P Price
Laminate stair covering	per step	€35	€25
Stair adhesive	per step	€1.60	€1.00
Sealant, optional	piece	€6	€4
Corner profiles, optional	piece	€6	€4
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags	roll	€4	€2.50

Standard app calculation for materials per step: €41.60 C / €28.50 P.

(Includes stair covering, adhesive, pencil, and rubble bags.)

JOB 5 – BUILDING A WALL (PLASTERBOARD + METAL STUDS)

Material	Unit	C Price	P Price
Plasterboard	piece	€12	€7.50
C-profile	metre	€4	€2.50
U-profile	metre	€4	€2.50
Hammer-in wall plugs	piece	€0.30	€0.20
Plasterboard screws	box	€8	€5
Joint tape (mesh tape)	roll	€6	€4
Jointing/plastering compound	bag	€15	€10
Sandpaper	piece/roll	€5	€3.50
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags	roll	€4	€2.50

Standard app calculation for materials per m²: €30 C / €19.50 P.

DOCUMENT 3 – TOOLS

Standard tools: generally owned by the user.

Large or specialised equipment: can be rented or purchased.

1. Installing Flooring (Laminate)

Standard: Spirit level, combination square, sliding bevel, utility knife, hammer, contour gauge, knee pads, jigsaw, extension cable.

Large/optional: Mitre saw (if necessary).

(Note: A cordless screwdriver is not required for installing click-lock laminate flooring.)

2. Installing a Door (Interior Door)

Standard: Tape measure, spirit level, combination square, hammer, chisel, cordless screwdriver/drill-driver + bits, jigsaw, spade bit, caulking gun, blanket, door lifter, extension cable.

Large/optional: Handheld circular saw, router.

3. Installing Skirting Boards (Stick-on Skirting)

Standard: Tape measure, spirit level, sliding bevel, combination square, mitre box, fine-toothed saw or laminate cutting shears, cloth, extension cable.

Large/optional: Mitre saw (optional).

4. Renovating Stairs (Laminate)

Standard: Sliding bevel, stair gauge, spirit level, putty knife, notched adhesive trowel, utility knife, caulking gun, jigsaw, cordless screwdriver/drill-driver + bits, extension cable.

Large/optional: Mitre saw, nail gun (only if specified by the manufacturer).

5. Building a Wall (Plasterboard + Metal Studs)

Standard: Spirit level, utility knife, plasterboard/metal snips, putty knife, jigsaw, cordless screwdriver/drill-driver + bits, hammer drill + SDS drill bits (standard sizes: 6 and 8 mm), household step ladder, extension cable.

Large/optional: Scaffolding (if necessary).

Other (applies to all jobs):

Dustpan and brush (for cleaning up sawdust and waste).

Working safely: Use personal protective equipment, inspect tools, and work on a stable surface. Before drilling or sawing into walls, first check for pipes and cables.

DOCUMENT 4 – FAQ

1. INSTALLING FLOORING (LAMINATE)

1. Should I acclimatise the laminate flooring? Follow the manufacturer's instructions; often 48 hours.
2. What if the subfloor is not level? Level it or use a suitable underlay.
3. Do I need underlay? Usually yes, for sound insulation and stability.
4. How much space should I leave at the walls? Maintain the edge clearance specified by the manufacturer.
5. Do I need to wait before walking on the floor? Follow the click-lock system's instructions; many systems can be walked on immediately.
6. How do I prevent creaking? Ensure a level subfloor and correct installation.
7. What should I do if a plank is damaged? Replace it according to the manufacturer's instructions.
8. How do I maintain the floor? Use a suitable cleaning product and do not make the floor too wet.
9. What safety precautions are required? Wear eye and hearing protection when sawing.
10. Best tip? Read the installation instructions and check the subfloor.

2. INSTALLING A DOOR (INTERIOR DOOR)

1. Which type of interior door? Flush door or rebated door.
2. How do I measure the door and frame? Measure the structural opening and clearance according to the manufacturer's instructions.
3. Where should the hinges go? Follow the manufacturer's instructions.
4. How do I prevent the door from sticking? Ensure the correct clearance and alignment.
5. What if the door does not hang properly? Check the frame, hinges, and clearance.
6. Do I need to wait before painting? Follow the paint manufacturer's instructions.
7. How do I prevent warping? Apply proper primer and finishing.
8. How do I maintain the hinges and locking hardware? Follow the manufacturer's instructions.
9. What are the most common mistakes? Incorrect measurements, clearance, or hardware.
10. Best tip? Use a door lifter and work safely.

3. INSTALLING SKIRTING BOARDS (STICK-ON SKIRTING)

1. Should I clean the wall and floor? Yes, they must be clean, dry, and dust-free.
2. How do I cut a mitre? Use a mitre box or mitre saw and measure the angle.
3. How many metres of skirting do I need? Perimeter + 10% for cutting waste.
4. How do I prevent the skirting from coming loose? Ensure the floor is clean and dry, and press firmly.

5. How do I hide uneven areas? Do not use sealant for this; ensure the floor is level.
6. Do I need to wait before putting pressure on the skirting? It is ready immediately; follow the adhesive or sealant instructions.
7. What if the skirting does not fit tightly? Check the floor; use filler for large gaps.
8. How do I maintain skirting boards? Wipe with a damp cloth.
9. What safety precautions are required? Wear eye and hearing protection when sawing.
10. Best tip? Test the corner with a sample piece first.

4. RENOVATING STAIRS (LAMINATE)

1. Do I need to level the stairs? Only if necessary; the surface must be level and stable.
2. How do I calculate the number of steps and dimensions? Count the steps, measure width/depth/height, and allow for cutting waste.
3. How do I attach the covering? Use suitable adhesive and a method appropriate for laminate.
4. Do I need to wait before using the stairs? Follow the adhesive manufacturer's instructions.
5. How do I finish the edges and corners? Use stair nosings and profiles.
6. What should I do if a step is damaged? Repair or replace it.
7. How do I maintain the stairs? Follow the maintenance recommendations.
8. What safety precautions are required? Ensure stable access, ventilation, and protective equipment.
9. What are the most common mistakes? Incorrect measurements, preparation, adhesive application, and finishing.
10. Best tip? First, fit one step as a reference.

5. BUILDING A WALL (PLASTERBOARD + METAL STUDS)

1. What is the correct centre-to-centre spacing? 600 mm is common; follow the system specifications.
2. How do I build a level frame? Install U-profiles according to the system and check the floor and ceiling.
3. Do I need to wait before filling and finishing the joints? Follow the product instructions.
4. How do I finish the joints and screw holes? Use jointing compound and mesh tape according to the system.
5. What if the wall or floor is uneven? Adjust the frame correctly; do not use expanding foam as structural filling.
6. How do I maintain the wall? Follow the paint and plasterboard manufacturers' instructions.
7. What safety precautions are required? Wear eye, hand, and hearing protection; use a stable ladder or scaffolding.
8. What are the most common mistakes? Incorrect system selection, centre-to-centre spacing, fastening, and finishing.
9. What is the best tip for a sturdy wall? Plan heavy mounting points and reinforcement.

10. How do I hang a heavy object on this wall? Use special plasterboard screws or a reinforced wooden block behind the plasterboard.

DOCUMENT 5 – TIME ESTIMATES & SAVINGS

Carpenter's calculated hourly rate: €45/hour

The times are app calculation values and are not a guarantee for every situation. Additional work due to preparation, the subfloor/surface, custom work, accessibility, or material selection is assessed separately.

TIME ESTIMATES

Job	Unit	Professional Time	DIY Time	Rate
1. Installing flooring (laminate)	per m²	0.15 h	0.45 h	€45/h
2. Installing a door (interior door)	per door	2.5 h	7.0 h	€45/h
3. Installing skirting boards (stick-on skirting)	per metre	0.10 h	0.30 h	€45/h
4. Renovating stairs (laminate)	per step	0.75 h	2.0 h	€45/h
5. Building a wall (plasterboard + metal studs)	per m²	0.33 h	1.0 h	€45/h

AVERAGE CALCULATION MATERIALS FOR THE APP

1. INSTALLING FLOORING (LAMINATE)

Consumer materials: €31 per m²

Professional materials: €24 per m²

Professional: 0.15 × €45 = €6.75 labour + €24 materials = €30.75 per m²

DIY: €0 labour + €31 materials = €31.00 per m²

Indicative savings: €0.25 per m²

2. INSTALLING A DOOR (INTERIOR DOOR)

Consumer materials: €193 per door

Professional materials: €130.50 per door

Professional: 2.5 × €45 = €112.50 labour + €130.50 materials = €243.00 per door

DIY: €0 labour + €193 materials = €193.00 per door

Indicative savings: €50.00 per door

3. INSTALLING SKIRTING BOARDS (STICK-ON SKIRTING)

Consumer materials: €15 per metre

Professional materials: €9.50 per metre

Professional: 0.10 × €45 = €4.50 labour + €9.50 materials = €14.00 per metre

DIY: €0 labour + €15 materials = €15.00 per metre

Indicative savings: €1.00 per metre

4. RENOVATING STAIRS (LAMINATE)

Consumer materials: €41.60 per step

Professional materials: €28.50 per step

Professional: 0.75 × €45 = €33.75 labour + €28.50 materials = €62.25 per step

DIY: €0 labour + €41.60 materials = €41.60 per step

Indicative savings: €20.65 per step

5. BUILDING A WALL (PLASTERBOARD + METAL STUDS)

Consumer materials: €30 per m²

Professional materials: €19.50 per m²

Professional: 0.33 × €45 = €14.85 labour + €19.50 materials = €34.35 per m²

DIY: €0 labour + €30 materials = €30.00 per m²

Indicative savings: €4.35 per m²

⚠ This is exclusively a mathematical calculation basis. In practice, additional materials, reinforcement, finishing, bends, service penetrations, or unforeseen circumstances may cause additional costs and time.

APP LOGIC – FIXED RULES

1. One job at a time: The app always processes only one job per calculation. The user must start a new calculation for the next job (to prevent duplicate purchases of pencils, rubble bags, etc.).

2. Most common material first: For each job, the app uses the most common material/product type as the default starting point.

3. Average indicative price: The app uses one average indicative price for each standard material.

4. No unnecessary double-counting of materials: Components normally supplied with a product are not calculated again as separate materials.

5. Optional materials: Additional materials are added only when required by the situation or product choice (such as transition profiles).

6. Manufacturer instructions take precedence: Manufacturer instructions always take priority over general calculation values.

7. Situation check: Beforehand, the app asks about the type of job, dimensions (or number of steps), material, surface/subfloor, accessibility, and desired finish.

8. Structural safety: Do not remove or modify load-bearing structures. If in doubt, have them assessed by a qualified professional first.

9. Stop points: The app stops and refers the user to a qualified professional in cases involving load-bearing structures, suspected asbestos-containing materials, moisture or leakage problems, unknown pipes or cables, work requiring permits, or complex structures.

10. Testing: After completing the work, always check that the result is level and stable, the fastening is secure, everything functions correctly, and the finish is neat.

11. Costs: The app displays an average indicative price. The live app may retrieve current product prices at a later stage.

12. Time: The app displays a calculated installation time and clearly states what is and is not included.

13. Safety: Use appropriate personal protective equipment (such as eye and hearing protection) and work according to the applicable instructions.

END – TRADE: CARPENTER



EASY4DIY – VAKGEBIED LOODGIETER
Definitieve versie – 5 oktober 2026 (Update: Definitief en 4x gecontroleerd)
4x gecontroleerd.

Alle prijzen zijn gemiddelde richtprijzen en kunnen afwijken per merk, kwaliteit, winkel, hoeveelheid en datum.
Fabrikantvoorschriften en actuele Nederlandse eisen gaan altijd voor.

DOCUMENT 1 – KLUSSENLIJST

16. Keukenkraan vervangen – bladmontage.
17. Sifon ontstoppen – wasbak of gootsteen.
18. Toilet installeren – staand.
19. CV-installatie bijvullen.
20. Waterleiding aanleggen – opbouw.

⚠ Veiligheidsgrens Easy4DIY
Easy4DIY behandelt geen gasleidingen, werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, rookgasafvoer, ketelreparaties of ketelonderhoud. Bij twijfel, lekkage, constructieve problemen of werkzaamheden buiten de eenvoudige klus: stop en verwijs door naar een vakbekwaam/gecertificeerd installateur.

DOCUMENT 2 – MATERIALEN + GEMIDDELDE KOSTEN

C = gemiddelde consumentenprijs incl. btw
P = gemiddelde professionele prijs excl. btw
(Let op: dit zijn verbruiksartikelen. Gereedschap staat in Document 3).

KLUS 16 – KEUKENKRAAN VERVANGEN (BLADMONTAGE)
Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs
Keukenkraan standaard bladmontage, inclusief montageset | stuk | €110 | €75
Flexibele aansluitslangen, indien niet meegeleverd | set | €10 | €7
Rubberen afdichtingsringen, indien niet meegeleverd | set | €2 | €1,50
Transparante siliconenkit, alleen bij houten werkblad | stuk | €7 | €4,50
Emmer en oude doeken | set | €5 | €3

Standaard app-rekenmateriaal: €115 C / €78 P.

KLUS 17 – SIFON ONTSTOPPEN (WASBAK/GOOTSTEEN)
Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs
Plopper/ontstopper | stuk | €10 | €7
Ontstoppingsveer, indien nodig | stuk | €20 | €14
Chemische ontstopper, alleen indien passend en volgens etiket | stuk | €10 | €6
Emmer en oude doeken | set | €5 | €3

Standaard app-rekenmateriaal: €15 C / €10 P.

KLUS 18 – TOILET INSTALLEREN (STAAND)
De app vraagt: Standaard of Senior? En: Afvoer in de vloer of in de muur?
Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs
Staand standaard toilet (incl. basis bril) | stuk | €300 | €225
Staand senior/verhoogd toilet (incl. basis bril) | stuk | €350 | €260
Afvoermanchet (flexibele aansluitsok) | stuk | €8 | €5
Afvoer-/aansluitset | set | €12 | €8
Sanitairkit (voor afdichten voet) | stuk | €7 | €4,50
Schroeven en pluggen (voor vloermontage) | set | €10 | €6
Potlood | stuk | €1 | €0,50
Puinzakken (voor oud toilet/afval) | rol | €4 | €2,50
Emmer en oude doeken | set | €5 | €3
Toiletbril (soft-close, optioneel) | stuk | €25 | €17
Afvoer oud toilet (milieustraat/ophaalservice) | stuk | €20 | €15

Standaard app-rekenmateriaal (standaard toilet, vloerafvoer): €347 C / €254 P.

KLUS 19 – CV-INSTALLATIE BIJVULLEN
Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs
Vulslang voor CV-installatie | stuk | €13 | €9

Emmer en oude doeken | set | €5 | €3

Standaard app-rekenmateriaal: €18 C / €12 P.

KLUS 20 – WATERLEIDING AANLEGGEN (OPBOUW)
De app vraagt: Hoeveel meter koudwater (15 mm)? Hoeveel meter warmwater (12 mm)? En hoeveel knieën/T-stukken?
Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs
Koperen waterleiding koudwater (15 mm) | meter | €6,50 | €4,50
Koperen waterleiding warmwater (12 mm) | meter | €5,50 | €4,00
Knelkoppeling recht (12/15 mm) | stuk | €3 | €2
Knelkoppeling knie 90 graden (12/15 mm) | stuk | €3,50 | €2,50
Knelkoppeling T-stuk (12/15 mm) | stuk | €4 | €2,50
Knel-afsluiter (12/15 mm) | stuk | €10 | €7
Muur-/zadelbeugel | stuk | €0,80 | €0,50
Schroeven en pluggen (voor beugels) | set | €5 | €3
Leidingisolatie warmwater | meter | €1,50 | €1
Potlood | stuk | €1 | €0,50
Puinzakken (voor boorstof/afval) | rol | €4 | €2,50
Emmer en oude doeken | set | €5 | €3

App-logica: De basisprijs is de buis per meter + beugels. Koppelingen worden toegevoegd op basis van de invoer van de gebruiker. Alleen knelkoppelingen, geen soldeerwerk. Voor drinkwater moeten geschikte materialen en de toepasselijke Nederlandse eisen worden gevolgd (NEN 1006).

DOCUMENT 3 – GEREEDSCHAP

Standaardgereedschap: doorgaans eigen bezit.
Groot of gespecialiseerd materieel: kan worden gehuurd of aangeschaft.
(Let op: verbruiksartikelen zoals potloden, puinzakken en doeken staan in Document 2).

16. Keukenkraan vervangen (bladmontage)
Standaard: Bahco/verstelbare moersleutel, waterpomptang, pijpsleutel/kraansleutel, kitpistool, afstrijkmesje, handschoenen.
Optioneel: plantenspuit voor kit.

17. Sifon ontstoppen (wasbak/gootsteen)
Standaard: plopper, ontstoppingsveer, waterpomptang, verstelbare moersleutel, handschoenen, oogbescherming.
Groot/gespecialiseerd: ontstoppingsmachine (elektrisch, te huur bij de bouwmarkt) bij hardnekkige verstoppingen.

18. Toilet installeren (staand)
Standaard: waterpomptang, verstelbare moersleutel, kitpistool, waterpas, rolmaat, handschoenen, klopboormachine + SDS-boortjes (standaard 6 en 8 mm).
Groot/optioneel: geen.

19. CV-installatie bijvullen
Standaard: vulslang, passende sleutel indien vereist, ontluchtingssleutel indien nodig, handschoenen.
⚠ Niet aan gaszijdige onderdelen komen.

20. Waterleiding aanleggen (opbouw)
Standaard: pijpsnijder, ontbramer, buigijzer (12/15 mm), rolmaat, waterpas, passende steeksleutels/Bahco, waterpomptang, leidingzoeker, veiligheidsbril, handschoenen, klopboormachine + SDS-boortjes (standaard 6 en 8 mm) (voor de beugels).
Groot/optioneel: geen.

Overig (geldt voor alle klussen):
Stoffer en blik.
Veilig werken: gebruik passende persoonlijke bescherming, controleer gereedschap, werk stabiel. Bij boren of zagen in wanden: eerst controleren op leidingen met een leidingzoeker.

DOCUMENT 4 – FAQ

16. KEUKENKRAAN VERVANGEN (BLADMONTAGE)

1. Moet ik het water afsluiten? Ja. Sluit de afsluiter of hoofdkraan en maak de leiding drukloos.
2. Hoe verwijder ik de oude kraan? Gebruik passend gereedschap en houd vaste aansluitingen tegen. Forceer niet.
3. Hoe weet ik welke kraan ik nodig heb? Controleer blad- of wandmontage en meet de bestaande aansluiting.
4. Moet een houten werkblad worden afgedicht? Ja, rond de kraandoorvoer om vochtindringing te voorkomen.
5. Hoe controleer ik op lekkage? Open de watertoevoer rustig en controleer met een droge doek.

6. Wat als de kraan blijft lekken? Sluit water af, controleer aansluiting en afdichting. Draai niet onbeperkt strakker.
7. Kan ik een oude kraan altijd vervangen? Nee, controleer eerst aansluiting, gatmaat en ruimte.
8. Meest voorkomende fout? Verkeerde maatvoering of te strak aandraaien.
9. Heb ik een emmer nodig? Ja, er blijft altijd water in de leidingen staan.
10. Beste tip? Maak voor demontage een foto en vergelijk aansluitingen.

17. SIFON ONTSTOPPEN (WASBAK/GOOTSTEEN)

1. Waar begin ik? Begin met een plopper.
2. Wanneer een ontstoppingsveer? Als de plopper niet werkt en de verstopping bereikbaar is.
3. Chemische ontstopper? Niet standaard. Mechanisch heeft de voorkeur. Volg exact het etiket.
4. Mag ik middelen mengen? Nee, nooit.
5. Kan ik de sifon reinigen? Ja, demonteer en reinig de sifon veilig.
6. Verstopping komt terug? Laat de oorzaak onderzoeken.
7. Wanneer een professional? Bij diepe, hardnekkige verstoppingen of leidingbeschadiging.
8. Wanneer een machine huren? Als een handveer niet ver genoeg komt, huur je een elektrische ontstoppingsmachine.
9. Bescherming? Handschoenen en oogbescherming.
10. Beste tip? Begin mechanisch en voorkom chemische rommel.

18. TOILET INSTALLEREN (STAAND)

1. Moet de bestaande afvoer passen? Ja, check positie (vloer/muur) en maat.
2. Standaard of senior? Senior is hoger voor comfort. Meet de gewenste zithoogte.
3. Kan ieder toilet op iedere afvoer? Nee, check de aansluitmaten.
4. Hoe bevestig ik het toilet? Volgens fabrikant, stabiel en waterpas, met schroeven en pluggen.
5. Waarvoor dient een afvoermanchet? Om de aansluiting op de afvoer flexibel en lekvrij te maken.
6. Waarvoor dient sanitairkit? Voor het afdichten van de voet van het toilet (waar deze de vloer raakt), niet als vervanging van de schroeven.
7. Hoe controleer ik de aansluiting? Rustig doorspoelen en controleren op lekkage.
8. Wat bij lekkage? Water afsluiten en aansluiting opnieuw controleren.
9. Bescherming? Handschoenen en veilig tillen (zwaar!).
10. Beste tip? Meet alles na en regel eventueel afvoer van het oude toilet.

19. CV-INSTALLATIE BIJVULLEN

1. Wanneer bijvullen? Als de druk te laag is volgens de handleiding.
2. Welke waarde? De voorgeschreven waarde van het toestel.
3. Moet de installatie afgekoeld zijn? Volg de handleiding.
4. Hoe vul ik bij? Gebruik de voorgeschreven vulprocedure.
5. Moet ik ontluchten? Alleen indien nodig volgens handleiding.
6. Druk daalt steeds? Niet blijven bijvullen, dit wijst op een probleem.
7. Mag ik de ketel repareren? Nee, alleen gecertificeerde bedrijven.
8. Mag ik gaszijdige onderdelen openen? Nee.
9. Meest voorkomende fout? Te snel bijvullen of drukverlies negeren.
10. Beste tip? Bewaar de handleiding en volg de specifieke procedure.

20. WATERLEIDING AANLEGGEN (OPBOUW)

1. Welke leiding? Koperen buis geschikt voor drinkwater.
2. Welke diameter? Koudwater is standaard 15 mm, warmwater is standaard 12 mm.
3. Moet warmwater geïsoleerd worden? Ja, om warmteverlies te beperken.
4. Hoeveel leiding heb ik nodig? Meet de route en tel de bochten.
5. Hoe verbind ik koper? Gebruik knelkoppelingen (geen soldeerwerk).
6. Kan ik buigen? Ja, met een buigijzer (12/15 mm), of gebruik een knietje.
7. Hoe bevestig ik de leiding? Met muurbeugels en schroeven/pluggen op de muur (opbouw).
8. Mag ik in de muur frezen? Nee, we werken opbouw. Veiliger en makkelijker.
9. Hoe test ik de leiding? Test de installatie op lekkage voordat je hem definitief vastzet.
10. Beste tip? Maak een leidingplan met de route en het aantal bochten.

DOCUMENT 5 – URENINDICATIE & BESPARING

Rekenuurtarief loodgieter: €55/u

De tijden zijn app-rekenwaarden, geen garantie voor iedere situatie.
Ze gaan uit van een normale, goed bereikbare situatie. Extra werk door slechte bereikbaarheid, vastzittende verbindingen, lekkages, aanpassingen aan bestaande installaties of onverwachte problemen wordt afzonderlijk beoordeeld.

URENINDICATIE

Klus | Eenheid | Pro-tijd | Klusser-tijd | Tarief

16. Keukenkraan vervangen | per stuk | 1,0 u | 2,5 u | €55/u
17. Sifon ontstoppen | per klus | 0,75 u | 1,5 u | €55/u
18. Toilet installeren | per stuk | 2,5 u | 5,0 u | €55/u
19. CV-installatie bijvullen | per klus | 0,25 u | 0,5 u | €55/u
20. Koperen waterleiding | per meter* | 0,15 u | 0,30 u | €55/u

*Alleen een eenvoudige rechte leidingroute. Koppelingen, bochten, doorvoeren, bevestiging, testen en moeilijke bereikbaarheid kunnen extra tijd veroorzaken.

GEMIDDELDE REKENMATERIALEN VOOR DE APP

16. Keukenkraan
Consumentenmateriaal: €115
Professioneel materiaal: €78
Pro: 1,0 × €55 = €55 arbeid + €78 materiaal = €133
Klusser: €0 arbeid + €115 materiaal = €115
Indicatieve besparing: €18
17. Sifon ontstoppen
Consumentenmateriaal: €15
Professioneel materiaal: €10
Pro: 0,75 × €55 = €41,25 arbeid + €10 = €51,25
Klusser: €0 arbeid + €15 materiaal = €15
Indicatieve besparing: €36,25
18. Toilet installeren
Consumentenmateriaal: €347
Professioneel materiaal: €254
Pro: 2,5 × €55 = €137,50 arbeid + €254 = €391,50
Klusser: €0 arbeid + €347 = €347
Indicatieve besparing: €44,50
19. CV-installatie bijvullen
Consumentenmateriaal: €18
Professioneel materiaal: €12
Pro: 0,25 × €55 = €13,75 arbeid + €12 = €25,75
Klusser: €0 arbeid + €18 = €18
Indicatieve besparing: €7,75
20. Koperen waterleiding
Consumentenmateriaal (gemiddeld 15/12mm): €8,50 per meter
Professioneel materiaal (gemiddeld 15/12mm): €5,50 per meter
Pro: 0,15 × €55 = €8,25 arbeid + €5,50 = €13,75 per meter
Klusser: €0 arbeid + €8,50 = €8,50 per meter
Indicatieve besparing: €5,25 per meter

⚠ Dit is uitsluitend een rekenkundige basis. In een echte leidinginstallatie komen vaak koppelingen, afsluiters, beugels, isolatie, bochten, doorvoeren en andere materialen bij.

APP-LOGICA – VASTE REGELS

1. Één klus per keer: De app verwerkt per berekening altijd maar één klus.
2. Meest voorkomende materiaal eerst: De app kiest per klus standaard het meest voorkomende materiaal/producttype als uitgangspunt.
3. Gemiddelde richtprijs: Voor ieder standaardmateriaal gebruikt de app één gemiddelde richtprijs.
4. Geen onnodige materiaaloptelling: Onderdelen die standaard bij een product worden meegeleverd, worden niet nogmaals als apart materiaal gerekend.
5. Optionele materialen: Alleen wanneer de situatie of productkeuze dit vereist, worden aanvullende materialen toegevoegd.
6. Fabrikant eerst: Fabrikantvoorschriften gaan altijd voor algemene rekenwaarden.
7. Situatiecheck: De app vraagt vooraf naar type installatie, afmetingen, materiaal, bereikbaarheid, bestaande aansluitingen en gewenste uitvoering.
8. Drinkwater: Bij drinkwater uitsluitend geschikte materialen gebruiken en voldoen aan de toepasselijke Nederlandse eisen. NEN 1006 en de Waterwerkbladen vormen hierbij belangrijke kaders.
9. Stopmomenten: De app stopt en verwijst door bij gasleidingen, gasverbrandingsinstallaties, rookgasafvoer, ketelreparaties, ernstige lekkages, terugkerend CV-drukverlies, complexe verstoppingen, twijfel over drinkwaterveiligheid of onbekende leidingen/kabels in constructies.
10. Testen: Na werkzaamheden altijd controleren op lekkage, stabiliteit, correcte werking, veilige afvoer en correcte aansluiting.
11. Kosten: De app toont een gemiddelde richtprijs. De live-app kan later actuele productprijzen ophalen.
12. Uren: De app toont een rekenkundige montagetijd en vermeldt duidelijk wat wel en niet inbegrepen is.

13. Veiligheid: Gebruik passende persoonlijke bescherming en werk volgens de voorschriften van materiaal, gereedschap en installatie.

EINDE – VAKGEBIED LOODGIETER

EASY4DIY – TRADE: PLUMBER

Definitive Version – 5 October 2026 (Update: Final and Checked 4 Times)

Checked 4 times.

All prices are average indicative prices and may vary depending on brand, quality, store, quantity, and date. Manufacturer instructions and current Dutch requirements always take precedence.

DOCUMENT 1 – LIST OF JOBS

16. Replacing a kitchen tap – deck-mounted.
17. Unblocking a siphon/trap – washbasin or kitchen sink.
18. Installing a toilet – floor-standing.
19. Refilling the central heating (CV) system.
20. Installing a water pipe – surface-mounted.

⚠ Easy4DIY Safety Boundary

Easy4DIY does not cover gas pipes, work on gas combustion systems, flue gas exhaust systems, boiler repairs, or boiler maintenance. If in doubt, in the event of a leak, structural problems, or work beyond a simple DIY job: stop and refer the user to a qualified/certified installer.

DOCUMENT 2 – MATERIALS + AVERAGE COSTS

C = average consumer price including VAT
P = average professional price excluding VAT

(Note: These are consumable materials. Tools are listed in Document 3.)

JOB 16 – REPLACING A KITCHEN TAP (DECK-MOUNTED)

Material	Unit	C Price	P Price
Standard deck-mounted kitchen tap, including installation kit	piece	€110	€75
Flexible connection hoses, if not supplied	set	€10	€7
Rubber sealing rings, if not supplied	set	€2	€1.50
Transparent silicone sealant, only for wooden worktops	piece	€7	€4.50
Bucket and old cloths	set	€5	€3

Standard app calculation for materials: €115 C / €78 P.

JOB 17 – UNBLOCKING A SIPHON/TRAP (WASHBASIN/KITCHEN SINK)

Material	Unit	C Price	P Price
Plunger/drain unblocker	piece	€10	€7
Drain snake, if necessary	piece	€20	€14
Chemical drain unblocker, only if suitable and used according to the label	piece	€10	€6
Bucket and old cloths	set	€5	€3

Standard app calculation for materials: €15 C / €10 P.

JOB 18 – INSTALLING A TOILET (FLOOR-STANDING)

The app asks: Standard or Senior? And: Drain outlet in the floor or in the wall?

Material	Unit	C Price	P Price
Standard floor-standing toilet (including basic toilet seat)	piece	€300	€225
Senior/raised floor-standing toilet (including basic toilet seat)	piece	€350	€260
Drain connector (flexible waste connector)	piece	€8	€5
Drain/connection kit	set	€12	€8
Sanitary sealant (for sealing the base)	piece	€7	€4.50
Screws and wall plugs (for floor mounting)	set	€10	€6
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags (for the old toilet/waste)	roll	€4	€2.50
Bucket and old cloths	set	€5	€3
Toilet seat (soft-close, optional)	piece	€25	€17
Disposal of the old toilet (recycling centre/collection service)	piece	€20	€15

Standard app calculation for materials (standard toilet, floor drain): €347 C / €254 P.

JOB 19 – REFILLING THE CENTRAL HEATING (CV) SYSTEM

Material	Unit	C Price	P Price
Filling hose for the central heating system	piece	€13	€9
Bucket and old cloths	set	€5	€3

Standard app calculation for materials: €18 C / €12 P.

JOB 20 – INSTALLING A WATER PIPE (SURFACE-MOUNTED)

The app asks: How many metres of cold-water pipe (15 mm)? How many metres of hot-water pipe (12 mm)? And how many elbows/T-pieces?

Material	Unit	C Price	P Price
Copper water pipe for cold water (15 mm)	metre	€6.50	€4.50
Copper water pipe for hot water (12 mm)	metre	€5.50	€4.00
Straight compression fitting (12/15 mm)	piece	€3	€2
90-degree compression elbow (12/15 mm)	piece	€3.50	€2.50
Compression T-piece (12/15 mm)	piece	€4	€2.50
Compression shut-off valve (12/15 mm)	piece	€10	€7
Wall/saddle pipe clip	piece	€0.80	€0.50
Screws and wall plugs (for pipe clips)	set	€5	€3
Hot-water pipe insulation	metre	€1.50	€1
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags (for drilling dust/waste)	roll	€4	€2.50
Bucket and old cloths	set	€5	€3

App logic: The base price consists of the pipe per metre + pipe clips. Fittings are added based on the user's input. Compression fittings only; no soldering work. For drinking water, suitable materials must be used and the applicable Dutch requirements must be followed (NEN 1006).

DOCUMENT 3 – TOOLS

Standard tools: generally owned by the user.

Large or specialised equipment: can be rented or purchased.

(Note: Consumables such as pencils, rubble bags, and cloths are listed in Document 2.)

16. Replacing a Kitchen Tap (Deck-Mounted)

Standard: Adjustable spanner/Bahco, water pump pliers, pipe wrench/tap wrench, caulking gun, sealant finishing tool, gloves.

Optional: Spray bottle for sealant.

17. Unblocking a Siphon/Trap (Washbasin/Kitchen Sink)

Standard: Plunger, drain snake, water pump pliers, adjustable spanner, gloves, eye protection.

Large/specialised: Drain-cleaning machine (electric, available for hire at a DIY/building supply store) for stubborn blockages.

18. Installing a Toilet (Floor-Standing)

Standard: Water pump pliers, adjustable spanner, caulking gun, spirit level, tape measure, gloves, hammer drill + SDS drill bits (standard sizes: 6 and 8 mm).

Large/optional: None.

19. Refilling the Central Heating (CV) System

Standard: Filling hose, suitable wrench if required, radiator bleeding key if necessary, gloves.

⚠ Do not touch gas-side components.

20. Installing a Water Pipe (Surface-Mounted)

Standard: Pipe cutter, deburring tool, pipe bender (12/15 mm), tape measure, spirit level, suitable open-ended spanners/Bahco, water pump pliers, pipe/cable detector, safety glasses, gloves, hammer drill + SDS drill bits (standard sizes: 6 and 8 mm) (for the pipe clips).

Large/optional: None.

Other (applies to all jobs):

Dustpan and brush.

Working safely: Use appropriate personal protective equipment, inspect tools, and work on a stable surface. Before drilling or sawing into walls, first check for pipes using a pipe/cable detector.

DOCUMENT 4 – FAQ

16. REPLACING A KITCHEN TAP (DECK-MOUNTED)

1. Should I shut off the water? Yes. Close the isolation valve or main stopcock and depressurise the pipe.
2. How do I remove the old tap? Use suitable tools and hold the fixed connections steady. Do not force anything.
3. How do I know which tap I need? Check whether it is deck-mounted or wall-mounted and measure the existing connection.
4. Does a wooden worktop need sealing? Yes, around the tap opening to prevent moisture from penetrating.
5. How do I check for leaks? Slowly turn on the water supply and check with a dry cloth.
6. What if the tap continues to leak? Shut off the water and check the connection and seal. Do not keep tightening it indefinitely.
7. Can I always replace an old tap? No. First check the connection, hole size, and available space.
8. Most common mistake? Incorrect measurements or overtightening.
9. Do I need a bucket? Yes. Water always remains in the pipes.
10. Best tip? Take a photo before dismantling and compare the connections.

17. UNBLOCKING A SIPHON/TRAP (WASHBASIN/KITCHEN SINK)

1. Where should I start? Start with a plunger.
2. When should I use a drain snake? If the plunger does not work and the blockage is accessible.
3. Chemical drain unblocker? Not as standard practice. Mechanical methods are preferred. Follow the label exactly.
4. Can I mix products? No, never.
5. Can I clean the siphon/trap? Yes. Safely dismantle and clean it.
6. The blockage keeps returning? Have the cause investigated.
7. When should I call a professional? For deep, stubborn blockages or damaged pipes.
8. When should I rent a machine? If a manual drain snake cannot reach far enough, rent an electric drain-cleaning machine.
9. Protection? Gloves and eye protection.
10. Best tip? Start with mechanical methods and avoid chemical mess.

18. INSTALLING A TOILET (FLOOR-STANDING)

1. Does the existing drain connection need to fit? Yes. Check its position (floor/wall) and size.
2. Standard or senior? A senior toilet is higher for comfort. Measure the desired seat height.

3. Can every toilet fit every drain? No. Check the connection dimensions.
4. How do I secure the toilet? Follow the manufacturer's instructions, ensuring it is stable and level, using screws and wall plugs.
5. What is a drain connector used for? To make the connection to the drain flexible and leak-tight.
6. What is sanitary sealant used for? To seal the base of the toilet where it meets the floor, not to replace the screws.
7. How do I check the connection? Flush slowly and check for leaks.
8. What should I do if there is a leak? Shut off the water and check the connection again.
9. Protection? Wear gloves and lift safely (it is heavy!).
10. Best tip? Measure everything again and arrange disposal of the old toilet if necessary.

19. REFILLING THE CENTRAL HEATING (CV) SYSTEM

1. When should I refill it? When the pressure is too low according to the manual.
2. What pressure value should I use? The value specified for the appliance.
3. Does the system need to be cool? Follow the manual.
4. How do I refill it? Use the prescribed filling procedure.
5. Do I need to bleed the system? Only if necessary, according to the manual.
6. Does the pressure keep dropping? Do not keep refilling it; this indicates a problem.
7. Am I allowed to repair the boiler? No. Only certified companies may do this.
8. May I open gas-side components? No.
9. Most common mistake? Refilling too quickly or ignoring pressure loss.
10. Best tip? Keep the manual and follow the specific procedure.

20. INSTALLING A WATER PIPE (SURFACE-MOUNTED)

1. Which pipe should I use? Copper pipe suitable for drinking water.
2. Which diameter? Cold water is normally 15 mm, and hot water is normally 12 mm.
3. Does the hot-water pipe need insulation? Yes, to limit heat loss.
4. How much pipe do I need? Measure the route and count the bends.
5. How do I connect copper pipes? Use compression fittings (no soldering).
6. Can I bend the pipe? Yes, using a pipe bender (12/15 mm), or use an elbow fitting.
7. How do I secure the pipe? Use wall clips and screws/wall plugs on the wall (surface-mounted).
8. Am I allowed to chase pipes into the wall? No. We use surface-mounted installation. It is safer and easier.
9. How do I test the pipe? Test the installation for leaks before securing it permanently.
10. Best tip? Make a pipe layout plan showing the route and the number of bends.

DOCUMENT 5 – TIME ESTIMATES & SAVINGS

Plumber's calculated hourly rate: €55/hour

The times are app calculation values and are not a guarantee for every situation.

They assume a normal situation with good accessibility. Additional work due to poor accessibility, seized connections, leaks, modifications to existing installations, or unexpected problems is assessed separately.

TIME ESTIMATES

Job	Unit	Professional Time	DIY Time	Rate
16. Replacing a kitchen tap	per piece	1.0 h	2.5 h	€55/h
17. Unblocking a siphon/trap	per job	0.75 h	1.5 h	€55/h
18. Installing a toilet	per piece	2.5 h	5.0 h	€55/h
19. Refilling the central heating (CV) system	per job	0.25 h	0.5 h	€55/h
20. Copper water pipe	per metre*	0.15 h	0.30 h	€55/h

*Only for a simple, straight pipe route. Fittings, bends, penetrations, fastening, testing, and difficult accessibility may require additional time.

AVERAGE CALCULATION MATERIALS FOR THE APP

16. Kitchen Tap

Consumer materials: €115

Professional materials: €78

Professional: 1.0 × €55 = €55 labour + €78 materials = €133

DIY: €0 labour + €115 materials = €115

Indicative savings: €18

17. Unblocking a Siphon/Trap

Consumer materials: €15

Professional materials: €10

Professional: 0.75 × €55 = €41.25 labour + €10 materials = €51.25

DIY: €0 labour + €15 materials = €15

Indicative savings: €36.25

18. Installing a Toilet

Consumer materials: €347

Professional materials: €254

Professional: 2.5 × €55 = €137.50 labour + €254 materials = €391.50

DIY: €0 labour + €347 materials = €347

Indicative savings: €44.50

19. Refilling the Central Heating (CV) System

Consumer materials: €18

Professional materials: €12

Professional: 0.25 × €55 = €13.75 labour + €12 materials = €25.75

DIY: €0 labour + €18 materials = €18

Indicative savings: €7.75

20. Copper Water Pipe

Consumer materials (average 15/12 mm): €8.50 per metre

Professional materials (average 15/12 mm): €5.50 per metre

Professional: 0.15 × €55 = €8.25 labour + €5.50 materials = €13.75 per metre

DIY: €0 labour + €8.50 materials = €8.50 per metre

Indicative savings: €5.25 per metre

⚠ This is exclusively a mathematical calculation basis. In a real pipe installation, fittings, shut-off valves, pipe clips, insulation, bends, penetrations, and other materials are often required in addition.

APP LOGIC – FIXED RULES

1. One job at a time: The app always processes only one job per calculation.

2. Most common material first: For each job, the app uses the most common material/product type as the default starting point.

3. Average indicative price: The app uses one average indicative price for each standard material.

4. No unnecessary double-counting of materials: Components normally supplied with a product are not calculated again as separate materials.

5. Optional materials: Additional materials are added only when required by the situation or product choice.

6. Manufacturer instructions take precedence: Manufacturer instructions always take priority over general calculation values.

7. Situation check: Beforehand, the app asks about the type of installation, dimensions, material, accessibility, existing connections, and desired installation method.

8. Drinking water: Only suitable materials may be used for drinking-water installations, and the applicable Dutch requirements must be met. NEN 1006 and the Waterwerkbladen (Water Work Sheets) provide important guidelines in this regard.

9. Stop points: The app stops and refers the user to a qualified professional in cases involving gas pipes, gas combustion systems, flue gas exhaust systems, boiler repairs, serious leaks, recurring central heating pressure loss, complex blockages, doubts about drinking-water safety, or unknown pipes/cables within structures.

10. Testing: After completing the work, always check for leaks, stability, correct operation, safe drainage, and correct connections.

11. Costs: The app displays an average indicative price. The live app may retrieve current product prices at a later stage.

12. Time: The app displays a calculated installation time and clearly states what is and is not included.

13. Safety: Use appropriate personal protective equipment and follow the instructions for the materials, tools, and installation.

END – TRADE: PLUMBER

Definitieve versie – 5 oktober 2026 (Update: Aangescherpt en gecontroleerd)

3x gecontroleerd.

Alle prijzen zijn gemiddelde richtprijzen en kunnen afwijken per merk, kwaliteit, winkel, hoeveelheid en datum.
Fabrikantvoorschriften en actuele Nederlandse eisen gaan altijd voor.

DOCUMENT 1 – KLUSSENLIJST

6. Muur sauzen – binnen, latex (vochtwerend in badkamer/keuken).

7. Plafond sauzen – binnen, latex (vochtwerend in badkamer/keuken).

8. Behangen – vliesbehang (53 cm of 70 cm breed).

9. Kozijn/deur schilderen – binnen.

10. Radiator schilderen – per radiator.

⚠ Veiligheidsgrens Easy4DIY

Easy4DIY behandelt geen constructieve berekeningen, vergunningplichtige bouwwerken of werkzaamheden aan gas, water en elektra. Bij twijfel over draagconstructies, hoogtewerk, zwaar materieel of bestrijdingsmiddelen: stop en verwijs door naar een vakbekwaam persoon.

Bij oud houtwerk kan een loodhoudende verflaag aanwezig zijn. Bij twijfel geen droog machinaal schuren; laat de laag beoordelen of testen en neem passende maatregelen. Draag bij schuurwerk altijd een geschikt stofmasker (FFP2/FFP3) en handschoenen, en bij ontvetten of roestmiddelen eveneens handschoenen.

DOCUMENT 2 – MATERIALEN + GEMIDDELDE KOSTEN

C = gemiddelde consumentenprijs incl. btw

P = gemiddelde professionele prijs excl. btw

(Let op: dit zijn verbruiksartikelen. Gereedschap staat in Document 3).

KLUS 6 – MUUR SAUZEN

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Latex (wit) | liter | €15 | €10,50

Vochtwerend latex (badkamer/keuken) | liter | €20 | €14

Voorstrijk | liter | €8 | €5,50

Afplaktape | rol | €4 | €2,50

Afdekfolie / stucloper | rol | €6 | €4

Schuurpapier | vel | €1 | €0,60

Allesreiniger/ontvetter | fles | €6 | €4

Starterspakket (verfbak, roller, kwasten) | set | €12 | €8

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Muurvuller / plamuur (optioneel) | stuk | €11 | €7,50

Acrylaatkit (optioneel) | koker | €6 | €4

Verbruik: 1 liter verf dekt gemiddeld 10 m² per laag.

KLUS 7 – PLAFOND SAUZEN

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Latex (wit) | liter | €15 | €10,50

Vochtwerend latex (badkamer/keuken) | liter | €20 | €14

Voorstrijk | liter | €8 | €5,50

Afplaktape | rol | €4 | €2,50

Afdekfolie / stucloper | rol | €6 | €4

Starterspakket (verfbak, roller, kwasten) | set | €12 | €8

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Muurvuller / plamuur (optioneel) | stuk | €11 | €7,50

KLUS 8 – BEHANGEN

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Behang (vlies, 53 cm breed) | rol | €27,50 | €19

Behang (vlies, 70 cm breed) | rol | €35 | €24,50

Behanglijm | pak | €12 | €8

Voorstrijk | liter | €8 | €5,50

Afdekfolie / stucloper | rol | €6 | €4

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Muurvuller / egalisatiemiddel (optioneel) | stuk | €11 | €7,50

(Bij patroonbehang circa 10% extra materiaal voor rapportverlies).

KLUS 9 – KOZIJN/DEUR SCHILDEREN

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Verf | liter | €12 | €8

Grondverf | liter | €10 | €7

Afplaktape | rol | €4 | €2,50

Schuurpapier | vel | €1 | €0,60

Afdekfolie / stucloper | rol | €6 | €4

Allesreiniger/ontvetter | fles | €6 | €4

Starterspakket (verfbak, roller, kwasten) | set | €12 | €8

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Houtvuller (optioneel) | stuk | €7 | €4,50

KLUS 10 – RADIATOR SCHILDEREN

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Radiatorlak | liter | €18 | €12

Grondverf (primer) voor metaal | liter | €12 | €8

Afplaktape | rol | €4 | €2,50

Schuurpapier | vel | €1 | €0,60

Afdekfolie / stucloper | rol | €6 | €4

Allesreiniger/ontvetter | fles | €6 | €4

Starterspakket (verfbak, roller, kwasten) | set | €12 | €8

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Roestomzettend of roestwerend middel (optioneel) | stuk | €11,50 | €7,50

DOCUMENT 3 – GEREEDSCHAP

Standaardgereedschap: doorgaans eigen bezit.

Groot of gespecialiseerd materieel: kan worden gehuurd of aangeschaft.

(Let op: verbruiksartikelen zoals tape, schuurpapier en folie staan in Document 2).

6. MUUR SAUZEN

Standaard:

· kwasten

· verfroller (houder)

· verfbak

· plamuurmes

· doek

· geschikt trapje

· handschoenen

· stofmasker

· veiligheidsbril

· verlengkabel

Groot/optioneel:

· schuurmachine voor grotere oppervlakken

· steiger indien nodig

7. PLAFOND SAUZEN

Standaard:

· kwasten

· verfroller met verlengsteel

· verfbak

· plamuurmes

· doek

· geschikt trapje

· handschoenen

· stofmasker

· veiligheidsbril

· verlengkabel

Groot/optioneel:

· schuurmachine voor grotere oppervlakken

8. BEHANGEN

Standaard:

· waterpas

· behangroller (voor lijm)

· snijmes

· schaar

· spons

· emmer

· plamuurmes

· doek

· behangborstel/naadroller

· geschikt trapje

· handschoenen

· verlengkabel

Groot/optioneel:

· behangafstomer voor geschikt oud behang

· veilige werkvoorziening op hoogte indien nodig

9. KOZIJN/DEUR SCHILDEREN

Standaard:

· kwasten

· kleine verfroller

· verfbak

· plamuurmes

· doek

· geschikt trapje

· handschoenen

· stofmasker

· veiligheidsbril

· verlengkabel

Groot/optioneel:

· schuurmachine voor grotere oppervlakken of geschikte oude verflagen

10. RADIATOR SCHILDEREN

Standaard:

· kwasten

· radiatorroller

· verfbak

· doek

· handschoenen

· stofmasker

· veiligheidsbril

· verlengkabel

Groot/optioneel:

· klein trapje (indien nodig voor hoge radiatoren)

· kleine schuurmachine alleen voor roestbehandeling wanneer passend en veilig

Overig (geldt voor alle klussen):

· Stoffer en blik (voor het opruimen van stof en afval).

Bij mogelijk loodhoudende oude verf: droog machinaal schuren vermijden totdat de situatie is beoordeeld.

DOCUMENT 4 – FAQ

6. MUUR SAUZEN

1. Welke latex gebruik ik in een badkamer of keuken? Gebruik vochtwerend latex. Deze is beter bestand tegen vocht en schimmel.

2. Moet ik de muur eerst ontvetten? Ja, bij vette of vuile plekken eerst reinigen met allesreiniger/ontvetter — draag handschoenen — daarna laten drogen.

3. Wanneer gebruik ik voorstrijk? Op een zuigende, nieuwe of sterk gerepareerde ondergrond, zodat de verf gelijkmatig dekt.

4. Hoe werk ik gaten en scheuren weg? Vul gaten met muurvuller of plamuur, laat drogen en schuur glad. Kit kleine kieren af met acrylaatkit.

5. Hoeveel deklagen zijn nodig? Reken op minimaal twee deklagen; bij een kleurwisseling kan een derde laag nodig zijn.

6. Moet ik schuren voor het schilderen? Licht schuren is onderdeel van de voorbereiding. Draag hierbij een stofmasker en veiligheidsbril. Bij grotere oppervlakken kan een schuurmachine het werk versnellen.

7. Hoe bereken ik hoeveel liter verf ik nodig heb? De app berekent dit automatisch op basis van je ingevoerde m², het aantal deklagen en het dekkend vermogen (1 liter = 10 m²).

8. Kan ik een kwast gebruiken in plaats van een roller? Voor grote vlakken is een roller sneller; een kwast gebruik je voor hoeken en randen.

9. Moet ik de verf laten drogen tussen de lagen? Ja, volg altijd de droog- en overschildertijd op de verpakking.

10. Kan ik een muur sauzen zonder voorstrijk? Op een goed hechtende ondergrond kan het soms zonder, maar voorstrijk verbetert de hechting. Volg het productadvies.

7. PLAFOND SAUZEN

1. Welke latex gebruik ik in een badkamer of keuken? Gebruik vochtwerend latex.

2. Heb ik een verlengsteel nodig? Een verlengsteel is aan te raden zodat je het plafond zonder trap of met minder traplopen kunt bereiken.

3. Moet ik meubels en vloer afdekken? Ja, dek de vloer en meubels af; plafondwerk spat sneller dan muurwerk.

4. Hoe werk ik gaten en scheuren weg? Vul gaten met muurvuller, laat drogen en schuur glad.

5. Hoeveel deklagen zijn nodig? Minimaal twee deklagen voor een egale, dekkende afwerking.

6. Welke rollerdikte is geschikt? Een roller met korte tot middellange vacht werkt goed op een glad plafond; bij structuur kies je een langere vacht.

7. Hoe voorkom ik spatten en druppels? Werk met een goed uitgerolde roller en rol in rustige, overlappende banen.

8. Moet ik eerst voorstrijken? Bij een nieuwe of zuigende ondergrond wel; bij een al geschilderd plafond in goede staat meestal niet.

9. Wat als er vlekken zitten (water/nicotine)? Behandel deze eerst met een isolerende grondverf, anders schijnen ze door.

10. Moet ik een plafond altijd twee keer sauzen? Voor een egaal resultaat zijn twee lagen vrijwel altijd nodig.

8. BEHANGEN

1. Vlies- of papierbehang, wat is het verschil? Bij vliesbehang gaat de lijm op de muur; bij papierbehang gaat de lijm op het behang zelf.

2. Moet ik de muur eerst egaliseren? Ja, de muur moet egaal en schoon zijn. Werk gaten weg met muurvuller.

3. Heb ik een behangtafel nodig? Alleen bij traditioneel papierbehang. Bij vliesbehang is een behangtafel niet nodig.

4. Welke rolbreedte kies ik? Vliesbehang is er in 53 cm en 70 cm breed. Kies op basis van de muurhoogte en het patroon.

5. Wat is rapportverlies? Bij patroonbehang moet je elke baan uitlijnen, waardoor je stukken moet bijknippen. Reken op circa 10% extra.

6. Welke lijm gebruik ik? Volg het lijmadvies op de rol behang of de verpakking. Gebruik handschoenen bij langdurig contact.

7. Hoe ga ik om met hoeken en stopcontacten? Schakel de stroom uit en werk in hoeken met kleinere, overlappende stroken.

8. Wat doe ik bij tocht tijdens het drogen? Vermijd sterke tocht; dat kan naden laten opstaan of loslaten.

9. Kan ik oud behang gewoon overbehangen? Dat wordt afgeraden; start met een schone, vlakke ondergrond.

10. Hoe voorkom ik luchtbellen? Werk in kleine stukken, strijk goed aan met een behangborstel en zorg dat de lijm gelijkmatig is.

9. KOZIJN/DEUR SCHILDEREN

1. Moet ik eerst ontvetten? Ja, ontvetten is de eerste stap, zeker bij kozijnen en deuren die vaak worden aangeraakt.

2. Wanneer gebruik ik grondverf? Op kaal hout, of wanneer je van een donkere naar een lichte kleur gaat.

3. Hoe herken ik een loodhoudende oude verflaag? Ga bij twijfel niet zelf droog machinaal schuren. Laat de laag beoordelen en draag bescherming.

4. Hoeveel afwerklagen zijn nodig? Minimaal twee afwerklagen na de grondverf voor een duurzaam resultaat.

5. Moet ik schuren tussen de lagen? Licht tussentijds schuren zorgt voor een egalere eindlaag. Volg het productadvies.

6. Kan ik verf en lak door elkaar gebruiken? Nee, gebruik één verfsysteem van begin tot eind.

7. Hoe repareer ik gaten met houtvuller? Vul het gat, laat drogen en schuur glad voor je grondt.

8. Moet ik de deur uit de scharnieren halen? Dat is niet altijd nodig, maar kan het werk makkelijker maken.

9. Kan ik buiten schilderen bij regen of kou? Nee, schilder bij droog weer en een temperatuur die past bij het verfsysteem.

10. Hoe lang moet ik wachten voor ik de deur weer gebruik? Volg de droogtijd van de laatste afwerklaag op de verpakking.

10. RADIATOR SCHILDEREN

1. Moet de radiator koud zijn? Ja, laat de radiator volledig afkoelen en de verwarming uit voordat je begint.

2. Moet ik ontvetten voor het schilderen? Ja, vet en stof hechten sneller op een warme radiator.

3. Wat doe ik bij roest? Behandel roestplekken met een roestomzettend of -werend middel. Draag handschoenen en een stofmasker.

4. Welke grondverf (primer) gebruik ik? Een grondverf voor metaal die past bij het gekozen verfsysteem.

5. Welke lak is geschikt? Gebruik radiatorlak; deze is hittebestendig en vergeelt minder snel.

6. Hoeveel lagen zijn nodig? Meestal één laag grondverf en één tot twee lagen radiatorlak. Volg het productadvies.

7. Hoe lang moet de verf drogen voor de verwarming weer aan mag? Houd de droogtijd op de verpakking aan.

8. Kan ik de radiator schilderen zonder hem te demonteren? Ja, dat kan met een radiatorroller en -kwast.

9. Moet ik de muur erachter afdekken? Ja, dek de muur en vloer af met afdekfolie en afplaktape.

10. Welke kwast gebruik ik? Een radiatorroller voor de grote vlakken en een smalle kwast voor de moeilijk bereikbare plekken.

DOCUMENT 5 – URENINDICATIE & BESPARING

Rekenuurtarief schilder: €45/u

De tijden zijn app-rekenwaarden, geen garantie voor iedere situatie.

Ze gaan uit van een normale, goed bereikbare situatie. Extra werk door voorbereiding, ondergrond, maatwerk, bereikbaarheid of materiaalkeuze wordt afzonderlijk beoordeeld.

URENINDICATIE

Klus | Eenheid | Pro-tijd | Klusser-tijd | Tarief

6. Muur sauzen | per m² | 0,10 u | 0,25 u | €45/u

7. Plafond sauzen | per m² | 0,10 u | 0,25 u | €45/u

8. Behangen | per m² | 0,25 u | 0,60 u | €45/u

9. Kozijn/deur schilderen | per stuk | 1,5 u | 3,5 u | €45/u

10. Radiator schilderen | per radiator | 0,75 u | 2,0 u | €45/u

Bij patroonbehang: reken op circa 20-30% extra tijd voor het aansluiten van het patroon.

GEMIDDELDE REKENMATERIALEN VOOR DE APP

Om de besparing consistent te maken, gebruikt de app dezelfde uitgangspunten uit Document 2.

6. MUUR SAUZEN

Consumentenmateriaal: €4,50 per m²

Professioneel materiaal: €3,00 per m²

Pro: 0,10 × €45 = €4,50 arbeid + €3,00 materiaal = €7,50 per m²

Klusser: €0 arbeid + €4,50 materiaal = €4,50 per m²

Indicatieve besparing: €3,00 per m²

7. PLAFOND SAUZEN

Consumentenmateriaal: €4,50 per m²

Professioneel materiaal: €3,00 per m²

Pro: 0,10 × €45 = €4,50 arbeid + €3,00 materiaal = €7,50 per m²

Klusser: €0 arbeid + €4,50 materiaal = €4,50 per m²

Indicatieve besparing: €3,00 per m²

8. BEHANGEN

Consumentenmateriaal: €7,00 per m²

Professioneel materiaal: €5,00 per m²

Pro: 0,25 × €45 = €11,25 arbeid + €5,00 materiaal = €16,25 per m²

Klusser: €0 arbeid + €7,00 materiaal = €7,00 per m²

Indicatieve besparing: €9,25 per m²

9. KOZIJN/DEUR SCHILDEREN

Consumentenmateriaal: €18,50 per stuk

Professioneel materiaal: €12,50 per stuk

Pro: 1,5 × €45 = €67,50 arbeid + €12,50 materiaal = €80,00 per stuk

Klusser: €0 arbeid + €18,50 materiaal = €18,50 per stuk

Indicatieve besparing: €61,50 per stuk

10. RADIATOR SCHILDEREN

Consumentenmateriaal: €12,50 per radiator

Professioneel materiaal: €8,50 per radiator

Pro: 0,75 × €45 = €33,75 arbeid + €8,50 materiaal = €42,25 per radiator

Klusser: €0 arbeid + €12,50 materiaal = €12,50 per radiator

Indicatieve besparing: €29,75 per radiator

⚠ Dit is uitsluitend een rekenkundige basis. In de praktijk kunnen extra materialen, voorbereiding, afwerking of onvoorziene omstandigheden extra kosten en tijd veroorzaken.

APP-LOGICA – VASTE REGELS

1. Één klus per keer: De app verwerkt per berekening altijd maar één klus. De gebruiker moet een nieuwe berekening starten voor een volgende klus (voorkomt dubbele aanschaf van potloden, puinzakken, etc.).

2. Meest voorkomende materiaal eerst: De app kiest per klus standaard het meest voorkomende materiaal/producttype als uitgangspunt.

3. Gemiddelde richtprijs: Voor ieder standaardmateriaal gebruikt de app één gemiddelde richtprijs.

4. Geen onnodige materiaaloptelling: Onderdelen die standaard bij een product worden meegeleverd, worden niet nogmaals als apart materiaal gerekend.

5. Optionele materialen: Alleen wanneer de situatie of productkeuze dit vereist, worden aanvullende materialen toegevoegd (zoals muurvuller of kit).

6. Fabrikant eerst: Fabrikantvoorschriften gaan altijd voor algemene rekenwaarden.

7. Situatiecheck: De app vraagt vooraf naar type ondergrond, aantal deklagen, kleur, bereikbaarheid, gewenste afwerking en of het een vochtige ruimte betreft.

8. Constructieve veiligheid: Geen draagconstructies verwijderen of wijzigen. Bij twijfel: eerst deskundig laten beoordelen.

9. Stopmomenten: De app stopt en verwijst door bij vermoeden van loodhoudende verflagen, asbestverdachte materialen, extreme vochtproblemen of twijfel over de ondergrond.

10. Testen: Na werkzaamheden altijd controleren op een egale afwerking, geen druipers of oneffenheden, en een correcte hechting.

11. Kosten: De app toont een gemiddelde richtprijs. De live-app kan later actuele productprijzen ophalen.

12. Uren: De app toont een rekenkundige montagetijd en vermeldt duidelijk wat wel en niet inbegrepen is. Droogtijden zijn uitgesloten.

13. Veiligheid: Draag bij schuren een stofmasker (FFP2/FFP3) en veiligheidsbril, en bij ontvetten of werken met chemicaliën handschoenen.

EINDE – VAKGEBIED SCHILDER

1 EASY4DIY – TRADE: PAINTER

Definitive Version – 5 October 2026 (Update: Refined and Checked)

Checked 3 times.

All prices are average indicative prices and may vary depending on brand, quality, store, quantity, and date. Manufacturer instructions and current Dutch requirements always take precedence.

2 DOCUMENT 1 – LIST OF JOBS

6. Painting walls – interior, latex paint (moisture-resistant in bathrooms/kitchens).
7. Painting ceilings – interior, latex paint (moisture-resistant in bathrooms/kitchens).
8. Wallpapering – non-woven wallpaper (53 cm or 70 cm wide).
9. Painting a door/frame – interior.
10. Painting a radiator – per radiator.

⚠ Easy4DIY Safety Boundary

Easy4DIY does not cover structural calculations, construction work requiring permits, or work involving gas, water, and electricity. If in doubt about load-bearing structures, working at height, heavy equipment, or pesticides: stop and refer the user to a qualified person.

Old woodwork may have a lead-containing paint layer. If in doubt, do not dry-sand mechanically; have the layer assessed or tested and take appropriate precautions. Always wear a

suitable dust mask (FFP2/FFP3) and gloves when sanding, and also wear gloves when degreasing or using rust-treatment products.

3 DOCUMENT 2 – MATERIALS + AVERAGE COSTS

C = average consumer price including VAT
P = average professional price excluding VAT

(Note: These are consumable materials. Tools are listed in Document 3.)

3.1 JOB 6 – PAINTING WALLS

Material	Unit	C Price	P Price
Latex paint (white)	litre	€15	€10.50
Moisture-resistant latex paint (bathroom/kitchen)	litre	€20	€14
Primer/sealer	litre	€8	€5.50
Masking tape	roll	€4	€2.50
Protective film / floor protection fleece	roll	€6	€4
Sandpaper	sheet	€1	€0.60
All-purpose cleaner/degreaser	bottle	€6	€4
Starter kit (paint tray, roller, brushes)	set	€12	€8
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags	roll	€4	€2.50
Wall filler / putty (optional)	piece	€11	€7.50
Acrylic sealant (optional)	cartridge	€6	€4

Coverage: 1 litre of paint covers an average of 10 m² per coat.

3.2 JOB 7 – PAINTING CEILINGS

Material	Unit	C Price	P Price
Latex paint (white)	litre	€15	€10.50
Moisture-resistant latex paint (bathroom/kitchen)	litre	€20	€14
Primer/sealer	litre	€8	€5.50
Masking tape	roll	€4	€2.50
Protective film / floor protection fleece	roll	€6	€4
Starter kit (paint tray, roller, brushes)	set	€12	€8
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags	roll	€4	€2.50
Wall filler / putty (optional)	piece	€11	€7.50

3.3 JOB 8 – WALLPAPERING

Material	Unit	C Price	P Price
Wallpaper (non-woven, 53 cm wide)	roll	€27.50	€19
Wallpaper (non-woven, 70 cm wide)	roll	€35	€24.50
Wallpaper adhesive	pack	€12	€8
Primer/sealer	litre	€8	€5.50
Protective film / floor protection fleece	roll	€6	€4
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags	roll	€4	€2.50
Wall filler / levelling compound (optional)	piece	€11	€7.50

(For patterned wallpaper, allow approximately 10% extra material for pattern-matching waste.)

3.4 JOB 9 – PAINTING A DOOR/FRAME

Material	Unit	C Price	P Price
Paint	litre	€12	€8
Primer	litre	€10	€7
Masking tape	roll	€4	€2.50
Sandpaper	sheet	€1	€0.60
Protective film / floor protection fleece	roll	€6	€4
All-purpose cleaner/degreaser	bottle	€6	€4
Starter kit (paint tray, roller, brushes)	set	€12	€8
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags	roll	€4	€2.50
Wood filler (optional)	piece	€7	€4.50

3.5 JOB 10 – PAINTING A RADIATOR

Material	Unit	C Price	P Price
Radiator paint	litre	€18	€12
Metal primer	litre	€12	€8
Masking tape	roll	€4	€2.50
Sandpaper	sheet	€1	€0.60
Protective film / floor protection fleece	roll	€6	€4
All-purpose cleaner/degreaser	bottle	€6	€4
Starter kit (paint tray, roller, brushes)	set	€12	€8
Pencil	piece	€1	€0.50
Rubble bags	roll	€4	€2.50
Rust converter or rust inhibitor (optional)	piece	€11.50	€7.50

4 DOCUMENT 3 – TOOLS

Standard tools: generally owned by the user.

Large or specialised equipment: can be rented or purchased.

(Note: Consumables such as masking tape, sandpaper, and protective film are listed in Document 2.)

4.1 6. PAINTING WALLS

Standard:

- Paintbrushes
- Paint roller (handle)
- Paint tray
- Putty knife
- Cloth
- Suitable step ladder
- Gloves
- Dust mask
- Safety glasses
- Extension cable

Large/optional:

- Sander for larger surfaces
- Scaffolding, if necessary

4.2 7. PAINTING CEILINGS

Standard:

- Paintbrushes
- Paint roller with extension pole
- Paint tray
- Putty knife
- Cloth
- Suitable step ladder
- Gloves
- Dust mask
- Safety glasses
- Extension cable

Large/optional:

- Sander for larger surfaces

4.3 8. WALLPAPERING

Standard:

- Spirit level
- Wallpaper roller (for adhesive)
- Utility knife
- Scissors
- Sponge
- Bucket
- Putty knife
- Cloth
- Wallpaper brush/seam roller
- Suitable step ladder
- Gloves
- Extension cable

Large/optional:

- Wallpaper steamer for suitable old wallpaper
- Safe access equipment for working at height, if necessary

4.4 9. PAINTING A DOOR/FRAME

Standard:

- Paintbrushes
- Small paint roller
- Paint tray
- Putty knife
- Cloth
- Suitable step ladder
- Gloves
- Dust mask
- Safety glasses
- Extension cable

Large/optional:

- Sander for larger surfaces or suitable old paint layers

4.5 10. PAINTING A RADIATOR

Standard:

- Paintbrushes
- Radiator roller
- Paint tray
- Cloth
- Gloves
- Dust mask
- Safety glasses
- Extension cable

Large/optional:

- Small step ladder (if needed for high radiators)
- Small sander, only for rust treatment when appropriate and safe

Other (applies to all jobs):

- Dustpan and brush (for cleaning up dust and waste).

If old paint may contain lead, avoid dry mechanical sanding until the situation has been assessed.

5 DOCUMENT 4 – FAQ

5.1 6. PAINTING WALLS

1. Which latex paint should I use in a bathroom or kitchen? Use moisture-resistant latex paint. It is more resistant to moisture and mould.
2. Should I degrease the wall first? Yes. First clean greasy or dirty areas with all-purpose cleaner/degreaser — wear gloves — and then allow them to dry.
3. When should I use primer/sealer? On an absorbent, new, or heavily repaired surface, so that the paint covers evenly.
4. How do I fill holes and cracks? Fill holes with wall filler or putty, allow it to dry, and sand smooth. Seal small gaps with acrylic sealant.
5. How many finishing coats are needed? Allow for at least two finishing coats; a third coat may be needed when changing colours.
6. Should I sand before painting? Light sanding is part of the preparation. Wear a dust mask and safety glasses. For larger surfaces, a sander can speed up the work.
7. How do I calculate how many litres of paint I need? The app calculates this automatically based on the m² you enter, the number of coats, and the coverage rate (1 litre = 10 m²).
8. Can I use a brush instead of a roller? A roller is faster for large surfaces; use a brush for corners and edges.

9. Should I let the paint dry between coats? Yes. Always follow the drying time and recoating time stated on the packaging.
10. Can I paint a wall without primer/sealer? Sometimes this is possible on a surface with good adhesion, but primer/sealer improves adhesion. Follow the product recommendations.

5.2 7. PAINTING CEILINGS

1. Which latex paint should I use in a bathroom or kitchen? Use moisture-resistant latex paint.
2. Do I need an extension pole? An extension pole is recommended so you can reach the ceiling without a ladder or with less climbing up and down.
3. Should I cover the furniture and floor? Yes. Cover the floor and furniture; ceiling painting causes more splashes than wall painting.
4. How do I fill holes and cracks? Fill holes with wall filler, allow it to dry, and sand smooth.
5. How many finishing coats are needed? At least two finishing coats for an even, opaque finish.
6. What roller pile length is suitable? A short- to medium-pile roller works well on a smooth ceiling; for textured surfaces, choose a longer pile.
7. How do I prevent splashes and drips? Use a properly loaded and rolled-out roller, working in steady, overlapping strips.
8. Should I apply primer first? Yes, on a new or absorbent surface. Usually not on a previously painted ceiling in good condition.
9. What if there are stains (water/nicotine)? First treat them with an insulating primer; otherwise, they may show through.
10. Do I always need to paint a ceiling twice? Two coats are almost always needed for an even result.

5.3 8. WALLPAPERING

1. What is the difference between non-woven and paper wallpaper? With non-woven wallpaper, the adhesive is applied to the wall; with paper wallpaper, the adhesive is applied to the wallpaper itself.
2. Should I level the wall first? Yes. The wall must be even and clean. Fill holes with wall filler.
3. Do I need a wallpaper pasting table? Only for traditional paper wallpaper. A pasting table is not necessary for non-woven wallpaper.
4. Which roll width should I choose? Non-woven wallpaper is available in widths of 53 cm and 70 cm. Choose based on the wall height and pattern.
5. What is pattern-matching waste? With patterned wallpaper, each strip must be aligned with the pattern, meaning pieces need to be trimmed off. Allow approximately 10% extra.
6. Which adhesive should I use? Follow the adhesive recommendations on the wallpaper roll or packaging. Wear gloves during prolonged contact.

7. How should I handle corners and electrical sockets? Switch off the electricity and work around corners using smaller, overlapping strips.
8. What should I do if there is a draught while the wallpaper dries? Avoid strong draughts; they can cause seams to lift or come loose.
9. Can I simply wallpaper over old wallpaper? This is not recommended; start with a clean, level surface.
10. How do I prevent air bubbles? Work in small sections, smooth the wallpaper firmly with a wallpaper brush, and ensure the adhesive is evenly distributed.

5.4 9. PAINTING A DOOR/FRAME

1. Should I degrease first? Yes. Degreasing is the first step, especially for frames and doors that are frequently touched.
2. When should I use primer? On bare wood or when changing from a dark colour to a light colour.
3. How can I identify an old lead-containing paint layer? If in doubt, do not dry-sand mechanically yourself. Have the layer assessed and wear protective equipment.
4. How many finishing coats are needed? At least two finishing coats after the primer for a durable result.
5. Should I sand between coats? Light sanding between coats produces a smoother final finish. Follow the product recommendations.
6. Can I mix paint and lacquer products? No. Use one paint system from start to finish.
7. How do I repair holes with wood filler? Fill the hole, allow it to dry, and sand smooth before applying primer.
8. Do I need to remove the door from its hinges? Not always, but it can make the work easier.
9. Can I paint outdoors in rain or cold weather? No. Paint in dry weather and at a temperature suitable for the paint system.
10. How long should I wait before using the door again? Follow the drying time for the final finishing coat stated on the packaging.

5.5 10. PAINTING A RADIATOR

1. Must the radiator be cold? Yes. Allow the radiator to cool completely and switch off the heating before starting.
2. Should I degrease before painting? Yes. Grease and dust adhere more readily to a warm radiator.
3. What should I do about rust? Treat rusty areas with a rust converter or rust inhibitor. Wear gloves and a dust mask.
4. Which primer should I use? Use a metal primer compatible with the selected paint system.
5. Which paint is suitable? Use radiator paint; it is heat-resistant and less likely to yellow quickly.
6. How many coats are needed? Usually one coat of primer and one to two coats of radiator paint. Follow the product recommendations.

7. How long must the paint dry before the heating can be switched on again? Follow the drying time stated on the packaging.
8. Can I paint the radiator without removing it? Yes. This can be done with a radiator roller and brush.
9. Should I cover the wall behind it? Yes. Cover the wall and floor with protective film and masking tape.
10. Which brush should I use? Use a radiator roller for the large surfaces and a narrow brush for hard-to-reach areas.

6 DOCUMENT 5 – TIME ESTIMATES & SAVINGS

Painter's calculated hourly rate: €45/hour

The times are app calculation values and are not a guarantee for every situation.

They assume a normal situation with good accessibility. Additional work due to preparation, the surface, custom work, accessibility, or material selection is assessed separately.

6.1 TIME ESTIMATES

Job	Unit	Professional Time	DIY Time	Rate
6. Painting walls	per m²	0.10 h	0.25 h	€45/h
7. Painting ceilings	per m²	0.10 h	0.25 h	€45/h
8. Wallpapering	per m²	0.25 h	0.60 h	€45/h
9. Painting a door/frame	per piece	1.5 h	3.5 h	€45/h
10. Painting a radiator	per radiator	0.75 h	2.0 h	€45/h

For patterned wallpaper: allow approximately 20–30% extra time for matching the pattern.

6.2 AVERAGE CALCULATION MATERIALS FOR THE APP

To keep the savings calculation consistent, the app uses the same assumptions as in Document 2.

6.2.1 6. PAINTING WALLS

Consumer materials: €4.50 per m²

Professional materials: €3.00 per m²

Professional: 0.10 × €45 = €4.50 labour + €3.00 materials = €7.50 per m²

DIY: €0 labour + €4.50 materials = €4.50 per m²

Indicative savings: €3.00 per m²

6.2.2 7. PAINTING CEILINGS

Consumer materials: €4.50 per m²

Professional materials: €3.00 per m²

Professional: 0.10 × €45 = €4.50 labour + €3.00 materials = €7.50 per m²

DIY: €0 labour + €4.50 materials = €4.50 per m²

Indicative savings: €3.00 per m²

6.2.3 8. WALLPAPERING

Consumer materials: €7.00 per m²

Professional materials: €5.00 per m²

Professional: 0.25 × €45 = €11.25 labour + €5.00 materials = €16.25 per m²

DIY: €0 labour + €7.00 materials = €7.00 per m²

Indicative savings: €9.25 per m²

6.2.4 9. PAINTING A DOOR/FRAME

Consumer materials: €18.50 per piece

Professional materials: €12.50 per piece

Professional: 1.5 × €45 = €67.50 labour + €12.50 materials = €80.00 per piece

DIY: €0 labour + €18.50 materials = €18.50 per piece

Indicative savings: €61.50 per piece

6.2.5 10. PAINTING A RADIATOR

Consumer materials: €12.50 per radiator

Professional materials: €8.50 per radiator

Professional: 0.75 × €45 = €33.75 labour + €8.50 materials = €42.25 per radiator

DIY: €0 labour + €12.50 materials = €12.50 per radiator

Indicative savings: €29.75 per radiator

⚠ This is exclusively a mathematical calculation basis. In practice, additional materials, preparation, finishing, or unforeseen circumstances may cause extra costs and time.

7 APP LOGIC – FIXED RULES

1. One job at a time: The app always processes only one job per calculation. The user must start a new calculation for the next job (to prevent duplicate purchases of pencils, rubble bags, etc.).

2. Most common material first: For each job, the app uses the most common material/product type as the default starting point.

3. Average indicative price: The app uses one average indicative price for each standard material.

4. No unnecessary double-counting of materials: Components normally supplied with a product are not calculated again as separate materials.

5. Optional materials: Additional materials are added only when required by the situation or product choice (such as wall filler or sealant).

6. Manufacturer instructions take precedence: Manufacturer instructions always take priority over general calculation values.

7. Situation check: Beforehand, the app asks about the type of surface, number of coats, colour, accessibility, desired finish, and whether the room is humid.

8. Structural safety: Do not remove or modify load-bearing structures. If in doubt, have them assessed by a qualified professional first.

9. Stop points: The app stops and refers the user to a qualified professional if lead-containing paint layers or suspected asbestos-containing materials are suspected, in cases of extreme moisture problems, or if there are doubts about the surface.

10. Testing: After completing the work, always check for an even finish, the absence of drips or uneven areas, and proper adhesion.

11. Costs: The app displays an average indicative price. The live app may retrieve current product prices at a later stage.

12. Time: The app displays a calculated installation time and clearly states what is and is not included. Drying times are excluded.

13. Safety: Wear a dust mask (FFP2/FFP3) and safety glasses when sanding, and wear gloves when degreasing or working with chemicals.

8 END – TRADE: PAINTER

EASY4DIY – VAKGEBIED TUINIER

Definitieve versie – 5 oktober 2026 (Update: Definitief en volledig gecontroleerd)

4x gecontroleerd.

Alle prijzen zijn gemiddelde richtprijzen en kunnen afwijken per merk, kwaliteit, winkel, hoeveelheid en datum. Fabrikantvoorschriften en actuele Nederlandse eisen gaan altijd voor.

DOCUMENT 1 – KLUSSENLIJST

21. Schutting plaatsen – 180x180 cm.

22. Bestrating aanleggen – 60x60 cm.

23. Snoeien – hortensia.

24. Overkapping bouwen – hout.

25. Gazon leggen – kunstgras.

⚠ Veiligheidsgrens Easy4DIY

Easy4DIY behandelt geen constructieve berekeningen, vergunningplichtige bouwwerken of werkzaamheden aan gas, water en elektra. Bij twijfel over draagconstructies, hoogtewerk, zwaar materieel of bestrijdingsmiddelen: stop en verwijs door naar een vakbekwaam persoon. Graaf nooit zonder eerst een KLIC-melding te doen of een leidingzoeker te gebruiken.

DOCUMENT 2 – MATERIALEN + GEMIDDELDE KOSTEN

C = gemiddelde consumentenprijs incl. btw

P = gemiddelde professionele prijs excl. btw

(Let op: dit zijn verbruiksartikelen. Gereedschap staat in Document 3).

KLUS 21 – SCHUTTING PLAATSEN (180X180 CM)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Schuttingpaneel 180 x 180 cm | paneel | €55,00 | €41,00

Schuttingpaal | stuk | €20,00 | €14,00

Snelbeton | zak | €8,00 | €5,50

RVS schroeven | doos | €15,00 | €10,00

Potlood | stuk | €1,00 | €0,50

Puinzakken | rol | €4,00 | €2,50

Paalbescherming (optioneel) | stuk | €11,50 | €7,50

Afdekkappen (optioneel) | stuk | €3,50 | €2,50

Starterspakket beits (bak, roller, kwast) (optioneel) | set | €15,00 | €10,00

Standaard app-rekenmateriaal per strekkende meter: €52,00 C / €37,00 P.

KLUS 22 – BESTRATING AANLEGGEN (60X60 CM)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Grindtegel 60 x 60 cm | m^2 | €35,00 | €24,50

Ophoogzand | m^3 | €25,00 | €18,00

Voegzand | m^3 | €30,00 | €22,00

Betonband/opsluitband | meter | €6,00 | €4,00

Potlood | stuk | €1,00 | €0,50

Puinzakken | rol | €4,00 | €2,50

Worteldoek (optioneel) | m² | €1,60 | €1,00

Standaard app-rekenmateriaal per m²: €48,00 C / €33,00 P.

KLUS 23 – SNOEIEN (HORTENSIA)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Puinzakken (voor groenafval) | rol | €4,00 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal: €4,00 C / €2,50 P.

KLUS 24 – OVERKAPPING BOUWEN (HOUT)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Houten staander | stuk | €26,50 | €21,00

Houten balk | meter | €22,50 | €16,50

Houten dakplaat | plaat | €32,50 | €23,00

Dakbedekking | m² | €7,50 | €5,25

Betonpoer | stuk | €8,00 | €5,50

Hoekverbinder | stuk | €4,00 | €2,50

Daktrim/goot | stuk | €12,00 | €8,00

Schroeven | doos | €15,00 | €10,00

Potlood | stuk | €1,00 | €0,50

Puinzakken | rol | €4,00 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal voor een eenvoudige overkapping van ca. 9 m²: €1.110,00 C / €1.045,00 P.

Per m²: €123,00 C / €116,00 P.

KLUS 25 – GAZON LEGGEN (KUNSTGRAS)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Kunstgras | m² | €35,00 | €24,50

Grond | m³ | €30,00 | €22,00

Worteldoek | m² | €1,60 | €1,00

Potlood | stuk | €1,00 | €0,50

Puinzakken | rol | €4,00 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per m²: €41,60 C / €28,50 P.

DOCUMENT 3 – GEREEDSCHAP

Standaardgereedschap: doorgaans eigen bezit.

Groot of gespecialiseerd materieel: kan worden gehuurd of aangeschaft.

(Let op: verbruiksartikelen zoals potloden en puinzakken staan in Document 2).

21. Schutting plaatsen (180x180 cm)

Klein/standaard: rolmaat/duimstok, waterpas, loodlijn, hamer, schep/spade, kruiwagen, bezem, geschikte en veilige trap, handschoenen, kniebeschermers, veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmasker, decoupeerzaag (indien nodig), leidingzoeker.

Groot/optioneel: grondboor, accu-schroeftol/schroefboormachine + bitjes, afkortzaag.

22. Bestrating aanleggen (60x60 cm)

Klein/standaard: waterpas, rubberen hamer, hark, schep/spade, bezem, kruiwagen, handschoenen, kniebeschermers, veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmasker, leidingzoeker.

Groot/optioneel: trilplaat.

23. Snoeien (hortensia)

Klein/standaard: snoeischaar, handschoenen, kniebeschermers, veiligheidsbril.

Groot/optioneel: takkenschaar of snoeizaag voor dikkere takken.

24. Overkapping bouwen (hout)

Klein/standaard: rolmaat/duimstok, waterpas, loodlijn, hamer, beitel, verstekbak, kruiwagen, bezem, geschikte en veilige trap of steiger, handschoenen, kniebeschermers, veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmasker, veiligheidsschoenen.

Groot/optioneel: grondboor, cirkelzaag, afkortzaag, decoupeerzaag, boorhamer, accu-schroeftol/schroefboormachine + bitjes, steiger.

25. Gazon leggen (kunstgras)

Klein/standaard: hark, schep/spade, handschoenen, kniebeschermers, kruiwagen, veiligheidsbril (bij snijden).

Groot/optioneel: trilplaat, kunstgrasborstel.

Overig (geldt voor alle klussen):

Stoffer en blik.

Veilig werken: gebruik passende persoonlijke bescherming, controleer gereedschap en machines voor gebruik, werk stabiel. Bij machines: gebruik alleen passende accessoires, houd omstanders op afstand en schakel de machine uit voordat je verstoppingen of onderhoud uitvoert.

DOCUMENT 4 – FAQ

21. SCHUTTING PLAATSEN (180X180 CM)

1. Vergunning nodig? Controleer vooraf via het Omgevingsloket en/of de gemeente of voor jouw locatie, hoogte, erfgrens en uitvoering een vergunning of melding nodig is.

2. Hoeveel palen en afstand? Het aantal palen en de onderlinge afstand hangen af van het gekozen systeem, de paneelbreedte en de windbelasting. Volg het voorschrift van de fabrikant.

3. Hoe diep moeten de palen in de grond? Als globale richtlijn kan circa 1/3 van de paallengte ondergronds zijn. Volg altijd het voorschrift van het gekozen systeem.

4. Hoe lang beton drogen voor belasten? Volg het voorschrift van het gebruikte betonproduct. Uitharding hangt af van temperatuur en vocht.

5. Hoe schutting waterpas plaatsen? Waterpas en richtlijn gebruiken, elke paal gelijke hoogte. Regelmatig controleren met een veilige trap.

6. Wat als grond zacht is? Extra beton of dieper in de grond. Overweeg een paalhouder. Volg het systeemadvies.

7. Hoe onderhoud ik de schutting? Hout: controleer periodiek en behandel volgens advies (beits/olie). Kunststof: afspoelen met water.

8. Welke veiligheidsmaatregelen? Draag handschoenen, veiligheidsbril en gehoorbescherming. Gebruik een leidingzoeker/KLIC-melding voordat je gaat graven.

9. Meest voorkomende fouten? Niet diep genoeg, niet waterpas, te weinig palen of onvoldoende fundering.

10. Beste tip? Palen in beton volgens het systeem, RVS-schroeven gebruiken. Volg altijd het fabrikantvoorschrift.

22. BESTRATING AANLEGGEN (60X60 CM)

1. Moet ik grond voorbereiden? Ja. Graaf af, verwijder oude bestrating en egaliseer.

2. Hoeveel materiaal nodig? Bereken de oppervlakte in m^2 en bepaal de hoeveelheid grindtegels (60x60 cm). Houd rekening met snijverlies.

3. Hoe goed zandbed maken? Breng de juiste laagdikte aan, verdicht deze goed en zorg voor een stabiele ondergrond.

4. Hoe bestrating leggen? Strak tegen elkaar, rubberen hamer. Controleer hoogteverschillen.

5. Hoe lang zandbed rusten? Direct na verdichten leggen, mits goed verdicht. In kleine stukken.

6. Hoe verzakking herstellen? Tegels oplichten, zand bijvullen, opnieuw waterpas leggen en verdichten.

7. Hoe onderhoud ik bestrating? Regelmatig vegen, onkruid verwijderen, zand bijvullen.

8. Welke veiligheidsmaatregelen? Handschoenen en veiligheidsbril. Draag een stofmasker bij droog zagen. Gebruik een leidingzoeker bij graafwerk.

9. Meest voorkomende fouten? Onvoldoende fundering of verdichting, verkeerde afwatering, onvoldoende afschot.

10. Beste tip? Houd voldoende afschot aan voor een goede waterafvoer. Waterpas controleren.

23. SNOEIEN (HORTENSIA)

1. Wanneer snoeien? Het juiste snoeimoment verschilt per hortensiasoort. Controleer eerst welke soort je hebt.

2. Welk gereedschap? Snoeischaar voor dun, takkenschaar of snoeizaag voor dik. Gebruik scherp gereedschap.

3. Hoeveel takken verwijderen? Verwijder dode, zieke of beschadigde takken en oude bloemen. De aanpak verschilt per soort.

4. Hoe snoeien? Knip net boven een nieuwe groene knop, schuin weg van de knop. Werk van binnen naar buiten.

5. Hoe schade herstellen? Beschadigde takken wegsnoeien tot gezond hout. Plant laten rusten.

6. Hoe planten onderhouden na snoeien? Geef water indien nodig en pas bemesting toe. Verwijder snoeiafval.

7. Welke veiligheidsmaatregelen? Handschoenen, veiligheidsbril, stabiele trap bij hoog werk.

8. Meest voorkomende fouten? Verkeerde periode, verkeerde snoeiwijze voor de soort, bot gereedschap.

9. Moet ik de snoeiwonden behandelen met een middel? Nee, dit wordt bij hortensia's niet standaard geadviseerd.

10. Beste tip? Snoei bij voorkeur niet tijdens vorst. Controleer eerst de specifieke hortensiasoort.

24. OVERKAPPING BOUWEN (HOUT)

1. Vergunning nodig? Controleer vooraf via het Omgevingsloket of de gemeente of er een vergunning nodig is. Check ook VVE-regels.

2. Hoeveel palen en hoe zwaar? Afmetingen van palen, liggers en verbindingen zijn afhankelijk van overspanning, dakbelasting en windbelasting. Bij twijfel een constructeur inschakelen.

3. Hoe stevig frame bouwen? Gebruik de juiste houtafmetingen en verbindingen. Zorg voor een waterpas en stabiel frame.

4. Hoe lang beton drogen? Volg het voorschrift van het gebruikte betonproduct.

5. Hoe voorkomen rotten/verkleuren? Kies geschikt hout of kunststof/aluminium. Behandel volgens het onderhoudsadvies van de fabrikant.

6. Hoe goede afwatering? Houd voldoende afschot aan voor een goede waterafvoer, afhankelijk van het dakmateriaal.

7. Hoe onderhoud ik de overkapping? Controleer jaarlijks op schade, reinig het dak en behandel houtwerk.

8. Welke veiligheidsmaatregelen? Helm, handschoenen, steiger. Werk nooit alleen op hoogte.

9. Meest voorkomende fouten? Onvoldoende constructie, niet waterpas, verkeerde dakhelling, geen goede fundering.

10. Beste tip? Houd voldoende afschot aan voor regenafvoer. Raadpleeg bij twijfel een constructeur.

25. GAZON LEGGEN (KUNSTGRAS)

1. Waarom kunstgras? Vraagt minder onderhoud en blijft het hele jaar groen. Regelmatig reinigen en borstelen blijft nodig.

2. Moet ik grond voorbereiden? Ja, egaliseren en aandrukken. Verwijder oude grasmat en onkruid.

3. Hoeveel nodig? Oppervlakte + snijverlies (minimaal 5%). Kunstgras wordt meestal op rol geleverd.

4. Hoe leggen? Rol het kunstgras uit, laat het wennen, snijd op maat en leg de naden strak tegen elkaar.

5. Hoe onderhoud ik kunstgras? Regelmatig borstelen, bladeren verwijderen en afspoelen met water.

6. Wat bij plassen of slechte afwatering? Zorg voor een goed waterdoorlatende onderlaag. Bij veel regen is drainage nodig.

7. Welke veiligheidsmaatregelen? Handschoenen bij het snijden. Let op zwaar materieel. Werk stabiel.

8. Meest voorkomende fouten? Onvoldoende egaliseren, geen stabiele onderlaag, naden niet strak.

9. Kan ik een barbecue op het kunstgras plaatsen? Nee, kunstgras kan smelten door vonken of directe hitte. Houd open vuur op veilige afstand.

10. Beste tip? Laat het kunstgras voor het leggen een paar uur liggen zodat het zich kan zetten. Snijd met een scherp mes en een rechte lat.

DOCUMENT 5 – URENINDICATIE & BESPARING

Rekenuurtarief tuinier: €40/u

De tijden zijn app-rekenwaarden, geen garantie voor iedere situatie.

Ze gaan uit van een normale, goed bereikbare situatie. Extra werk door voorbereiding, ondergrond, maatwerk, bereikbaarheid of materiaalkeuze wordt afzonderlijk beoordeeld.

URENINDICATIE

Klus | Eenheid | Pro-tijd | Klusser-tijd | Tarief

21. Schutting plaatsen | per strekkende meter | 0,50 u | 1,00 u | €40/u

22. Bestrating aanleggen | per m² | 0,30 u | 0,75 u | €40/u

23. Snoeien (hortensia) | per 10 m² beplanting | 1,0 u | 2,5 u | €40/u

24. Overkapping bouwen | per m² | 0,80 u | 2,0 u | €40/u

25. Gazon leggen (kunstgras) | per m² (bij voorbereide ondergrond) | 0,10 u | 0,25 u | €40/u

GEMIDDELDE REKENMATERIALEN VOOR DE APP

21. SCHUTTING PLAATSEN

Consumentenmateriaal: €52,00 per strekkende meter

Professioneel materiaal: €37,00 per strekkende meter

Pro: 0,50 × €40 = €20,00 arbeid + €37,00 materiaal = €57,00 per m1

Klusser: €0 arbeid + €52,00 materiaal = €52,00 per m1

Indicatieve besparing: €5,00 per m1

22. BESTRATING AANLEGGEN

Consumentenmateriaal: €48,00 per m²

Professioneel materiaal: €33,00 per m²

Pro: 0,30 × €40 = €12,00 arbeid + €33,00 materiaal = €45,00 per m²

Klusser: €0 arbeid + €48,00 materiaal = €48,00 per m²

Indicatieve besparing: -€3,00 per m² (Let op: in dit rekenvoorbeeld is de klusser duurder uit qua materiaal. Dit toont aan dat materiaalkeuze belangrijk is).

23. SNOEIEN (HORTENSIA)

Consumentenmateriaal: €4,00 (puinzakken)

Professioneel materiaal: €2,50

Pro: 1,0 × €40 = €40,00 arbeid + €2,50 materiaal = €42,50 per 10 m²

Klusser: €0 arbeid + €4,00 materiaal = €4,00 per 10 m²

Indicatieve besparing: €38,50 per 10 m²

24. OVERKAPPING BOUWEN (HOUT)

Consumentenmateriaal: €123,00 per m²

Professioneel materiaal: €116,00 per m²

Pro: 0,80 × €40 = €32,00 arbeid + €116,00 materiaal = €148,00 per m²

Klusser: €0 arbeid + €123,00 materiaal = €123,00 per m²

Indicatieve besparing: €25,00 per m²

25. GAZON LEGGEN (KUNSTGRAS)

Consumentenmateriaal: €41,60 per m²

Professioneel materiaal: €28,50 per m²

Pro: 0,10 × €40 = €4,00 arbeid + €28,50 materiaal = €32,50 per m²

Klusser: €0 arbeid + €41,60 materiaal = €41,60 per m²

Indicatieve besparing: €9,10 per m²

⚠ Dit is uitsluitend een rekenkundige basis. In de praktijk kunnen extra materialen, voorbereiding, afwerking of onvoorziene omstandigheden extra kosten en tijd veroorzaken.

APP-LOGICA – VASTE REGELS

1. Één klus per keer: De app verwerkt per berekening altijd maar één klus.

2. Meest voorkomende materiaal eerst: De app kiest per klus standaard het meest voorkomende materiaal/producttype als uitgangspunt.

3. Gemiddelde richtprijs: Voor ieder standaardmateriaal gebruikt de app één gemiddelde richtprijs.

4. Geen onnodige materiaaloptelling: Onderdelen die standaard bij een product worden meegeleverd, worden niet nogmaals als apart materiaal gerekend.

5. Optionele materialen: Alleen wanneer de situatie of productkeuze dit vereist, worden aanvullende materialen toegevoegd.

6. Fabrikant eerst: Fabrikantvoorschriften gaan altijd voor algemene rekenwaarden.

7. Situatiecheck: De app vraagt vooraf naar type klus, afmetingen, ondergrond, bereikbaarheid, gewenste afwerking en eventuele vergunning.

8. Constructieve veiligheid: Geen draagconstructies verwijderen of wijzigen. Bij twijfel over een constructie: eerst deskundig laten beoordelen.

9. Stopmomenten: De app stopt en verwijst door bij draagconstructies, asbestverdachte materialen, vocht- of lekkageproblemen, onbekende leidingen of kabels in de grond, vergunningplichtige werkzaamheden, complexe constructies of hoogtewerk zonder veilige voorziening.

10. Testen: Na werkzaamheden altijd controleren op stabiliteit, waterafvoer, veilige bevestiging en nette afwerking.

11. Kosten: De app toont een gemiddelde richtprijs. De live-app kan later actuele productprijzen ophalen.

12. Uren: De app toont een rekenkundige montagetijd en vermeldt duidelijk wat wel en niet inbegrepen is.

13. Veiligheid: Gebruik passende persoonlijke bescherming en werk volgens de voorschriften van materiaal, gereedschap en installatie.

EINDE – VAKGEBIED TUINIER

9 EASY4DIY – GARDENER TRADE

Definitive version – 5 October 2026 (Update: Final and fully checked)

Checked 4 times.

All prices are average indicative prices and may vary by brand, quality, shop, quantity, and date. Manufacturer instructions and current Dutch requirements always take precedence.

9.1 DOCUMENT 1 – LIST OF JOBS

21. Installing a fence – 180 × 180 cm.
22. Laying paving – 60 × 60 cm.
23. Pruning – hydrangea.
24. Building a wooden canopy.
25. Installing a lawn – artificial grass.

⚠ Easy4DIY safety boundary

Easy4DIY does not cover structural calculations, structures requiring permits, or work involving gas, water, and electricity. If there is any doubt about load-bearing structures, working at height, heavy equipment, or pesticides: stop and refer the user to a qualified professional. Never dig without first submitting a KLIC notification or using a cable and pipe detector.

9.2 DOCUMENT 2 – MATERIALS + AVERAGE COSTS

C = average consumer price including VAT
P = average professional price excluding VAT

(Note: these are consumables. Tools are listed in Document 3.)

9.2.1 JOB 21 – INSTALLING A FENCE (180 × 180 CM)

Material	Unit	C price	P price
Fence panel 180 × 180 cm	Panel	€55.00	€41.00
Fence post	Piece	€20.00	€14.00
Quick-setting concrete	Bag	€8.00	€5.50
Stainless steel screws	Box	€15.00	€10.00
Pencil	Piece	€1.00	€0.50
Rubble bags	Roll	€4.00	€2.50
Post protection (optional)	Piece	€11.50	€7.50
Post caps (optional)	Piece	€3.50	€2.50
Staining starter kit (tray, roller, brush) (optional)	Set	€15.00	€10.00

Standard app calculation materials per linear metre: €52.00 C / €37.00 P.

9.2.2 JOB 22 – LAYING PAVING (60 × 60 CM)

Material	Unit	C price	P price
Gravel tile 60 × 60 cm	m²	€35.00	€24.50
Filling sand	m³	€25.00	€18.00
Jointing sand	m³	€30.00	€22.00
Concrete edging/restraint kerb	Metre	€6.00	€4.00
Pencil	Piece	€1.00	€0.50
Rubble bags	Roll	€4.00	€2.50
Weed-control membrane (optional)	m²	€1.60	€1.00

Standard app calculation materials per m²: €48.00 C / €33.00 P.

9.2.3 JOB 23 – PRUNING (HYDRANGEA)

Material	Unit	C price	P price
Rubble bags (for green waste)	Roll	€4.00	€2.50

Standard app calculation materials: €4.00 C / €2.50 P.

9.2.4 JOB 24 – BUILDING A WOODEN CANOPY

Material	Unit	C price	P price
Wooden post	Piece	€26.50	€21.00
Wooden beam	Metre	€22.50	€16.50
Wooden roofing panel	Panel	€32.50	€23.00
Roofing material	m²	€7.50	€5.25
Concrete foundation block	Piece	€8.00	€5.50
Angle bracket	Piece	€4.00	€2.50
Roof trim/gutter	Piece	€12.00	€8.00
Screws	Box	€15.00	€10.00
Pencil	Piece	€1.00	€0.50
Rubble bags	Roll	€4.00	€2.50

Standard app calculation materials for a simple canopy of approximately 9 m²: €1,110.00 C / €1,045.00 P.

Per m²: €123.00 C / €116.00 P.

9.2.5 JOB 25 – INSTALLING A LAWN (ARTIFICIAL GRASS)

Material	Unit	C price	P price
Artificial grass	m²	€35.00	€24.50

Soil	m³	€30.00	€22.00
Weed-control membrane	m²	€1.60	€1.00
Pencil	Piece	€1.00	€0.50
Rubble bags	Roll	€4.00	€2.50

Standard app calculation materials per m²: €41.60 C / €28.50 P.

9.3 DOCUMENT 3 – TOOLS

Standard tools: generally already owned.

Large or specialised equipment: can be rented or purchased.

(Note: consumables such as pencils and rubble bags are listed in Document 2.)

9.3.1 21. Installing a fence (180 × 180 cm)

Small/standard: Tape measure/folding ruler, spirit level, plumb line, hammer, shovel/spade, wheelbarrow, broom, suitable and safe step ladder, gloves, knee pads, safety glasses, hearing protection, dust mask, jigsaw (if needed), cable and pipe detector.

Large/optional: Earth auger, cordless screwdriver/drill + bits, mitre saw.

9.3.2 22. Laying paving (60 × 60 cm)

Small/standard: Spirit level, rubber mallet, rake, shovel/spade, broom, wheelbarrow, gloves, knee pads, safety glasses, hearing protection, dust mask, cable and pipe detector.

Large/optional: Plate compactor.

9.3.3 23. Pruning (hydrangea)

Small/standard: Pruning shears, gloves, knee pads, safety glasses.

Large/optional: Loppers or pruning saw for thicker branches.

9.3.4 24. Building a wooden canopy

Small/standard: Tape measure/folding ruler, spirit level, plumb line, hammer, chisel, mitre box, wheelbarrow, broom, suitable and safe step ladder or scaffold, gloves, knee pads, safety glasses, hearing protection, dust mask, safety shoes.

Large/optional: Earth auger, circular saw, mitre saw, jigsaw, rotary hammer drill, cordless screwdriver/drill + bits, scaffold.

9.3.5 25. Installing a lawn (artificial grass)

Small/standard: Rake, shovel/spade, gloves, knee pads, wheelbarrow, safety glasses (when cutting).

Large/optional: Plate compactor, artificial grass brush.

Other (applies to all jobs):

Dustpan and brush.

Working safely: Use appropriate personal protective equipment, check tools and machines before use, and work from a stable position. When using machinery: use only suitable accessories, keep bystanders at a safe distance, and switch off the machine before clearing blockages or carrying out maintenance.

9.4 DOCUMENT 4 – FAQ

9.4.1 21. INSTALLING A FENCE (180 × 180 CM)

1. Is a permit required? Check in advance through the Omgevingsloket and/or the municipality whether a permit or notification is required for your location, height, boundary line, and construction method.

2. How many posts are needed, and what should the spacing be? The number of posts and the distance between them depend on the chosen system, panel width, and wind load. Follow the manufacturer's instructions.

3. How deep should the posts go into the ground? As a general guideline, approximately one-third of the post's length may be underground. Always follow the instructions for the selected system.

4. How long should concrete dry before it can be loaded? Follow the instructions for the concrete product being used. Curing depends on temperature and moisture.

5. How do I install the fence level? Use a spirit level and a guide line, keeping every post at the same height. Check regularly using a safe step ladder.

6. What if the soil is soft? Use additional concrete or place the posts deeper in the ground. Consider using a post holder. Follow the system's recommendations.

7. How do I maintain the fence? Wood: inspect it periodically and treat it according to the recommendations (stain/oil). Plastic: rinse with water.

8. What safety precautions are required? Wear gloves, safety glasses, and hearing protection. Use a cable and pipe detector/submit a KLIC notification before digging.

9. What are the most common mistakes? Posts not deep enough, posts not level, too few posts, or an inadequate foundation.

10. Best tip? Set the posts in concrete according to the system's instructions and use stainless steel screws. Always follow the manufacturer's instructions.

9.4.2 22. LAYING PAVING (60 × 60 CM)

1. Do I need to prepare the ground? Yes. Excavate the area, remove the old paving, and level the ground.

2. How much material is needed? Calculate the surface area in m² and determine the quantity of gravel tiles (60 × 60 cm). Allow for cutting waste.

3. How do I make a good sand bed? Apply the correct layer thickness, compact it properly, and ensure a stable base.

4. How do I lay the paving? Place the tiles tightly together and use a rubber mallet. Check for differences in height.

5. How long should the sand bed settle? Lay the paving immediately after compaction, provided the base has been compacted properly. Work in small sections.

6. How do I fix subsidence? Lift the tiles, add more sand, level them again, and compact the base.

7. How do I maintain the paving? Sweep regularly, remove weeds, and replenish the sand.

8. What safety precautions are required? Wear gloves and safety glasses. Wear a dust mask when dry-cutting. Use a cable and pipe detector when digging.

9. What are the most common mistakes? Insufficient foundation or compaction, incorrect drainage, or insufficient slope.

10. Best tip? Maintain sufficient slope to ensure proper water drainage. Check with a spirit level.

9.4.3 23. PRUNING (HYDRANGEA)

1. When should I prune? The correct pruning time differs depending on the hydrangea variety. First check which variety you have.

2. Which tools should I use? Pruning shears for thin branches and loppers or a pruning saw for thick branches. Use sharp tools.

3. How many branches should I remove? Remove dead, diseased, or damaged branches and old flowers. The approach differs depending on the variety.

4. How should I prune? Cut just above a new green bud, at an angle away from the bud. Work from the inside outwards.

5. How do I repair damage? Prune damaged branches back to healthy wood. Allow the plant to rest.

6. How should I maintain the plants after pruning? Water if necessary and apply fertiliser. Remove the pruning waste.

7. What safety precautions are required? Wear gloves and safety glasses, and use a stable step ladder when working at height.

8. What are the most common mistakes? Pruning at the wrong time of year, using the wrong pruning method for the variety, or using blunt tools.

9. Should I treat pruning wounds with a product? No, this is not routinely recommended for hydrangeas.

10. Best tip? Preferably do not prune during frost. First check the specific hydrangea variety.

9.4.4 24. BUILDING A WOODEN CANOPY

1. Is a permit required? Check in advance through the Omgevingsloket or the municipality whether a permit is required. Also check the VvE (homeowners' association) rules.

2. How many posts are needed, and how strong must they be? The dimensions of posts, beams, and connections depend on the span, roof load, and wind load. Consult a structural engineer if in doubt.

3. How do I build a sturdy frame? Use the correct timber dimensions and connections. Ensure the frame is level and stable.

4. How long should the concrete dry? Follow the instructions for the concrete product being used.

5. How can I prevent rot and discolouration? Choose suitable wood or plastic/aluminium. Treat it according to the manufacturer's maintenance recommendations.

6. How do I ensure proper drainage? Maintain sufficient slope for proper water drainage, depending on the roofing material.

7. How do I maintain the canopy? Inspect it annually for damage, clean the roof, and treat the woodwork.

8. What safety precautions are required? Wear a helmet and gloves, and use scaffolding. Never work alone at height.

9. What are the most common mistakes? Insufficient structural strength, an uneven frame, an incorrect roof pitch, or an inadequate foundation.

10. Best tip? Maintain sufficient slope for rainwater drainage. Consult a structural engineer if in doubt.

9.4.5 25. INSTALLING A LAWN (ARTIFICIAL GRASS)

1. Why choose artificial grass? It requires less maintenance and stays green all year round. Regular cleaning and brushing are still necessary.

2. Do I need to prepare the ground? Yes, level and compact it. Remove the old lawn and weeds.

3. How much do I need? The surface area plus cutting waste (at least 5%). Artificial grass is usually supplied in rolls.

4. How do I install it? Roll out the artificial grass, allow it to acclimatise, cut it to size, and place the seams tightly together.

5. How do I maintain artificial grass? Brush it regularly, remove leaves, and rinse it with water.

6. What if puddles form or drainage is poor? Ensure there is a well-draining sub-base. Drainage is necessary when there is heavy rainfall.

7. What safety precautions are required? Wear gloves when cutting. Be careful with heavy equipment. Work from a stable position.

8. What are the most common mistakes? Insufficient levelling, an unstable sub-base, or seams that are not tightly joined.

9. Can I place a barbecue on artificial grass? No. Artificial grass can melt due to sparks or direct heat. Keep open flames at a safe distance.

10. Best tip? Leave the artificial grass lying flat for a few hours before installation so that it can settle. Cut it using a sharp knife and a straightedge.

9.5 DOCUMENT 5 – TIME ESTIMATES & SAVINGS

Gardener's calculation hourly rate: €40/hour

The times are app calculation values, not a guarantee for every situation.

They assume a normal situation with good access. Additional work due to preparation, the ground conditions, custom work, accessibility, or material choice is assessed separately.

9.5.1 TIME ESTIMATES

Job	Unit	Professional time	DIY time	Rate
21. Installing a fence	Per linear metre	0.50 h	1.00 h	€40/h
22. Laying paving	Per m²	0.30 h	0.75 h	€40/h
23. Pruning (hydrangea)	Per 10 m² of planting	1.0 h	2.5 h	€40/h
24. Building a canopy	Per m²	0.80 h	2.0 h	€40/h
25. Installing a lawn (artificial grass)	Per m² (on a prepared base)	0.10 h	0.25 h	€40/h

9.5.2 AVERAGE CALCULATION MATERIALS FOR THE APP

9.5.2.1 21. INSTALLING A FENCE

- Consumer materials: €52.00 per linear metre
- Professional materials: €37.00 per linear metre
- Professional: 0.50 × €40 = €20.00 labour + €37.00 materials = €57.00 per linear metre
- DIY: €0 labour + €52.00 materials = €52.00 per linear metre
- Indicative savings: €5.00 per linear metre

9.5.2.2 22. LAYING PAVING

- Consumer materials: €48.00 per m²
- Professional materials: €33.00 per m²
- Professional: 0.30 × €40 = €12.00 labour + €33.00 materials = €45.00 per m²
- DIY: €0 labour + €48.00 materials = €48.00 per m²
- Indicative savings: -€3.00 per m² (Note: in this calculation example, the DIY option is more expensive in terms of materials. This shows that material choice is important.)

9.5.2.3 23. PRUNING (HYDRANGEA)

- Consumer materials: €4.00 (rubble bags)
- Professional materials: €2.50
- Professional: 1.0 × €40 = €40.00 labour + €2.50 materials = €42.50 per 10 m²
- DIY: €0 labour + €4.00 materials = €4.00 per 10 m²
- Indicative savings: €38.50 per 10 m²

9.5.2.4 24. BUILDING A WOODEN CANOPY

- Consumer materials: €123.00 per m²
- Professional materials: €116.00 per m²
- Professional: 0.80 × €40 = €32.00 labour + €116.00 materials = €148.00 per m²
- DIY: €0 labour + €123.00 materials = €123.00 per m²
- Indicative savings: €25.00 per m²

9.5.2.5 25. INSTALLING A LAWN (ARTIFICIAL GRASS)

- Consumer materials: €41.60 per m²
- Professional materials: €28.50 per m²
- Professional: 0.10 × €40 = €4.00 labour + €28.50 materials = €32.50 per m²
- DIY: €0 labour + €41.60 materials = €41.60 per m²
- Indicative savings: €9.10 per m²

⚠ This is solely a mathematical calculation basis. In practice, additional materials, preparation, finishing, or unforeseen circumstances may result in extra costs and time.

9.6 APP LOGIC – FIXED RULES

1. One job at a time: The app processes only one job per calculation.

2. Most common material first: For each job, the app uses the most common material/product type as the default starting point.

3. Average indicative price: The app uses one average indicative price for each standard material.

4. No unnecessary material additions: Components normally supplied with a product are not charged again as separate materials.

5. Optional materials: Additional materials are added only when required by the situation or product choice.

6. Manufacturer first: Manufacturer instructions always take precedence over general calculation values.

7. Situation check: Beforehand, the app asks about the type of job, dimensions, ground conditions, accessibility, desired finish, and any required permit.

8. Structural safety: Do not remove or modify load-bearing structures. If there is any doubt about a structure, have it assessed by an expert first.

9. Stop points: The app stops and refers the user to a professional in cases involving load-bearing structures, materials suspected of containing asbestos, moisture or leakage problems, unknown pipes or cables in the ground, work requiring a permit, complex structures, or working at height without suitable safety equipment.

10. Testing: After the work, always check stability, water drainage, secure fastening, and neat finishing.

11. Costs: The app displays an average indicative price. The live app may retrieve current product prices at a later stage.

12. Hours: The app displays a calculated installation time and clearly states what is and is not included.

13. Safety: Use appropriate personal protective equipment and follow the instructions for the materials, tools, and installation.

END – GARDENER TRADE

EASY4DIY – VAKGEBIED ELEKTRICIEN

Definitieve versie – 5 oktober 2026 (Update: Definitief en volledig gecontroleerd)

5x gecontroleerd.

Alle prijzen zijn gemiddelde richtprijzen en kunnen afwijken per merk, kwaliteit, winkel, hoeveelheid en datum. Fabrikantvoorschriften en actuele Nederlandse eisen gaan altijd voor.

DOCUMENT 1 – KLUSSENLIJST

26. Stopcontact plaatsen – inbouw, binnen; geaard of ongeaard; vochtige ruimtes verplicht geaard.

27. Verlichting plaatsen – binnen; standaard LED armatuur; vochtige ruimtes vragen een vochtbestendige, geaarde armatuur.

28. Stroomleiding leggen – op/in de muur; 1,5/2,5 mm² afhankelijk van toepassing.

29. Kabelgoot monteren – zelfklevend of schroeven; maat 20 × 12 mm tot 25 × 16 mm.

30. Rookmelder plaatsen – aantal en positie volgens actuele regelgeving.

Veiligheidsgrens Easy4DIY

Easy4DIY behandelt geen werkzaamheden aan de groepenkast, geen gasleidingen, geen constructieve berekeningen en geen vergunningplichtige installaties. Bij twijfel over aarding, zekeringen, beschadigde bedrading of aanpassingen aan de vaste installatie: stop en verwijs door naar een erkend installateur.

Schakel altijd de stroom uit. Controleer met een tweepolige spanningstester of de installatie echt spanningsloos is. Werk nooit onder spanning. Gebruik bij het boren in muren of plafonds altijd een leidingzoeker om bestaande leidingen en kabels op te sporen.

DOCUMENT 2 – MATERIALEN + GEMIDDELDE KOSTEN

C = gemiddelde consumentenprijs incl. btw

P = gemiddelde professionele prijs excl. btw

(Let op: dit zijn verbruiksartikelen. Gereedschap staat in Document 3).

KLUS 26 – STOPCONTACT PLAATSEN

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Inbouwdoos | stuk | €12 | €8

Inbouw stopcontact (binnenwerk) | stuk | €8 | €5

Afdekplaat (geaard of ongeaard) | stuk | €6 | €3,75

Lasklemmen | stuk | €0,50 | €0,30

Kroonsteen (indien nodig) | stuk | €0,50 | €0,30

Pluggen | stuk | €0,50 | €0,35

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per stopcontact: €28 C / €17,50 P.

(Dit is inclusief doos, binnenwerk, afdekplaat, lasklemmen en pluggen).

KLUS 27 – VERLICHTING PLAATSEN

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

LED armatuur (droge ruimte) | stuk | €35 | €25

LED armatuur (vochtige ruimte, IP44 of hoger, geaard) | stuk | €50 | €35

Kroonsteen (indien nodig) | stuk | €0,50 | €0,30

Pluggen | stuk | €0,50 | €0,35

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per armatuur: €41 C / €28,65 P.

(Dit is inclusief standaard LED armatuur, kroonsteen en pluggen. Voor vochtige ruimtes wordt automatisch de vochtbestendige, geaarde variant gerekend).

KLUS 28 – STROOMLEIDING LEGGEN

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Draad 2,5 mm² | meter | €1,80 | €1,20

Draad 1,5 mm² | meter | €1,30 | €0,90

Goot | meter | €0,80 | €0,50

Buis | meter | €4,00 | €2,40

Klemmen | stuk | €0,50 | €0,30

Beugels | stuk | €0,60 | €0,40

Pluggen | stuk | €0,50 | €0,35

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per meter: €3,50 C / €2,50 P.

(Koppelingen, bochten, doorvoeren en bevestiging worden apart toegevoegd).

KLUS 29 – KABELGOOT MONTEREN

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Kabelgoot (zelfklevend of schroefmontage) | meter | €3,00 | €2,00

Beugels | stuk | €0,60 | €0,40

Pluggen | stuk | €0,50 | €0,35

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per meter: €4,00 C / €2,75 P.

KLUS 30 – ROOKMELDER PLAATSEN

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Rookmelder | stuk | €25 | €18

Pluggen | stuk | €0,50 | €0,35

Potlood | stuk | €1 | €0,50

Puinzakken | rol | €4 | €2,50

Standaard app-rekenmateriaal per melder: €25,50 C / €18,35 P.

DOCUMENT 3 – GEREEDSCHAP

Standaardgereedschap: doorgaans eigen bezit.

Groot of gespecialiseerd materieel: kan worden gehuurd of aangeschaft.

Controleer vóór gebruik altijd of het gereedschap geschikt is voor het materiaal en de klus.

26. STOPCONTACT PLAATSEN

Standaard:

tweepolige spanningstester

striptang

geïsoleerde fitting-schroevendraaier

geïsoleerde schroefboormachine + bitjes

klopboormachine + SDS-boortjes

leidingzoeker

veiligheidsbril

handschoenen

huishoudtrap (indien nodig)

Groot/optioneel:

geen

27. VERLICHTING PLAATSEN

Standaard:

tweepolige spanningstester

striptang

geïsoleerde fitting-schroevendraaier

geïsoleerde schroefboormachine + bitjes

klopboormachine + SDS-boortjes

leidingzoeker

huishoudtrap

veiligheidsbril

handschoenen

Groot/optioneel:

geen

28. STROOMLEIDING LEGGEN

Standaard:

tweepolige spanningstester

striptang

geïsoleerde fitting-schroevendraaier

geïsoleerde schroefboormachine + bitjes

klopboormachine + SDS-boortjes

trekveer

ijzerzaag

leidingzoeker

huishoudtrap

veiligheidsbril

handschoenen

Groot/optioneel:

muurfrees

bouwstofzuiger

boorhamer (bij in de muur)

29. KABELGOOT MONTEREN

Standaard:

waterpas

schroefboormachine + bitjes

klopboormachine + SDS-boortjes

ijzerzaag

leidingzoeker

huishoudtrap

veiligheidsbril

handschoenen

Groot/optioneel:

geen

30. ROOKMELDER PLAATSEN

Standaard:

schroefboormachine + bitjes

klopboormachine + SDS-boortjes

leidingzoeker

huishoudtrap

veiligheidsbril

handschoenen

Groot/optioneel:

geen

Overig (geldt voor alle klussen):

Stoffer en blik (voor het opruimen van boorstof en afval).

Veilig werken: gebruik persoonlijke bescherming, controleer gereedschap, werk stabiel. Bij boren of zagen in wanden: eerst controleren op leidingen met een leidingzoeker. Schakel altijd de stroom uit voordat je begint.

DOCUMENT 4 – FAQ

26. STOPCONTACT PLAATSEN (INBOUW, BINNEN)

27. Geaard of ongeaard stopcontact? Geaard: randaarde, nodig voor apparaten met geaarde stekker (wasmachine, vaatwasser, magnetron). In natte ruimtes is aarding verplicht. Ongeaard: alleen voor dubbel geïsoleerde apparaten. Kies altijd geaard als je twijfelt of als de ruimte vochtig is.

28. Moet ik de stroom uitzetten? Ja. Schakel de groep uit en controleer met een tweepolige spanningstester of de installatie echt spanningsloos is. Werk nooit onder spanning.

29. Hoeveel inbouwdozen heb ik nodig? 1 inbouwdoos per stopcontact. Dubbel: dubbele doos of twee enkele.

30. Hoe sluit ik het stopcontact aan? Sluit fase, nul en beschermingsleiding aan volgens het aansluitschema van het product. Gebruik lasklemmen of kroonsteen. In vochtige ruimtes is een aardlekschakelaar (30 mA) verplicht.

31. Kan ik een stopcontact plaatsen op een bestaande groep? Ja, mits de groep niet overbelast raakt. Controleer de totale belasting en schakel bij twijfel een installateur in.

32. Wat als het stopcontact niet werkt? Schakel spanningsloos en controleer aansluiting, bedrading en beveiliging. Bij twijfel niet opnieuw inschakelen, maar een vakbekwaam persoon inschakelen.

33. Welke veiligheidsmaatregelen? Nooit onder spanning werken. Gebruik geschikt meetgereedschap, passende bescherming en een veilige werkmethode. Gebruik een leidingzoeker voordat je boort.

34. Meest voorkomende fouten? Verkeerde aansluiting of component, beschermingsleiding vergeten, niet controleren op spanningsloosheid, onvoldoende bevestiging. In vochtige ruimtes: ongeaard stopcontact plaatsen terwijl aarding verplicht is.

35. Mag ik dit zelf doen? Ja, mits je de stroom uitschakelt, een spanningstester gebruikt en de aansluitvoorschriften volgt. Bij twijfel over aarding of aanpassingen aan de groepenkast: schakel een erkend installateur in.

36. Beste tip? Maak alleen wanneer veilig een foto of markering van de oorspronkelijke situatie. Vertrouw nooit uitsluitend op de foto; controleer de bedrading met meetgereedschap en het aansluitschema.

37. VERLICHTING PLAATSEN (BINNEN)

38. Welk type lamp of armatuur? We gaan standaard uit van een modern LED armatuur. In vochtige ruimtes (badkamer, keuken) is een vochtbestendige armatuur met een passende IP-waarde (minimaal IP44) verplicht. Let op: In vochtige ruimtes moet de aansluiting ook geaard zijn.

39. Moet ik de stroom uitzetten? Ja. Schakel de groep uit en controleer met een tweepolige spanningstester of de installatie spanningsloos is.

40. Hoeveel lichtpunten heb ik nodig? Dat hangt af van ruimte, functie en gewenste lichtsterkte. Er is geen universeel aantal.

41. Hoe monteer ik het armatuur? Bevestig de montagebeugel volgens fabrikant, sluit de bedrading volgens schema aan en monteer het armatuur. Gebruik kroonsteen of lasklemmen.

42. Hoe kies ik de juiste kleurtemperatuur? Kies een warme kleur (2700-3000K) voor woon- en slaapkamers, en een koelere kleur (4000K of hoger) voor werkruimtes.

43. Wat als de lamp niet brandt? Schakel eerst spanningsloos. Controleer aansluiting, schakelaar en beveiliging volgens een veilige meetprocedure. Bij twijfel een installateur inschakelen.

44. Welke veiligheidsmaatregelen? Nooit onder spanning werken. Gebruik een stabiele trap en passende oog- en handbescherming. Gebruik een leidingzoeker voordat je boort.

45. Meest voorkomende fouten? Verkeerde armatuur voor vochtige ruimte, slechte verbinding, onjuiste montage of een beschermingsleiding niet correct aansluiten.

46. Waar moet ik op letten in vochtige ruimtes? Gebruik een armatuur met passende IP-waarde (minimaal IP44). Zorg voor een goede afdichting. De aansluiting moet in vochtige ruimtes worden geaard (beschermingsleiding aansluiten).

47. Beste tip? Kies lichtkleur en dimbaarheid passend bij de ruimte. Controleer voor aankoop of dimmer, lamp en armatuur compatibel zijn. Gebruik in vochtige ruimtes altijd een passende IP-waarde en aarding.

48. STROOMLEIDING LEGGEN

49. Welke kabel of draad kiezen? Het leidingtype en de aderdoorsnede hangen af van toepassing, aanlegwijze, beveiliging, belasting en de geldende installatievoorschriften.

50. Moet ik de stroom uitzetten? Ja. Schakel de groep uit en controleer met geschikte meetapparatuur of het werkgebied spanningsloos is.

51. Hoeveel meter heb ik nodig? Meet de volledige route en houd extra lengte voor bochten en aansluitpunten. 10% extra is een praktische richtwaarde.

52. Hoe leg ik de leiding aan? Teken de route af en controleer eerst op bestaande leidingen met een leidingzoeker. De exacte sleufdiepte en uitvoering moeten passen bij het leidingsysteem, de wandconstructie en de voorschriften.

53. Wat is het verschil tussen VD-draad en XMVK-kabel? VD-draad is een losse ader die in een buis of goot wordt gelegd. XMVK-kabel is een complete kabel met aders en isolatie, geschikt voor directe installatie in droge ruimtes.

54. Wat als een leiding beschadigd raakt? Schakel spanningsloos. Beschadigde leidingen mogen niet zomaar worden weggewerkt; herstel volgens een passende en normconforme methode.

55. Welke veiligheidsmaatregelen? Werk spanningsloos, controleer vooraf op bestaande leidingen en draag passende bescherming. Vermijd onveilige diepe of lange sleuven in dragende wanden.

56. Meest voorkomende fouten? Verkeerde leiding of aderdoorsnede, te scherpe bochten, slechte bevestiging, bestaande leidingen raken en onvoldoende controle voor het frezen.

57. Mag ik in een dragende muur frezen? Nee, diepe of lange horizontale sleuven in dragende wanden verminderen de constructieve sterkte. Laat dit beoordelen door een deskundige.

58. Beste tip? Plan de route zorgvuldig en documenteer leidingen voordat je sleuven dichtzet.

59. KABELGOOT MONTEREN

60. Welk type kabelgoot? Zelfklevend: voor lichte kabels op een gladde, schone ondergrond. Met schroeven: voor zwaardere kabels, ruwere ondergronden of buitengebruik.

61. Moet ik de ondergrond voorbehandelen? Ja. Maak de ondergrond schoon, vetvrij en droog wanneer de fabrikant dat voorschrijft.

62. Hoeveel meter heb ik nodig? Meet de route en houd extra materiaal voor bochten, aansluitingen en zaagverlies. 10% extra is een praktische richtwaarde.

63. Hoe monteer ik de kabelgoot? Volg de montage-instructies. Zaag recht en veilig op maat en gebruik voor hoeken passende hulpstukken. Gebruik een stabiele trap bij werk op hoogte.

64. Hoeveel kabels mag ik in één kabelgoot leggen? Vul de kabelgoot niet te vol; houd ongeveer 40% vrije ruimte aan voor warmteafvoer.

65. Wat als de kabelgoot loslaat? Verwijder loszittend materiaal, reinig de ondergrond en herstel volgens de bevestigingsmethode van de fabrikant.

66. Welke veiligheidsmaatregelen? Draag handschoenen en oogbescherming. Let op scherpe randen en gebruik een leidingzoeker voordat je boort.

67. Meest voorkomende fouten? Niet reinigen, verkeerde bevestiging, niet recht uitzetten, verkeerde maat en onvoldoende bevestigingspunten.

68. Kan ik de kabelgoot buiten gebruiken? Alleen als de kabelgoot geschikt is voor buitengebruik. Gebruik bij voorkeur schroefmontage.

69. Beste tip? Gebruik bij hoeken passende hulpstukken of een nette verstekverbinding en werk de kabelgoot strak en recht uit.

70. ROOKMELDER PLAATSEN

71. Welk type rookmelder? Een optische rookmelder is voor veel woonruimtes een gangbare keuze. In een keuken kan een hittemelder geschikter zijn.

72. Waar plaats ik de melder? Rijksoverheid adviseert rookmelders aan het plafond, bij voorkeur in de hal, minimaal 50 cm van muur of hoek en minimaal 30 cm van een lamp.

73. Hoeveel melders heb ik nodig? In Nederland is op iedere woonverdieping een rookmelder verplicht. Volg de actuele wettelijke eisen en fabrikantvoorschriften.

74. Hoe monteer ik de melder? Bevestig de houder volgens de fabrikant, plaats de melder en test hem na montage. Gebruik passende pluggen en schroeven.

75. Mag ik een rookmelder op een schuine wand plaatsen? Volg de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. Bij een schuin plafond moet de melder op het hoogste punt worden geplaatst.

76. Wat bij valse meldingen? Controleer eerst de oorzaak. Reinig stof volgens de fabrikant en controleer plaatsing, ventilatie en vocht.

77. Welke veiligheidsmaatregelen? Gebruik een stabiele trap en werk veilig. Test de melder na montage. Gebruik een leidingzoeker voordat je in het plafond boort.

78. Meest voorkomende fouten? Verkeerde plaatsing, niet testen, lege batterij, vervuiling en de melder niet vervangen wanneer de levensduur voorbij is.

79. Hoe test ik de melder? Test regelmatig met de testknop volgens de fabrikant, houd de melder stofvrij en volg de onderhoudsinstructies.

80. Beste tip? Gebruik de testknop regelmatig en vervang batterij of volledige melder volgens de fabrikant.

DOCUMENT 5 – URENINDICATIE & BESPARING

Rekenuurtarief elektricien: €55/u

De tijden zijn app-rekenwaarden, geen garantie voor iedere situatie.

Ze gaan uit van een normale, goed bereikbare situatie. Extra werk door voorbereiding, ondergrond, maatwerk, bereikbaarheid of materiaalkeuze wordt afzonderlijk beoordeeld.

URENINDICATIE

Klus | Eenheid | Pro-tijd | Klusser-tijd | Tarief

26. Stopcontact plaatsen | per stuk | 0,75 u | 1,9 u | €55/u

27. Verlichting plaatsen | per stuk | 0,50 u | 1,25 u | €55/u

28. Stroomleiding leggen | per meter | 0,10 u | 0,25 u | €55/u

29. Kabelgoot monteren | per meter | 0,07 u | 0,17 u | €55/u

30. Rookmelder plaatsen | per stuk | 0,25 u | 0,60 u | €55/u

GEMIDDELDE REKENMATERIALEN VOOR DE APP

Om de besparing consistent te maken, gebruikt de app dezelfde uitgangspunten uit Document 2.

26. STOPCONTACT PLAATSEN

Consumentenmateriaal: €28 per stuk

Professioneel materiaal: €17,50 per stuk

Pro: 0,75 × €55 = €41,25 arbeid + €17,50 materiaal = €58,75 per stuk

Klusser: €0 arbeid + €28 materiaal = €28,00 per stuk

Indicatieve besparing: €30,75 per stuk

27. VERLICHTING PLAATSEN

Consumentenmateriaal: €41 per stuk

Professioneel materiaal: €28,65 per stuk

Pro: 0,50 × €55 = €27,50 arbeid + €28,65 materiaal = €56,15 per stuk

Klusser: €0 arbeid + €41 materiaal = €41,00 per stuk

Indicatieve besparing: €15,15 per stuk

28. STROOMLEIDING LEGGEN

Consumentenmateriaal: €3,50 per meter

Professioneel materiaal: €2,50 per meter

Pro: 0,10 × €55 = €5,50 arbeid + €2,50 materiaal = €8,00 per meter

Klusser: €0 arbeid + €3,50 materiaal = €3,50 per meter

Indicatieve besparing: €4,50 per meter

29. KABELGOOT MONTEREN

Consumentenmateriaal: €4,00 per meter

Professioneel materiaal: €2,75 per meter

Pro: 0,07 × €55 = €3,85 arbeid + €2,75 materiaal = €6,60 per meter

Klusser: €0 arbeid + €4,00 materiaal = €4,00 per meter

Indicatieve besparing: €2,60 per meter

30. ROOKMELDER PLAATSEN

Consumentenmateriaal: €25,50 per stuk

Professioneel materiaal: €18,35 per stuk

Pro: 0,25 × €55 = €13,75 arbeid + €18,35 materiaal = €32,10 per stuk

Klusser: €0 arbeid + €25,50 materiaal = €25,50 per stuk

Indicatieve besparing: €6,60 per stuk

Dit is uitsluitend een rekenkundige basis. In de praktijk kunnen extra materialen, voorbereiding, afwerking of onvoorziene omstandigheden extra kosten en tijd veroorzaken.

APP-LOGICA – VASTE REGELS

1. Één klus per keer: De app verwerkt per berekening altijd maar één klus. De gebruiker moet een nieuwe berekening starten voor een volgende klus (voorkomt dubbele aanschaf van potloden, puinzakken, etc.).

2. Meest voorkomende materiaal eerst: De app kiest per klus standaard het meest voorkomende materiaal/producttype als uitgangspunt.

3. Gemiddelde richtprijs: Voor ieder standaardmateriaal gebruikt de app één gemiddelde richtprijs.

4. Geen onnodige materiaaloptelling: Onderdelen die standaard bij een product worden meegeleverd, worden niet nogmaals als apart materiaal gerekend.

5. Optionele materialen: Alleen wanneer de situatie of productkeuze dit vereist, worden aanvullende materialen toegevoegd.

6. Fabrikant eerst: Fabrikantvoorschriften gaan altijd voor algemene rekenwaarden.

7. Situatiecheck: De app vraagt vooraf naar type klus, afmetingen, materiaal, bereikbaarheid, bestaande installatie en gewenste uitvoering.

8. Constructieve veiligheid: Geen draagconstructies verwijderen of wijzigen. Bij twijfel over een constructie: eerst deskundig laten beoordelen.

9. Stopmomenten: De app stopt en verwijst door bij gasleidingen, onbekende lekkages, beschadigde bedrading, twijfel over aarding of zekeringen, aanpassingen aan de groepenkast, complexe installaties, of werken op hoogte zonder veilige voorziening.

10. Testen: Na werkzaamheden altijd controleren op correcte werking, veilige aansluiting, juiste aarding en stabiliteit.

11. Kosten: De app toont een gemiddelde richtprijs. De live-app kan later actuele productprijzen ophalen.

12. Uren: De app toont een rekenkundige montagetijd en vermeldt duidelijk wat wel en niet inbegrepen is.

13. Veiligheid: Schakel altijd de stroom uit, gebruik een tweepolige spanningstester, werk nooit onder spanning, gebruik geïsoleerd gereedschap. Gebruik een leidingzoeker bij het boren in muren of plafonds. Draag passende persoonlijke bescherming.

EINDE – VAKGEBIED ELEKTRICIEN

10 EASY4DIY – ELECTRICIAN TRADE

Definitive version – 5 October 2026 (Update: Final and fully checked)

Checked 5 times.

All prices are average indicative prices and may vary by brand, quality, shop, quantity, and date. Manufacturer instructions and current Dutch requirements always take precedence.

10.1 DOCUMENT 1 – LIST OF JOBS

26. Installing a socket outlet – flush-mounted, indoors; earthed or unearthed; earthing is mandatory in damp areas.
27. Installing lighting – indoors; standard LED light fitting; damp areas require a moisture-resistant, earthed light fitting.
28. Installing electrical wiring – on/in the wall; 1.5/2.5 mm² depending on the application.
29. Installing a cable trunking – self-adhesive or screw-mounted; sizes from 20 × 12 mm to 25 × 16 mm.
30. Installing a smoke detector – quantity and position according to current regulations.

10.1.1 Easy4DIY safety boundary

Easy4DIY does not cover work on the distribution board, gas pipes, structural calculations, or installations requiring permits. If there is any doubt about earthing, fuses, damaged wiring, or modifications to the fixed electrical installation: stop and refer the user to a certified installer.

Always switch off the electricity. Use a two-pole voltage tester to verify that the installation is genuinely de-energised. Never work on live electrical equipment. When drilling into walls or ceilings, always use a cable and pipe detector to locate existing pipes and cables.

10.2 DOCUMENT 2 – MATERIALS + AVERAGE COSTS

C = average consumer price including VAT
P = average professional price excluding VAT

(Note: these are consumables. Tools are listed in Document 3.)

10.2.1 JOB 26 – INSTALLING A SOCKET OUTLET

Material	Unit	C price	P price
Flush-mounting box	Piece	€12	€8
Flush-mounted socket outlet (internal mechanism)	Piece	€8	€5
Cover plate (earthed or unearthed)	Piece	€6	€3.75
Connector terminals	Piece	€0.50	€0.30

Terminal block (if required)	Piece	€0.50	€0.30
Wall plugs	Piece	€0.50	€0.35
Pencil	Piece	€1	€0.50
Rubble bags	Roll	€4	€2.50

Standard app calculation materials per socket outlet: €28 C / €17.50 P.

(This includes the box, internal mechanism, cover plate, connector terminals, and wall plugs.)

10.2.2 JOB 27 – INSTALLING LIGHTING

Material	Unit	C price	P price
LED light fitting (dry area)	Piece	€35	€25
LED light fitting (damp area, IP44 or higher, earthed)	Piece	€50	€35
Terminal block (if required)	Piece	€0.50	€0.30
Wall plugs	Piece	€0.50	€0.35
Pencil	Piece	€1	€0.50
Rubble bags	Roll	€4	€2.50

Standard app calculation materials per light fitting: €41 C / €28.65 P.

(This includes a standard LED light fitting, terminal block, and wall plugs. For damp areas, the moisture-resistant, earthed version is automatically calculated.)

10.2.3 JOB 28 – INSTALLING ELECTRICAL WIRING

Material	Unit	C price	P price
2.5 mm² wire	Metre	€1.80	€1.20
1.5 mm² wire	Metre	€1.30	€0.90
Trunking	Metre	€0.80	€0.50
Conduit	Metre	€4.00	€2.40
Clips	Piece	€0.50	€0.30
Clamps/brackets	Piece	€0.60	€0.40
Wall plugs	Piece	€0.50	€0.35
Pencil	Piece	€1	€0.50
Rubble bags	Roll	€4	€2.50

Standard app calculation materials per metre: €3.50 C / €2.50 P.

(Connectors, bends, feed-throughs, and fastening materials are added separately.)

10.2.4 JOB 29 – INSTALLING CABLE TRUNKING

Material	Unit	C price	P price

Cable trunking (self-adhesive or screw-mounted)	Metre	€3.00	€2.00
Clamps/brackets	Piece	€0.60	€0.40
Wall plugs	Piece	€0.50	€0.35
Pencil	Piece	€1	€0.50
Rubble bags	Roll	€4	€2.50

Standard app calculation materials per metre: €4.00 C / €2.75 P.

10.2.5 JOB 30 – INSTALLING A SMOKE DETECTOR

Material	Unit	C price	P price
Smoke detector	Piece	€25	€18
Wall plugs	Piece	€0.50	€0.35
Pencil	Piece	€1	€0.50
Rubble bags	Roll	€4	€2.50

Standard app calculation materials per detector: €25.50 C / €18.35 P.

10.3 DOCUMENT 3 – TOOLS

Standard tools: generally already owned.

Large or specialised equipment: can be rented or purchased.

Always check before use that the tool is suitable for the material and the job.

10.3.1 26. INSTALLING A SOCKET OUTLET

Standard:

- Two-pole voltage tester
- Wire stripper
- Insulated electrician's screwdriver
- Insulated cordless drill/screwdriver + bits
- Hammer drill + SDS drill bits
- Cable and pipe detector
- Safety glasses
- Gloves
- Household step ladder (if needed)

Large/optional:

None.

10.3.2 27. INSTALLING LIGHTING

Standard:

- Two-pole voltage tester
- Wire stripper
- Insulated electrician's screwdriver
- Insulated cordless drill/screwdriver + bits
- Hammer drill + SDS drill bits
- Cable and pipe detector
- Household step ladder
- Safety glasses
- Gloves

Large/optional:

None.

10.3.3 28. INSTALLING ELECTRICAL WIRING

Standard:

- Two-pole voltage tester
- Wire stripper
- Insulated electrician's screwdriver
- Insulated cordless drill/screwdriver + bits
- Hammer drill + SDS drill bits
- Cable pulling spring
- Hacksaw
- Cable and pipe detector
- Household step ladder
- Safety glasses
- Gloves

Large/optional:

- Wall chaser
- Construction vacuum cleaner
- Rotary hammer drill (for work inside the wall)

10.3.4 29. INSTALLING CABLE TRUNKING

Standard:

- Spirit level
- Drill/screwdriver + bits

- Hammer drill + SDS drill bits
- Hacksaw
- Cable and pipe detector
- Household step ladder
- Safety glasses
- Gloves

Large/optional:

None.

10.3.5 30. INSTALLING A SMOKE DETECTOR

Standard:

- Drill/screwdriver + bits
- Hammer drill + SDS drill bits
- Cable and pipe detector
- Household step ladder
- Safety glasses
- Gloves

Large/optional:

None.

Other (applies to all jobs):

Dustpan and brush (for cleaning up drilling dust and waste).

Working safely: Use personal protective equipment, check tools, and work from a stable position. Before drilling or sawing into walls, first check for pipes and cables using a cable and pipe detector. Always switch off the electricity before starting.

10.4 DOCUMENT 4 – FAQ

10.4.1 26. INSTALLING A SOCKET OUTLET (FLUSH-MOUNTED, INDOORS)

27. Earthed or unearthed socket outlet?
Earthed: has protective earth contacts and is required for appliances with an earthed plug (washing machine, dishwasher, microwave). Earthing is mandatory in wet areas. Unearthed: only for double-insulated appliances. If in doubt, or if the area is damp, always choose an earthed socket outlet.

28. Do I need to switch off the electricity?
Yes. Switch off the circuit and use a two-pole voltage tester to verify that the installation is genuinely de-energised. Never work on live electrical equipment.

29. How many flush-mounting boxes do I need?
One flush-mounting box per socket outlet. For a double socket outlet: use a double box or two single boxes.

30. How do I connect the socket outlet?
Connect the live conductor, neutral conductor, and protective earth conductor according to the product's wiring diagram. Use connector terminals or a terminal block. In damp areas, a residual-current device (30 mA) is mandatory.

31. Can I install a socket outlet on an existing circuit?
Yes, provided the circuit does not become overloaded. Check the total load and consult an installer if in doubt.

32. What if the socket outlet does not work?
Switch off the power and verify that the circuit is de-energised. Check the connection, wiring, and protective device. If in doubt, do not switch the power back on; consult a qualified professional.

33. What safety precautions are required?
Never work on live electrical equipment. Use suitable measuring equipment, appropriate protection, and a safe working method. Use a cable and pipe detector before drilling.

34. What are the most common mistakes?
Incorrect wiring or components, forgetting the protective earth conductor, failing to verify that the installation is de-energised, and insufficient fastening. In damp areas: installing an unearthed socket outlet when earthing is mandatory.

35. Can I do this myself?
Yes, provided you switch off the electricity, use a voltage tester, and follow the connection instructions. If in doubt about earthing or modifications to the distribution board, consult a certified installer.

36. Best tip?
Only when it is safe to do so, take a photo or mark the original situation. Never rely solely on the photo; check the wiring using measuring equipment and the wiring diagram.

10.4.2 27. INSTALLING LIGHTING (INDOORS)

37. What type of lamp or light fitting should I use?
The standard assumption is a modern LED light fitting. In damp areas (bathroom, kitchen), a moisture-resistant light fitting with a suitable IP rating (at least IP44) is mandatory. Note: in damp areas, the connection must also be earthed.

38. Do I need to switch off the electricity?
Yes. Switch off the circuit and use a two-pole voltage tester to verify that the installation is de-energised.

39. How many light points do I need?
This depends on the room, its function, and the desired light intensity. There is no universal number.

40. How do I install the light fitting?
Secure the mounting bracket according to the manufacturer's instructions, connect the wiring according to the diagram, and install the light fitting. Use a terminal block or connector terminals.

41. How do I choose the correct colour temperature?
Choose a warm colour (2700–3000 K) for living rooms and bedrooms, and a cooler colour (4000 K or higher) for workspaces.

42. What if the light does not turn on?
First switch off the power and verify that the circuit is de-energised. Check the connection, switch, and protective device using a safe testing procedure. Consult an installer if in doubt.

43. What safety precautions are required?
Never work on live electrical equipment. Use a stable step ladder and suitable eye and hand protection. Use a cable and pipe detector before drilling.

44. What are the most common mistakes?
Choosing the wrong light fitting for a damp area, a poor connection, incorrect installation, or failing to connect the protective earth conductor correctly.

45. What should I consider in damp areas?
Use a light fitting with a suitable IP rating (at least IP44). Ensure proper sealing. In damp areas, the connection must be earthed (the protective earth conductor must be connected).

46. Best tip?
Choose a light colour and dimming capability suitable for the room. Before purchasing, check that the dimmer, lamp, and light fitting are compatible. In damp areas, always use a suitable IP rating and earthing.

10.4.3 28. INSTALLING ELECTRICAL WIRING

47. Which cable or wire should I choose?
The wiring type and conductor cross-sectional area depend on the application, installation method, protective device, electrical load, and applicable installation regulations.

48. Do I need to switch off the electricity?
Yes. Switch off the circuit and use suitable measuring equipment to verify that the work area is de-energised.

49. How many metres do I need?
Measure the entire route and allow extra length for bends and connection points. An additional 10% is a practical guideline.

50. How do I install the wiring?
Mark out the route and first check for existing pipes and cables using a cable and pipe detector. The exact groove depth and installation method must be suitable for the wiring system, wall construction, and applicable regulations.

51. What is the difference between VD wire and XMVK cable?
VD wire is a single insulated conductor installed in a conduit or trunking. XMVK cable is a complete cable containing conductors and insulation, suitable for direct installation in dry areas.

52. What if a cable or wire is damaged?
Switch off the power and verify that the circuit is de-energised. Damaged wiring must not simply be concealed; repair it using an appropriate method that complies with the applicable standards.

53. What safety precautions are required?
Work only when the circuit is de-energised, check for existing pipes and cables beforehand, and wear suitable protection. Avoid unsafe, deep, or long grooves in load-bearing walls.

54. What are the most common mistakes?
Choosing the wrong cable or conductor cross-section, making bends that are too sharp, inadequate fastening, damaging existing pipes or cables, and failing to check properly before cutting grooves.

55. Can I cut grooves into a load-bearing wall?
No. Deep or long horizontal grooves in load-bearing walls reduce structural strength. Have the situation assessed by an expert.

56. Best tip?
Plan the route carefully and document the wiring before closing up the grooves.

10.4.4 29. INSTALLING CABLE TRUNKING

57. Which type of cable trunking should I use?
Self-adhesive: for lightweight cables on a smooth, clean surface. Screw-mounted: for heavier cables, rougher surfaces, or outdoor use.

58. Do I need to prepare the surface?
Yes. Clean the surface and ensure it is grease-free and dry whenever required by the manufacturer's instructions.

59. How many metres do I need?
Measure the route and allow extra material for bends, connections, and cutting waste. An additional 10% is a practical guideline.

60. How do I install the cable trunking?
Follow the installation instructions. Cut it to size straight and safely, and use suitable fittings for corners. Use a stable step ladder when working at height.

61. How many cables can I put in one cable trunking?
Do not overfill the cable trunking; leave approximately 40% free space for heat dissipation.

62. What if the cable trunking comes loose?
Remove loose material, clean the surface, and repair the installation using the fastening method specified by the manufacturer.

63. What safety precautions are required?
Wear gloves and eye protection. Watch out for sharp edges and use a cable and pipe detector before drilling.

64. What are the most common mistakes?
Failing to clean the surface, using the wrong fastening method, not marking a straight route, choosing the wrong size, and using too few fastening points.

65. Can I use cable trunking outdoors?
Only if the cable trunking is suitable for outdoor use. Screw mounting is preferable.

66. Best tip?
Use suitable corner fittings or a neat mitred joint at corners, and install the cable trunking neatly and straight.

10.4.5 30. INSTALLING A SMOKE DETECTOR

67. What type of smoke detector should I use?
An optical smoke detector is a common choice for many living areas. A heat detector may be more suitable in a kitchen.

68. Where should I install the detector?
The Dutch government recommends installing smoke detectors on the ceiling, preferably in the hallway, at least 50 cm away from a wall or corner and at least 30 cm away from a light fitting.

69. How many detectors do I need?
In the Netherlands, a smoke detector is mandatory on every residential floor. Follow current legal requirements and the manufacturer's instructions.

70. How do I install the detector?
Secure the mounting bracket according to the manufacturer's instructions, fit the detector, and test it after installation. Use suitable wall plugs and screws.

71. Can I install a smoke detector on a sloping wall?
Follow the manufacturer's installation instructions. On a sloping ceiling, the detector must be placed at the highest point.

72. What should I do if there are false alarms?
First check the cause. Clean away dust according to the manufacturer's instructions, and check the detector's position, ventilation, and moisture conditions.

73. What safety precautions are required?
Use a stable step ladder and work safely. Test the detector after installation. Use a cable and pipe detector before drilling into the ceiling.

74. What are the most common mistakes?
Incorrect positioning, failing to test the detector, an empty battery, contamination, and failing to replace the detector when its service life has expired.

75. How do I test the detector?
Test it regularly using the test button according to the manufacturer's instructions, keep it free of dust, and follow the maintenance instructions.

76. Best tip?
Use the test button regularly and replace the battery or the entire detector according to the manufacturer's instructions.

10.5 DOCUMENT 5 – TIME ESTIMATES & SAVINGS

Electrician's calculation hourly rate: €55/hour

The times are app calculation values, not a guarantee for every situation.

They assume a normal situation with good access. Additional work due to preparation, the surface, custom work, accessibility, or material choice is assessed separately.

10.5.1 TIME ESTIMATES

Job	Unit	Professional time	DIY time	Rate
26. Installing a socket outlet	Per piece	0.75 h	1.9 h	€55/h
27. Installing lighting	Per piece	0.50 h	1.25 h	€55/h
28. Installing electrical wiring	Per metre	0.10 h	0.25 h	€55/h
29. Installing cable trunking	Per metre	0.07 h	0.17 h	€55/h
30. Installing a smoke detector	Per piece	0.25 h	0.60 h	€55/h

10.5.2 AVERAGE CALCULATION MATERIALS FOR THE APP

To keep the savings calculation consistent, the app uses the same assumptions as in Document 2.

10.5.2.1 26. INSTALLING A SOCKET OUTLET

- Consumer materials: €28 per piece
- Professional materials: €17.50 per piece
- Professional: 0.75 × €55 = €41.25 labour + €17.50 materials = €58.75 per piece
- DIY: €0 labour + €28 materials = €28.00 per piece
- Indicative savings: €30.75 per piece

10.5.2.2 27. INSTALLING LIGHTING

- Consumer materials: €41 per piece
- Professional materials: €28.65 per piece
- Professional: 0.50 × €55 = €27.50 labour + €28.65 materials = €56.15 per piece
- DIY: €0 labour + €41 materials = €41.00 per piece
- Indicative savings: €15.15 per piece

10.5.2.3 28. INSTALLING ELECTRICAL WIRING

- Consumer materials: €3.50 per metre
- Professional materials: €2.50 per metre
- Professional: 0.10 × €55 = €5.50 labour + €2.50 materials = €8.00 per metre
- DIY: €0 labour + €3.50 materials = €3.50 per metre
- Indicative savings: €4.50 per metre

10.5.2.4 29. INSTALLING CABLE TRUNKING

- Consumer materials: €4.00 per metre
- Professional materials: €2.75 per metre
- Professional: 0.07 × €55 = €3.85 labour + €2.75 materials = €6.60 per metre
- DIY: €0 labour + €4.00 materials = €4.00 per metre
- Indicative savings: €2.60 per metre

10.5.2.5 30. INSTALLING A SMOKE DETECTOR

- Consumer materials: €25.50 per piece
- Professional materials: €18.35 per piece
- Professional: 0.25 × €55 = €13.75 labour + €18.35 materials = €32.10 per piece
- DIY: €0 labour + €25.50 materials = €25.50 per piece
- Indicative savings: €6.60 per piece

This is solely a mathematical calculation basis. In practice, additional materials, preparation, finishing, or unforeseen circumstances may cause extra costs and time.

10.6 APP LOGIC – FIXED RULES

1. One job at a time: The app processes only one job per calculation. The user must start a new calculation for the next job (this prevents duplicate purchases of pencils, rubble bags, etc.).

2. Most common material first: For each job, the app uses the most common material/product type as the default starting point.

3. Average indicative price: The app uses one average indicative price for each standard material.

4. No unnecessary material additions: Components normally supplied with a product are not charged again as separate materials.

5. Optional materials: Additional materials are added only when required by the situation or product choice.

6. Manufacturer first: Manufacturer instructions always take precedence over general calculation values.

7. Situation check: The app asks beforehand about the type of job, dimensions, material, accessibility, existing installation, and desired execution.

8. Structural safety: Do not remove or modify load-bearing structures. If there is any doubt about a structure, have it assessed by an expert first.

9. Stop points: The app stops and refers the user to a professional in cases involving gas pipes, unknown leaks, damaged wiring, uncertainty about earthing or fuses, modifications to the distribution board, complex installations, or working at height without suitable safety equipment.

10. Testing: After the work, always check correct operation, safe connections, proper earthing, and stability.

11. Costs: The app displays an average indicative price. The live app may retrieve current product prices at a later stage.

12. Hours: The app displays a calculated installation time and clearly states what is and is not included.

13. Safety: Always switch off the electricity, use a two-pole voltage tester, never work on live electrical equipment, and use insulated tools. Use a cable and pipe detector when drilling into walls or ceilings. Wear appropriate personal protective equipment.

END – ELECTRICIAN TRADE

EASY4DIY – VAKGEBIED TEGELZETTER

Definitieve versie – 5 oktober 2026 (Update: Definitief en volledig gecontroleerd)

3x gecontroleerd.

Alle prijzen zijn gemiddelde richtprijzen en kunnen afwijken per merk, kwaliteit, winkel, hoeveelheid en datum.
Fabrikantvoorschriften en actuele Nederlandse eisen gaan altijd voor.

DOCUMENT 1 – KLUSSENLIJST

31. Vloertegels leggen – 60x60 cm.

32. Wandtegels plaatsen – 30x60 cm.

33. Tegels repareren – één tegel.

34. Voegen – binnen.

35. Kit aanbrengen – sanitairkit.

⚠ Veiligheidsgrens Easy4DIY

Easy4DIY behandelt geen constructieve berekeningen, geen asbesthoudende materialen en geen werkzaamheden aan gas, water of elektra. Bij twijfel over de ondergrond, constructieve vragen, asbest of extreme vochtproblemen: stop en verwijs door naar een vakbekwaam persoon.

Bij zagen en slijpen van keramische tegels kan kwartsstof vrijkomen. Beperk stof bij de bron: werk waar mogelijk nat of gebruik bronafzuiging (bouwstofzuiger). Draag passende oog-, gehoor- en adembescherming. Gebruik kniebeschermers bij langdurig knielend werk.

DOCUMENT 2 – MATERIALEN + GEMIDDELDE KOSTEN

C = gemiddelde consumentenprijs incl. btw

P = gemiddelde professionele prijs excl. btw

(Let op: dit zijn verbruiksartikelen. Gereedschap staat in Document 3).

KLUS 31 – VLOERTEGELS LEGGEN (60X60 CM)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Tegels 60 × 60 cm | m² | €27,50 | €19,00

Tegellijm (4 kg/m²) | 25 kg | €15,00 | €10,00

Voegmiddel (vloer: 0,5 kg/m²) | 5 kg | €12,00 | €8,00

Levelingsysteem (clips & keggen, 2 mm) | m² | €1,00 | €0,70

Vitstif / tegelpotlood | stuk | €2,50 | €1,50

Puinzakken | rol | €4,00 | €2,50

Voorstrijk (indien nodig) | m² | €8,00 | €5,50

Egalisatiemiddel (indien nodig) | 25 kg | €25,00 | €18,00

Ontvetter/cleaner (indien nodig) | fles | €7,00 | €5,00

Starterspakket (verfbak, roller, kwast, mengemmer, stekelroller, mixstaaf, troffel) | set | €18,00 | €12,00

Sanitairkit (schimmelwerend, voor randen/hoeken) | koker | €7,00 | €4,50

Standaard app-rekenmateriaal per m²: €39,90 C / €26,80 P.

KLUS 32 – WANDTEGELS PLAATSEN (30X60 CM)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Tegels 30 × 60 cm | m² | €27,50 | €19,00

Mozaïektegels op vellen | vel | €5,50 | €4,00

Tegellijm (3 kg/m²) | m² | €12,00 | €8,00

Voegmiddel (wand: 0,4 kg/m²) | m² | €10,00 | €7,00

Levelingsysteem (clips & keggen, 2 mm) | m² | €1,00 | €0,70

Vitstif / tegelpotlood | stuk | €2,50 | €1,50

Puinzakken | rol | €4,00 | €2,50

Voorstrijk (indien nodig) | m² | €8,00 | €5,50

Egalisatiemiddel (indien nodig) | 25 kg | €25,00 | €18,00

Ontvetter/cleaner (indien nodig) | fles | €7,00 | €5,00

Starterspakket (verfbak, roller, kwast, mengemmer, mixstaaf, troffel) | set | €18,00 | €12,00

Sanitairkit (schimmelwerend, voor randen/hoeken) | koker | €7,00 | €4,50

Standaard app-rekenmateriaal per m²: €57,50 C / €39,00 P.

KLUS 33 – TEGELS REPAREREN (ÉÉN TEGEL)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Tegel | stuk | €5,00 | €3,75

Tegellijm (1 kg/tegel) | per tegel | €2,00 | €1,50

Voegmiddel (0,3 kg/tegel) | per tegel | €1,00 | €0,70

Vitstif / tegelpotlood | stuk | €2,50 | €1,50

Puinzakken | rol | €4,00 | €2,50

Ontvetter/cleaner (indien nodig) | fles | €7,00 | €5,00

Standaard app-rekenmateriaal per tegel: €14,50 C / €9,95 P.

KLUS 34 – VOEGEN (BINNEN)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Binnen voegmiddel (wand 0,4 kg/m²; vloer 0,5 kg/m²) | 5 kg | €12,00 | €8,00

Puinzakken | rol | €4,00 | €2,50

Impregneermiddel (optioneel) | liter | €15,00 | €10,00

Standaard app-rekenmateriaal per m²: €5,20 C / €3,30 P.

KLUS 35 – KIT AANBRENGEN (SANITAIRKIT)

Materiaal | Eenheid | C-prijs | P-prijs

Sanitairkit (schimmelwerend) | koker | €7,00 | €4,50

Puinzakken | rol | €4,00 | €2,50

Ontvetter/cleaner | fles | €7,00 | €5,00

Afwasmiddel | fles | €2,00 | €1,50

Keukenpapier | rol | €1,00 | €0,80

Standaard app-rekenmateriaal per meter: €4,70 C / €2,95 P.

DOCUMENT 3 – GEREEDSCHAP

Klein gereedschap = eigen bezit. Groot gereedschap = huren of aanschaffen.

Controleer vóór gebruik altijd of het gereedschap geschikt is voor het materiaal en de klus.

(Let op: verbruiksartikelen zoals vitstiften, puinzakken en het starterspakket staan in Document 2).

31. Vloertegels leggen (60x60 cm)

Klein/standaard: lang waterpas / rei, blokhaak, lijmkam, rubberen hamer, voegrubber, spons, 2 emmers (schoon/vuil), kniebeschermers, handschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmasker (FFP2/FFP3), mengspiraal + boormachine, troffel/spaan, contourmal, zuignap, handtegelsnijder, gatenzaag (diamant).

Groot/veelgebruikt (te huur of aan te schaffen): slijptol met diamantschijf, bouwstofzuiger, diamantzaagtafel.

32. Wandtegels plaatsen (30x60 cm)

Klein/standaard: lang waterpas / rei, blokhaak, zweihaak, lijmkam, rubberen hamer, voegrubber, spons, 2 emmers, huishoudtrap, handschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmasker (FFP2/FFP3), mengspiraal + boormachine, troffel/spaan, contourmal, zuignap, handtegelsnijder, gatenzaag (diamant).

Groot/veelgebruikt (te huur of aan te schaffen): slijptol met diamantschijf, bouwstofzuiger, diamantzaagtafel.

(Let op: bij wandtegels is een trap nodig, geen kniebeschermers).

33. Tegels repareren (één tegel)

Klein/standaard: beitel, hamer, lijmkam, voegrubber, spons, 2 emmers, huishoudtrap (indien nodig), kniebeschermers (bij vloertegels), handschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming, stofmasker (FFP2/FFP3), contourmal, zuignap, gatenzaag (diamant).

Groot/veelgebruikt: slijptol met diamantschijf, boorhamer, bouwstofzuiger.

34. Voegen (binnen)

Klein/standaard: voegrubber, voegspijker, sponsbord, spons, 2 emmers (schoon/vuil), kniebeschermers (bij vloeren), handschoenen, veiligheidsbril, stofmasker (FFP2/FFP3), roller of blokkwast (voor impregneermiddel), tegelwasset (emmer met wringer en wasbord).

Groot/optioneel: geen.

35. Kit aanbrengen (sanitairkit)

Klein/standaard: kitspuit (kitpistool), afstrijkmesje/kitspatel, kitstrijker (rubber), kitschraper, plantenspuit met afstrijkmiddel, spons, doek, handschoenen, veiligheidsbril, stofmasker (FFP2/FFP3).

Groot/optioneel: geen.

Overig (geldt voor alle klussen):

Stoffer en blik (voor het opruimen van stof en afval).

Veilig werken: beperk stof bij zagen en slijpen met natte verwerking of bronafzuiging. Draag passende bescherming. Gebruik een stabiele trap of steiger.

DOCUMENT 4 – FAQ

31. VLOERTEGELS LEGGEN (60X60 CM)

1. Moet ik egaliseren, voorstrijken en ontvetten? Ja, controleer de vlakheid en draagkracht van de ondergrond en egaliseer waar nodig. Gebruik voorstrijk als het lijmsysteem of de ondergrond dit vereist. Ontvet bij een vette of vervuilde ondergrond.

2. Hoe bereken ik snijverlies en aantal tegels? Bereken de oppervlakte en deel deze door de oppervlakte van een tegel. Reken als richtlijn circa 10% snijverlies; bij patroon of diagonale plaatsing circa 15% of meer.

3. Hoe krijg ik goede hechting met lijm? Gebruik de juiste lijmkam en lijm voor tegel en ondergrond. Breng de lijm aan op een schone, stofvrije ondergrond. Pas bij grote tegels back-buttering toe volgens het lijmadvies.

4. Hoe lang laten drogen voor voegen? Vaak minimaal 24 uur; bij grote tegels, lage temperaturen of weinig absorberende ondergronden kan dit langer zijn. Volg altijd het productblad.

5. Hoe voorkom ik hoogteverschillen? Gebruik een levelingsysteem (clips en keggen) en controleer regelmatig met een lang waterpas of rei.

6. Wat bij een losse of gebroken tegel? Verwijder de tegel voorzichtig, maak de ondergrond vrij van losse lijm en stof en plaats een passende nieuwe tegel met geschikte lijm.

7. Hoe schoonmaken na voegen? Verwijder voegresten op het juiste moment met een geschikte spons en schoon water, voordat het voegmiddel volledig uithardt.

8. Hoe onderhoud ik een tegelvloer? Dagelijks: pH-neutrale tegelreiniger of allesreiniger. Periodiek: kalk-/cementreiniger bij hardnekkige aanslag, maar alleen als de tegelsoort dat verdraagt. Vermijd azijn en zure middelen bij natuursteen.

9. Welke veiligheidsmaatregelen bij zagen? Gebruik waar mogelijk een natzaagtafel of bronafzuiging (bouwstofzuiger) om kwartsstof te beperken. Draag passende oog-, gehoor- en adembescherming.

10. Moet ik een dilatatievoeg aanhouden bij grote oppervlakken? Bij grote oppervlakken of bij vloerverwarming kan een dilatatievoeg nodig zijn om werking op te vangen. Volg het advies van de fabrikant en de geldende normen.

32. WANDTEGELS PLAATSEN (30X60 CM)

1. Moet ik egaliseren, voorstrijken en ontvetten? Controleer of de wand vlak, schoon, droog, draagkrachtig en vetvrij is. Egaliseer waar nodig en gebruik voorstrijk als de ondergrond of het lijmsysteem dit voorschrijft.

2. Hoe bereken ik het aantal tegels en snijverlies? Bereken de wandoppervlakte en deel deze door de oppervlakte van een tegel. Reken als richtlijn circa 10% extra; bij patroon of diagonale plaatsing circa 15% of meer.

3. Hoe voorkom ik loslaten? Gebruik de juiste lijmkam en lijm voor tegel en ondergrond, verwerk niet te veel lijm tegelijk en druk de tegels goed aan.

4. Hoe lang laten drogen voor voegen? Vaak minimaal 24 uur; bij grote tegels of ongunstige omstandigheden kan dit langer zijn. Volg het productblad.

5. Hoe zaag ik tegels zonder breken? Gebruik een handtegelsnijder voor rechte sneden en een slijptol met diamantblad voor uitsparingen. Werk rustig en ondersteun de tegel goed.

6. Wat als de muur niet waterpas is? Herstel of egaliseer de ondergrond waar nodig vóór het tegelen. Corrigeer niet onbeperkt met extra lijm.

7. Hoe ga ik om met schuine muren? Meet de hoek met een zweihaak en zaag de tegels op maat. Werk vanuit een haakse startlijn en controleer regelmatig met waterpas.

8. Hoe schoonmaken na voegen? Gebruik een zachte spons en schoon water op het juiste moment vóór volledige uitharding. Ververs het water regelmatig.

9. Hoe onderhoud ik wandtegels? Dagelijks: pH-neutrale tegelreiniger of milde allesreiniger. Bij kalkaanslag: kalkreiniger, alleen als de tegelsoort dat verdraagt. Vermijd schuurmiddelen en agressieve zuren.

10. Hoe werk ik rond stopcontacten en schakelaars? Schakel eerst de stroom uit. Verwijder het afdekraam, tegel rondom de inbouwdoos op maat en plaats de tegel met een passende uitsparing. Monteer daarna het afdekraam weer.

33. TEGELS REPAREREN (ÉÉN TEGEL)

1. Hoe verwijder ik een oude tegel zonder de rest te beschadigen? Snijd zo nodig eerst de voeg rondom los. Boor voorzichtig enkele gaten in het midden en breek de tegel stukje bij beetje uit met een beitel.

2. Welke lijm gebruik ik voor één tegel? Gebruik een tegellijm of reparatiemortel die geschikt is voor de tegel, ondergrond en toepassing. Sneldrogende producten alleen volgens productblad.

3. Hoe laat ik de nieuwe tegel gelijk liggen? Verwijder oude lijmresten zonder de ondergrond te beschadigen, controleer de vlakheid en gebruik de juiste lijmkam en hoeveelheid lijm.

4. Hoe lang laten drogen voor voegen? Dit verschilt per lijm. Voeg pas na de droog- en uithardingstijd die op het productblad staat.

5. Hoe werk ik de voeg naadloos bij? Gebruik hetzelfde of aantoonbaar passend voegmiddel en dezelfde kleur. Vul de voeg volledig en werk af volgens de fabrikant.

6. Wat als de ondergrond beschadigd is? Herstel de ondergrond eerst met een geschikt reparatie- of egalisatiemiddel. Laat dit voldoende uitharden.

7. Hoe voorkom ik lijmresten? Verwijder overtollige lijm direct op de manier die de fabrikant voorschrijft, zonder de tegel of voeg te beschadigen.

8. Hoe onderhoud ik de gerepareerde tegel? Onderhoud de tegel op dezelfde manier als de overige vloer of wand: pH-neutrale tegelreiniger of een mild reinigingsmiddel.

9. Welke veiligheidsmaatregelen? Beperk stof bij boren en breekwerk met bronafzuiging (bouwstofzuiger) of natte verwerking. Draag passende oog- en adembescherming.

10. Kan ik een tegel repareren zonder de omliggende tegels te beschadigen? Ja, met voorzichtig werken. Snijd de voeg rondom los, verwijder de tegel stukje bij beetje en bescherm de aangrenzende tegels.

34. VOEGEN (BINNEN)

1. Moeten voegen schoon en droog zijn? Ja. Verwijder lijmresten en vuil uit de voegen. De voegen moeten voldoen aan de droogte- en verwerkingsvoorwaarden van het gekozen voegmiddel.

2. Welk voegmiddel gebruik ik binnen? Kies op basis van tegeltype, voegbreedte en toepassing. Binnen kan cementgebonden of epoxyvoegmiddel geschikt zijn. Volg het productblad.

3. Hoe meng ik voegmiddel? Volg exact de mengverhouding en verwerkingstijd op de verpakking. Gebruik schoon water en een geschikte menger.

4. Hoe lang laten uitharden voor belasten? Dit verschilt per product, temperatuur en toepassing. Houd de aangegeven wachttijd voor belasten en volledige uitharding op het productblad aan.

5. Hoe voorkom ik uitdrogen of scheuren? Werk in kleine vakken en voorkom tocht, directe zon en te snelle uitdroging. Bevochtig alleen als de fabrikant dat voorschrijft.

6. Wat bij oneffenheden in de voeg? Werk de voeg af binnen de toegestane verwerkingstijd met het juiste gereedschap.

7. Hoe maak ik tegels schoon zonder voegen te beschadigen? Reinig op het juiste moment met een geschikte spons en beperkt schoon water. Wacht niet tot een harde cementsluier is ontstaan.

8. Hoe onderhoud ik voegen? Cementgebonden voegen: voegreiniger of groene zeep. Epoxyvoegen: alleen pH-neutraal. Vermijd agressieve zuren.

9. Welke veiligheidsmaatregelen? Draag geschikte handschoenen en oogbescherming. Beperk stof bij het mengen van poederproducten en zorg voor ventilatie.

10. Kan ik voegen na het uitharden nog bijwerken? Na volledige uitharding is bijwerken meestal niet meer mogelijk zonder zichtbaar resultaat. Werk de voeg daarom binnen de verwerkingstijd van het product af.

35. KIT AANBRENGEN (SANITAIRKIT)

1. Moet ik ontvetten en drogen? Ja. Maak de ondergrond schoon, vetvrij en stofvrij en laat deze drogen, tenzij het product uitdrukkelijk anders voorschrijft.

2. Welke kit gebruik ik? Sanitairkit (schimmelwerend) is geschikt voor sanitaire en natte aansluitingen. Acrylaatkit wordt vaak gebruikt voor overschilderbare naden binnenshuis.

3. Hoe verwijder ik oude kit? Snijd of schraap oude kit voorzichtig weg met een kitschraper en gebruik zo nodig een geschikte kitverwijderaar.

4. Hoe breng ik kit gelijkmatig aan? Snijd de tuit schuin af op de gewenste voegbreedte en breng de kit gelijkmatig aan met een kitspuit. Strijk af met een kitstrijker (rubber) of een geschikte kitspatel.

5. Hoe lang laten drogen voor belasten? Dit verschilt per kitsoort, voegafmeting en omstandigheden. Volg de huidvorming-, uithardings- en belastbaarheidstijden op de verpakking.

6. Hoe strijk ik kit glad? Gebruik een kitstrijker (rubber) of een geschikte kitspatel en een door de fabrikant toegestaan afstrijkmiddel.

7. Wat als kit niet hecht? Verwijder de kit, controleer of de ondergrond geschikt is en maak deze opnieuw schoon en droog. Gebruik zo nodig de voorgeschreven primer.

8. Hoe onderhoud ik kitranden? Controleer regelmatig op loslaten, scheuren, schimmel of verkleuring. Bij schimmel: gebruik een geschikte kit- of schimmelreiniger of vervang de kitrand.

9. Welke veiligheidsmaatregelen? Zorg voor voldoende ventilatie, draag geschikte handschoenen en vermijd huid- en oogcontact.

10. Kan ik over oude kit heen kitten? Nee, dat wordt afgeraden. Oude kit kan loslaten of schimmel bevatten. Verwijder de oude kit volledig, reinig de ondergrond en breng nieuwe kit aan.

DOCUMENT 5 – URENINDICATIE & BESPARING

Rekenuurtarief tegelzetter: €45/u

De tijden zijn app-rekenwaarden, geen garantie voor iedere situatie.

Ze gaan uit van een normale, goed bereikbare situatie. Extra werk door voorbereiding, ondergrond, maatwerk, bereikbaarheid of materiaalkeuze wordt afzonderlijk beoordeeld.

URENINDICATIE

Klus | Eenheid | Pro-tijd | Klusser-tijd | Tarief

31. Vloertegels leggen | per m² | 0,50 u | 1,20 u | €45/u

32. Wandtegels plaatsen | per m² | 0,40 u | 1,00 u | €45/u

33. Tegels repareren | per tegel | 0,50 u | 1,25 u | €45/u

34. Voegen | per m² | 0,10 u | 0,25 u | €45/u

35. Kit aanbrengen | per meter | 0,05 u | 0,125 u | €45/u

GEMIDDELDE REKENMATERIALEN VOOR DE APP

31. VLOERTEGELS LEGGEN

Consumentenmateriaal: €39,90 per m²

Professioneel materiaal: €26,80 per m²

Pro: 0,50 × €45 = €22,50 arbeid + €26,80 materiaal = €49,30 per m²

Klusser: €0 arbeid + €39,90 materiaal = €39,90 per m²

Indicatieve besparing: €9,40 per m²

32. WANDTEGELS PLAATSEN

Consumentenmateriaal: €57,50 per m²

Professioneel materiaal: €39,00 per m²

Pro: 0,40 × €45 = €18,00 arbeid + €39,00 materiaal = €57,00 per m²

Klusser: €0 arbeid + €57,50 materiaal = €57,50 per m²

Indicatieve besparing: -€0,50 per m²

33. TEGELS REPAREREN

Consumentenmateriaal: €14,50 per tegel

Professioneel materiaal: €9,95 per tegel

Pro: 0,50 × €45 = €22,50 arbeid + €9,95 materiaal = €32,45 per tegel

Klusser: €0 arbeid + €14,50 materiaal = €14,50 per tegel

Indicatieve besparing: €17,95 per tegel

34. VOEGEN

Consumentenmateriaal: €5,20 per m²

Professioneel materiaal: €3,30 per m²

Pro: 0,10 × €45 = €4,50 arbeid + €3,30 materiaal = €7,80 per m²

Klusser: €0 arbeid + €5,20 materiaal = €5,20 per m²

Indicatieve besparing: €2,60 per m²

35. KIT AANBRENGEN

Consumentenmateriaal: €4,70 per meter

Professioneel materiaal: €2,95 per meter

Pro: 0,05 × €45 = €2,25 arbeid + €2,95 materiaal = €5,20 per meter

Klusser: €0 arbeid + €4,70 materiaal = €4,70 per meter

Indicatieve besparing: €0,50 per meter

⚠ Dit is uitsluitend een rekenkundige basis. In de praktijk kunnen extra materialen, voorbereiding, afwerking of onvoorziene omstandigheden extra kosten en tijd veroorzaken.

APP-LOGICA – VASTE REGELS

1. Één klus per keer: De app verwerkt per berekening altijd maar één klus.

2. Meest voorkomende materiaal eerst: De app kiest per klus standaard het meest voorkomende materiaal/producttype als uitgangspunt.

3. Gemiddelde richtprijs: Voor ieder standaardmateriaal gebruikt de app één gemiddelde richtprijs.

4. Geen onnodige materiaaloptelling: Onderdelen die standaard bij een product worden meegeleverd, worden niet nogmaals als apart materiaal gerekend.

5. Optionele materialen: Alleen wanneer de situatie of productkeuze dit vereist, worden aanvullende materialen toegevoegd.

6. Fabrikant eerst: Fabrikantvoorschriften gaan altijd voor algemene rekenwaarden.

7. Situatiecheck: De app vraagt vooraf naar tegeltype, formaat, ondergrond, vochtbelasting, gewenste afwerking, of de muren haaks zijn of schuin lopen, of de ondergrond vet of vervuild is, en of egaliseren nodig is.

8. Constructieve veiligheid: Geen draagconstructies verwijderen of wijzigen. Bij twijfel over een constructie: eerst deskundig laten beoordelen.

9. Stopmomenten: De app stopt en verwijst door bij twijfel over de ondergrond, constructieve vragen, asbestverdachte materialen, extreme vochtproblemen of werkzaamheden aan gas, water of elektra.

10. Testen: Na werkzaamheden altijd controleren op vastzittende tegels, egale voegen, geen hoogteverschillen en correcte hechting.

11. Kosten: De app toont een gemiddelde richtprijs. De live-app kan later actuele productprijzen ophalen.

12. Uren: De app toont een rekenkundige montagetijd en vermeldt duidelijk wat wel en niet inbegrepen is.

13. Veiligheid: Beperk kwartsstof bij zagen en slijpen met natte verwerking of bronafzuiging. Draag oog-, gehoor- en adembescherming. Gebruik kniebeschermers bij langdurig knielend werk.

EINDE – VAKGEBIED TEGELZETTER

11 EASY4DIY – TILING SPECIALIST TRADE

Definitive Version – 5 October 2026 (Update: Final and Fully Checked)

Checked 3 times.

All prices are average indicative prices and may vary depending on brand, quality, store, quantity, and date. Manufacturer instructions and current Dutch requirements always take precedence.

12 DOCUMENT 1 – LIST OF JOBS

31. Laying floor tiles – 60 × 60 cm.
32. Installing wall tiles – 30 × 60 cm.
33. Repairing tiles – one tile.
34. Grouting – indoors.
35. Applying sealant – sanitary sealant.

⚠ Easy4DIY Safety Boundary

Easy4DIY does not handle structural calculations, asbestos-containing materials, or work involving gas, water, or electricity. If there is any doubt about the substrate, structural issues, asbestos, or extreme moisture problems: stop and refer the user to a qualified professional.

Cutting and grinding ceramic tiles can release quartz dust. Limit dust at the source: work wet wherever possible or use source extraction (construction vacuum cleaner). Wear appropriate eye, hearing, and respiratory protection. Use knee pads when working on your knees for extended periods.

13 DOCUMENT 2 – MATERIALS + AVERAGE COSTS

C = Average consumer price including VAT
P = Average professional price excluding VAT

(Note: These are consumable materials. Tools are listed in Document 3.)

13.1 JOB 31 – LAYING FLOOR TILES (60 × 60 CM)

Material	Unit	C Price	P Price
Tiles 60 × 60 cm	m²	€27.50	€19.00
Tile adhesive (4 kg/m²)	25 kg	€15.00	€10.00
Grout (floor: 0.5 kg/m²)	5 kg	€12.00	€8.00

Levelling system (clips & wedges, 2 mm)	m²	€1.00	€0.70
Vitstif / tile pencil	piece	€2.50	€1.50
Rubble bags	roll	€4.00	€2.50
Primer (if required)	m²	€8.00	€5.50
Levelling compound (if required)	25 kg	€25.00	€18.00
Degreaser/cleaner (if required)	bottle	€7.00	€5.00
Starter kit (paint tray, roller, brush, mixing bucket, spiked roller, mixing rod, trowel)	set	€18.00	€12.00
Sanitary sealant (mould-resistant, for edges/corners)	cartridge	€7.00	€4.50

Standard app calculation materials per m²: €39.90 C / €26.80 P.

13.2 JOB 32 – INSTALLING WALL TILES (30 × 60 CM)

Material	Unit	C Price	P Price
Tiles 30 × 60 cm	m²	€27.50	€19.00
Mosaic tiles on sheets	sheet	€5.50	€4.00
Tile adhesive (3 kg/m²)	m²	€12.00	€8.00
Grout (wall: 0.4 kg/m²)	m²	€10.00	€7.00
Levelling system (clips & wedges, 2 mm)	m²	€1.00	€0.70
Vitstif / tile pencil	piece	€2.50	€1.50
Rubble bags	roll	€4.00	€2.50
Primer (if required)	m²	€8.00	€5.50
Levelling compound (if required)	25 kg	€25.00	€18.00
Degreaser/cleaner (if required)	bottle	€7.00	€5.00
Starter kit (paint tray, roller, brush, mixing bucket, mixing rod, trowel)	set	€18.00	€12.00
Sanitary sealant (mould-resistant, for edges/corners)	cartridge	€7.00	€4.50

Standard app calculation materials per m²: €57.50 C / €39.00 P.

13.3 JOB 33 – REPAIRING TILES (ONE TILE)

Material	Unit	C Price	P Price
Tile	piece	€5.00	€3.75
Tile adhesive (1 kg/tile)	per tile	€2.00	€1.50
Grout (0.3 kg/tile)	per tile	€1.00	€0.70
Vitstif / tile pencil	piece	€2.50	€1.50
Rubble bags	roll	€4.00	€2.50
Degreaser/cleaner (if required)	bottle	€7.00	€5.00

Standard app calculation materials per tile: €14.50 C / €9.95 P.

13.4 JOB 34 – GROUTING (INDOORS)

Material	Unit	C Price	P Price
Indoor grout (wall: 0.4 kg/m²; floor: 0.5 kg/m²)	5 kg	€12.00	€8.00
Rubble bags	roll	€4.00	€2.50
Impregnating agent (optional)	litre	€15.00	€10.00

Standard app calculation materials per m²: €5.20 C / €3.30 P.

13.5 JOB 35 – APPLYING SEALANT (SANITARY SEALANT)

Material	Unit	C Price	P Price
Sanitary sealant (mould-resistant)	cartridge	€7.00	€4.50
Rubble bags	roll	€4.00	€2.50
Degreaser/cleaner	bottle	€7.00	€5.00
Dishwashing liquid	bottle	€2.00	€1.50
Kitchen paper towels	roll	€1.00	€0.80

Standard app calculation materials per metre: €4.70 C / €2.95 P.

14 DOCUMENT 3 – TOOLS

Small tools = owned personally. Large tools = rented or purchased.

Before use, always check whether the tool is suitable for the material and the job.

(Note: Consumables such as vitstiften, rubble bags, and the starter kit are listed in Document 2.)

14.1 31. LAYING FLOOR TILES (60 × 60 CM)

Small/standard: Long spirit level / straightedge, try square, notched trowel, rubber mallet, grout float, sponge, 2 buckets (clean/dirty), knee pads, gloves, safety glasses, hearing protection, dust mask (FFP2/FFP3), mixing paddle + drill, trowel/spatula, contour gauge, suction cup, manual tile cutter, hole saw (diamond).

Large/frequently used (to rent or purchase): Angle grinder with diamond disc, construction vacuum cleaner, diamond tile saw table.

14.2 32. Installing Wall Tiles (30 × 60 cm)

Small/standard: Long spirit level / straightedge, try square, bevel square, notched trowel, rubber mallet, grout float, sponge, 2 buckets, household step ladder, gloves, safety glasses, hearing protection, dust mask (FFP2/FFP3), mixing paddle + drill, trowel/spatula, contour gauge, suction cup, manual tile cutter, hole saw (diamond).

Large/frequently used (to rent or purchase): Angle grinder with diamond disc, construction vacuum cleaner, diamond tile saw table.

(Note: A ladder is required for wall tiles, not knee pads.)

14.3 33. Repairing Tiles (One Tile)

Small/standard: Chisel, hammer, notched trowel, grout float, sponge, 2 buckets, household step ladder (if required), knee pads (for floor tiles), gloves, safety glasses, hearing protection, dust mask (FFP2/FFP3), contour gauge, suction cup, hole saw (diamond).

Large/frequently used: Angle grinder with diamond disc, rotary hammer, construction vacuum cleaner.

14.4 34. Grouting (Indoors)

Small/standard: Grout float, pointing tool, sponge board, sponge, 2 buckets (clean/dirty), knee pads (for floors), gloves, safety glasses, dust mask (FFP2/FFP3), roller or block brush (for impregnating agent), tile washing set (bucket with wringer and washing board).

Large/optional: None.

14.5 35. Applying Sealant (Sanitary Sealant)

Small/standard: Sealant gun (caulking gun), smoothing knife/sealant spatula, rubber sealant smoother, sealant scraper, spray bottle with smoothing agent, sponge, cloth, gloves, safety glasses, dust mask (FFP2/FFP3).

Large/optional: None.

14.5.1 Other Tools (Applicable to All Jobs)

Dustpan and brush (for cleaning up dust and waste).

Working safely: Limit dust when cutting and grinding by using wet processing or source extraction. Wear appropriate protective equipment. Use a stable ladder or scaffold.

15 DOCUMENT 4 – FAQ

15.1 31. LAYING FLOOR TILES (60 × 60 CM)

1. Do I need to level, prime, and degrease the surface? Yes. Check the flatness and load-bearing capacity of the substrate and level it where necessary. Use primer if required by the adhesive system or substrate. Degrease any greasy or contaminated surface.

2. How do I calculate cutting waste and the number of tiles? Calculate the surface area and divide it by the area of one tile. As a guideline, allow approximately 10% for cutting waste; for patterned or diagonal installation, allow approximately 15% or more.

3. How do I achieve good adhesion with tile adhesive? Use the correct notched trowel and adhesive for the tile and substrate. Apply the adhesive to a clean, dust-free surface. For large tiles, use the back-buttering method in accordance with the adhesive instructions.

4. How long should I let the tiles dry before grouting? Often at least 24 hours; this may take longer with large tiles, low temperatures, or low-absorption substrates. Always follow the product data sheet.

5. How do I prevent differences in tile height? Use a levelling system (clips and wedges) and regularly check with a long spirit level or straightedge.

6. What should I do if a tile is loose or broken? Carefully remove the tile, clear away loose adhesive and dust from the substrate, and install a suitable replacement tile using an appropriate adhesive.

7. How do I clean after grouting? Remove grout residue at the correct time using a suitable sponge and clean water, before the grout has fully hardened.

8. How do I maintain a tiled floor? Daily: use a pH-neutral tile cleaner or all-purpose cleaner. Periodically: use a limescale/cement remover for stubborn deposits, but only if the tile type can tolerate it. Avoid vinegar and acidic products on natural stone.

9. What safety measures should I take when cutting tiles? Wherever possible, use a wet-cutting table or source extraction (construction vacuum cleaner) to limit quartz dust. Wear appropriate eye, hearing, and respiratory protection.

10. Do I need to include an expansion joint for large surfaces? An expansion joint may be required for large surfaces or floors with underfloor heating to accommodate movement. Follow the manufacturer's advice and applicable standards.

15.2 32. INSTALLING WALL TILES (30 × 60 CM)

1. Do I need to level, prime, and degrease the surface? Check that the wall is flat, clean, dry, stable, and free of grease. Level it where necessary and use primer if required by the substrate or adhesive system.

2. How do I calculate the number of tiles and cutting waste? Calculate the wall area and divide it by the area of one tile. As a guideline, allow approximately 10% extra; for patterned or diagonal installation, allow approximately 15% or more.

3. How do I prevent tiles from coming loose? Use the correct notched trowel and adhesive for the tile and substrate, do not apply too much adhesive at once, and press the tiles firmly into place.

4. How long should I let the tiles dry before grouting? Often at least 24 hours; this may take longer with large tiles or unfavourable conditions. Follow the product data sheet.

5. How do I cut tiles without breaking them? Use a manual tile cutter for straight cuts and an angle grinder with a diamond blade for cut-outs. Work carefully and support the tile properly.

6. What if the wall is not level? Repair or level the substrate where necessary before tiling. Do not attempt to correct the surface indefinitely by adding extra adhesive.

7. How do I deal with sloping walls? Measure the angle using a bevel square and cut the tiles to size. Work from a square starting line and check regularly with a spirit level.

8. How do I clean after grouting? Use a soft sponge and clean water at the correct time, before the grout has fully hardened. Change the water regularly.

9. How do I maintain wall tiles? Daily: use a pH-neutral tile cleaner or mild all-purpose cleaner. For limescale deposits: use a limescale remover, but only if the tile type can tolerate it. Avoid abrasive products and aggressive acids.

10. How do I work around electrical sockets and switches? Switch off the electricity first. Remove the cover plate, cut the tile to size around the flush-mounted electrical box, and install the tile with a suitable cut-out. Then reinstall the cover plate.

15.3 33. REPAIRING TILES (ONE TILE)

1. How do I remove an old tile without damaging the surrounding tiles? If necessary, first cut through the grout around the tile. Carefully drill several holes in the centre and break out the tile piece by piece using a chisel.

2. Which adhesive should I use for a single tile? Use a tile adhesive or repair mortar suitable for the tile, substrate, and application. Use fast-drying products only in accordance with the product data sheet.

3. How do I ensure the new tile sits level with the others? Remove old adhesive residue without damaging the substrate, check the flatness, and use the correct notched trowel and amount of adhesive.

4. How long should I let it dry before grouting? This varies depending on the adhesive. Only grout after the drying and curing time specified in the product data sheet.

5. How do I make the repaired grout joint seamless? Use the same grout or a demonstrably compatible grout in the same colour. Fill the joint completely and finish it according to the manufacturer's instructions.

6. What if the substrate is damaged? First repair the substrate using a suitable repair or levelling compound. Allow it to cure sufficiently.

7. How do I prevent adhesive residue? Remove excess adhesive immediately using the method specified by the manufacturer, without damaging the tile or grout.

8. How do I maintain the repaired tile? Maintain the tile in the same way as the rest of the floor or wall: use a pH-neutral tile cleaner or a mild cleaning product.

9. What safety measures are required? Limit dust during drilling and demolition work by using source extraction (construction vacuum cleaner) or wet processing. Wear appropriate eye and respiratory protection.

10. Can I repair a tile without damaging the surrounding tiles? Yes, by working carefully. Cut through the grout around the tile, remove it piece by piece, and protect the adjacent tiles.

15.4 34. GROUTING (INDOORS)

1. Do the grout joints need to be clean and dry? Yes. Remove adhesive residue and dirt from the joints. The joints must meet the drying and application requirements of the selected grout.

2. Which grout should I use indoors? Choose based on the tile type, joint width, and application. Cement-based or epoxy grout may be suitable indoors. Follow the product data sheet.

3. How do I mix grout? Follow the mixing ratio and working time on the packaging exactly. Use clean water and a suitable mixer.

4. How long must it cure before the surface can be used? This varies depending on the product, temperature, and application. Observe the waiting time for use and full curing stated in the product data sheet.

5. How do I prevent drying out or cracking? Work in small sections and prevent draughts, direct sunlight, and excessively rapid drying. Only dampen the surface if instructed by the manufacturer.

6. What should I do if the grout is uneven? Finish the grout within the permitted working time using the correct tools.

7. How do I clean tiles without damaging the grout? Clean at the correct time using a suitable sponge and a limited amount of clean water. Do not wait until a hard cement haze has formed.

8. How do I maintain grout? Cement-based grout: use grout cleaner or green soap. Epoxy grout: use only pH-neutral products. Avoid aggressive acids.

9. What safety measures are required? Wear suitable gloves and eye protection. Limit dust when mixing powdered products and ensure adequate ventilation.

10. Can I touch up grout after it has hardened? After full curing, touch-ups are generally no longer possible without leaving a visible result. Therefore, finish the grout within the product's working time.

15.5 35. APPLYING SEALANT (SANITARY SEALANT)

1. Do I need to degrease and dry the surface? Yes. Clean the substrate and ensure it is free of grease and dust, then allow it to dry unless the product explicitly states otherwise.

2. Which sealant should I use? Sanitary sealant (mould-resistant) is suitable for sanitary fittings and wet-area joints. Acrylic sealant is often used for paintable joints indoors.

3. How do I remove old sealant? Carefully cut or scrape away the old sealant using a sealant scraper and, if necessary, use a suitable sealant remover.

4. How do I apply sealant evenly? Cut the nozzle diagonally to the desired joint width and apply the sealant evenly using a sealant gun. Smooth it with a rubber sealant smoother or a suitable sealant spatula.

5. How long should I let it dry before use? This varies depending on the type of sealant, joint dimensions, and conditions. Follow the skin-formation, curing, and load-bearing times stated on the packaging.

6. How do I smooth the sealant? Use a rubber sealant smoother or a suitable sealant spatula and a smoothing agent permitted by the manufacturer.

7. What if the sealant does not adhere? Remove the sealant, check whether the substrate is suitable, and clean and dry it again. If necessary, use the specified primer.

8. How do I maintain sealant joints? Regularly check for detachment, cracks, mould, or discolouration. If mould appears, use a suitable sealant cleaner or mould remover, or replace the sealant joint.

9. What safety measures are required? Ensure adequate ventilation, wear suitable gloves, and avoid skin and eye contact.

10. Can I apply new sealant over old sealant? No, this is not recommended. Old sealant may detach or contain mould. Remove the old sealant completely, clean the substrate, and apply new sealant.

16 DOCUMENT 5 – TIME ESTIMATES & SAVINGS

Calculation hourly rate for a tiling specialist: €45/hour

The times are calculation values used by the app, not a guarantee for every situation.

They assume a normal situation with good accessibility. Additional work due to preparation, the substrate, custom work, accessibility, or material choice is assessed separately.

16.1 TIME ESTIMATES

Job	Unit	Professional Time	DIY Time	Rate
31. Laying floor tiles	per m²	0.50 h	1.20 h	€45/h
32. Installing wall tiles	per m²	0.40 h	1.00 h	€45/h
33. Repairing tiles	per tile	0.50 h	1.25 h	€45/h
34. Grouting	per m²	0.10 h	0.25 h	€45/h
35. Applying sealant	per metre	0.05 h	0.125 h	€45/h

16.2 AVERAGE CALCULATION MATERIALS FOR THE APP

16.2.1 31. LAYING FLOOR TILES

- Consumer materials: €39.90 per m²
- Professional materials: €26.80 per m²
- Professional: 0.50 × €45 = €22.50 labour + €26.80 materials = €49.30 per m²
- DIY: €0 labour + €39.90 materials = €39.90 per m²
- Indicative savings: €9.40 per m²

16.2.2 32. INSTALLING WALL TILES

- Consumer materials: €57.50 per m²
- Professional materials: €39.00 per m²
- Professional: 0.40 × €45 = €18.00 labour + €39.00 materials = €57.00 per m²

- DIY: €0 labour + €57.50 materials = €57.50 per m²
- Indicative savings: -€0.50 per m²

16.2.3 33. REPAIRING TILES

- Consumer materials: €14.50 per tile
- Professional materials: €9.95 per tile
- Professional: 0.50 × €45 = €22.50 labour + €9.95 materials = €32.45 per tile
- DIY: €0 labour + €14.50 materials = €14.50 per tile
- Indicative savings: €17.95 per tile

16.2.4 34. GROUTING

- Consumer materials: €5.20 per m²
- Professional materials: €3.30 per m²
- Professional: 0.10 × €45 = €4.50 labour + €3.30 materials = €7.80 per m²
- DIY: €0 labour + €5.20 materials = €5.20 per m²
- Indicative savings: €2.60 per m²

16.2.5 35. APPLYING SEALANT

- Consumer materials: €4.70 per metre
- Professional materials: €2.95 per metre
- Professional: 0.05 × €45 = €2.25 labour + €2.95 materials = €5.20 per metre
- DIY: €0 labour + €4.70 materials = €4.70 per metre
- Indicative savings: €0.50 per metre

⚠ This is solely a mathematical basis for calculation. In practice, additional materials, preparation, finishing, or unforeseen circumstances may result in extra costs and time.

17 APP LOGIC – FIXED RULES

1. One job at a time: For each calculation, the app always processes only one job.

2. Most common material first: For each job, the app uses the most common material/product type as the default starting point.

3. Average indicative price: The app uses one average indicative price for each standard material.

4. No unnecessary double-counting of materials: Components normally supplied with a product are not counted again as separate materials.

5. Optional materials: Additional materials are added only when required by the situation or product choice.

6. Manufacturer instructions take priority: Manufacturer instructions always take precedence over general calculation values.

7. Situation check: Beforehand, the app asks about tile type, size, substrate, moisture exposure, desired finish, whether the walls are square or sloping, whether the substrate is greasy or contaminated, and whether levelling is required.

8. Structural safety: Do not remove or modify load-bearing structures. If there is any doubt about a structure, have it assessed by an expert first.

9. Stop points: The app stops and refers the user to a professional if there is any doubt about the substrate, structural issues, suspected asbestos-containing materials, extreme moisture problems, or work involving gas, water, or electricity.

10. Testing: After the work, always check that the tiles are firmly fixed, the grout is even, there are no height differences, and adhesion is correct.

11. Costs: The app displays an average indicative price. The live app may later retrieve current product prices.

12. Time: The app displays a calculated installation time and clearly states what is and is not included.

13. Safety: Limit quartz dust when cutting and grinding by using wet processing or source extraction. Wear eye, hearing, and respiratory protection. Use knee pads when working on your knees for extended periods.

18 END – TILING SPECIALIST TRADE

!…….BEST of LUCK……!